

RIASSUNTO PER L'ESAME • SINTESI INTEGRALE

UX Design

Guida ai principi di base per progettare l'esperienza utente

Autore: Edward Stull

Edizione italiana: Apogeo (ed. originale Apress, 2018)

Struttura: Introduzione • 4 Parti • 43 capitoli • Conclusioni

Copertura: integrale — tutti i capitoli, tutte le leggi, tutti i modelli

Che cos'è questo documento. È la sintesi ragionata del testo di studio fornito: mantiene l'ordine del libro e, per ogni capitolo, conserva i quattro elementi che servono all'esame — la *storia-ancora* (il dispositivo mnemonico usato dall'autore), il concetto, le definizioni tecniche con autori e date, i punti chiave. Nulla è stato omissso: sono state compresse le parentesi aneddotiche più lunghe, non i contenuti.

Le figure sono diagrammi originali che riproducono i modelli concettuali discussi nel testo (Kano, Pareto, Hick-Hyman, Rogers, ELM, Gestalt, Waterfall/Agile/Lean...).

Nessuna fonte esterna al libro è stata utilizzata.

INDICE

Che cosa trovate qui

INTRODUZIONE

Progettare esperienze · il metodo del libro · l'architettura in quattro parti

PARTE I — I PRINCIPI DELLA UX

1. La UX è inevitabile · 2. Voi non siete l'utente · 3. Siete in competizione con tutto · 4. L'utente segue un percorso · 5. Semplice è meglio · 6. Gli utenti collezionano esperienze · 7. Parlate il linguaggio dell'utente · 8. Privilegiate la familiarità · 9. Stabilità, affidabilità e sicurezza · 10. Velocità · 11. Utilità

PARTE II — SIAMO TUTTI ESSERI UMANI

12. Percezione · 13. Attenzione · 14. Flusso · 15. Pigrizia · 16. Memoria · 17. Razionalizzazione · 18. Accessibilità · 19. Storytelling

PARTE III — PERSUASIONE

20. Empatia · 21. Autorità · 22. Motivazione · 23. Rilevanza · 24. Reciprocità · 25. Prodotto · 26. Prezzo · 27. Promozione · 28. Posizione

PARTE IV — PROCESSO

29. Waterfall, Agile e Lean · 30. Definizione dei problemi · 31. I tre tipi di ricerca · 32. Ricerca quantitativa · 33. Ricerca con la calcolatrice · 34. Ricerca qualitativa · 35. Conciliazione · 36. Documentazione · 37. Personas · 38. Mappare il percorso · 39. Mappare la conoscenza · 40. Il modello di Kano · 41. Recensione euristica · 42. Test utente · 43. Valutazione

CONCLUSIONI

Il ripasso per immagini · la parentesi finale dell'autore

APPARATO DI STUDIO

A. Glossario ragionato · B. Leggi, modelli ed esperimenti (autore e anno) · C. Indice delle storie-ancora · D. Domande di autoverifica

Come è costruito ogni capitolo del libro (e di questo riassunto). (1) una storia apparentemente lontanissima dal design; (2) il ponte concettuale verso la UX; (3) l'approfondimento tecnico; (4) i *Punti chiave*; (5) le *Domande da porsi*. All'esame, ricordare la storia significa quasi sempre ricordare il principio.

INTRODUZIONE

Progettare esperienze

Tesi di apertura: **progettare esperienze non è una novità del digitale, è una pratica antica quanto l'essere umano**. Il libro non è scritto solo per gli UX designer, ma per chiunque lavori a un progetto digitale — project manager, redattori, grafici, sviluppatori.

Stull parte da un'osservazione elementare: ogni giorno attraversiamo migliaia di esperienze — buone, cattive e per lo più intermedie — eppure siamo quasi sempre impreparati a progettarne di nuove. Dalle pitture rupestri di Lascaux ai registri di nozze online, da millenni le persone danno significato a ciò che osservano e lo traducono per gli altri: che si dipingano le pareti di una grotta o si aggiunga un pulsante a un sito, la logica è la stessa — **si sceglie cosa, si decide dove, si determina come**.

Progettare esperienze è trasversale a età, culture e professioni: i bambini costruiscono fortini, gli adolescenti tessono relazioni via messaggi, architetti e ingegneri riempiono il mondo di esperienze intenzionali. La cultura modella le nostre esperienze e le nostre esperienze modellano la cultura — il giapponese che porge il biglietto da visita con due mani, i Toraja che seppelliscono i figli defunti dentro tronchi d'albero, i senatori americani che saccheggiano la scrivania delle caramelle. Sempre più spesso, però, le esperienze che progettiamo sono **digitali**: piccoli mondi che prosperano o periscono per il capriccio di un pulsante on/off. Da qui il ruolo della pratica UX, che serve a illuminare un terreno incerto.

Il metodo del libro

Stull dichiara esplicitamente di voler insegnare **attraverso le storie anziché con raffiche di dati**: pesci palla velenosi, drammaturchi russi, tiratori scelti texani, incendi boschivi, maratoneti francesi ubriachi. Le storie non sono decorazione: sono **dispositivi mnemonici** che legano un concetto astratto a un'immagine concreta.

Architettura in quattro parti

1. **Principi della UX** — il nucleo stabile e condiviso della disciplina.
2. **Siamo tutti esseri umani** — i fattori psicologici e fisiologici che vincolano la progettazione.
3. **Persuasione** — perché ci lasciamo persuadere e come usare la persuasione per aiutare anziché ostacolare.
4. **Processo** — come si conducono davvero i progetti digitali, cosa funziona e cosa no.

AVVERTIMENTO RICORRENTE — RIPETUTO ANCHE NELLE CONCLUSIONI

Nessuna filosofia è corretta nel 100% dei casi, compreso ciò che si trova in questo libro.

PARTE I

I principi della UX

La parte si apre con il mito dell'**Idra di Lerna**: ogni volta che Ercole tagliava una testa, ne ricrescevano due. Definire i principi della UX somiglia a quel combattimento — appena se ne identifica uno, ne spuntano altri due, e quasi ogni giorno la nostra concezione di UX viene rimessa in discussione da un post, un intervento a una conferenza o una polemica online. Nonostante ciò, alcuni principi permangono. **L'elenco che segue non è esaustivo**: i principi sono stati selezionati perché rappresentano il nucleo stabile e condiviso dai diversi approcci alla progettazione e alla ricerca UX.

CAPITOLO 1

La UX è inevitabile

STORIA-ANCORA • MADGE LA MANICURE (PALMOLIVE, 1981)

Negli spot Palmolive una casalinga immerge la mano in una sostanza verde e Madge le rivela: «Ci sei dentro fino al collo!». La campagna andò in onda per circa 30 anni e dimostra una verità: spesso non ci rendiamo conto della situazione in cui ci troviamo finché qualcun altro non ce lo fa notare. **La poltiglia verde in cui siamo immersi è la user experience.**

La UX non è opzionale: **deriva dall'uso di un qualunque prodotto o servizio**. Non si può evitarla, la si può solo affrontare in modo corretto o inadeguato. La distinzione decisiva è tra **UX intenzionale** (ricerca e progettazione deliberate, che fanno emergere i bisogni degli utenti) e **UX accidentale** (che porta a perdita di utenti e fallimento dei prodotti).

Etimologia. «User» dal latino *uti* = utilizzare, praticare, eseguire. «Experience» dal latino *experientia* = conoscenza acquisita attraverso ripetuti tentativi. Insieme: **«conoscenza acquisita facendo qualcosa».**

Il termine fu coniato decenni fa da **Don Norman**, cofondatore e direttore del Nielsen Norman Group. Il campo ingloba antropologia culturale, interazione uomo-computer, ingegneria, giornalismo, psicologia e graphic design. Le attività si dividono in due grandi ambiti:

- **UXD — User Experience Design**: progettare un prodotto o servizio o una sua parte.
- **UXR — User Experience Research**: comprende la **ricerca primaria** (raccolta di dati originali, es. interviste ai clienti) e la **ricerca secondaria** (revisione di dati già raccolti da terzi, es. rapporti di settore).

Ciò che accomuna tutti i ruoli UX è un solo elemento: **la centralità degli utenti**. Ogni membro di un team ha obiettivi legittimi (commerciali, di budget, strategici, estetici, tecnologici); il professionista UX **allinea, affina e concilia gli obiettivi aziendali con i bisogni dell'utente**. La convergenza fra i due deve essere l'unico criterio determinante di funzionalità.

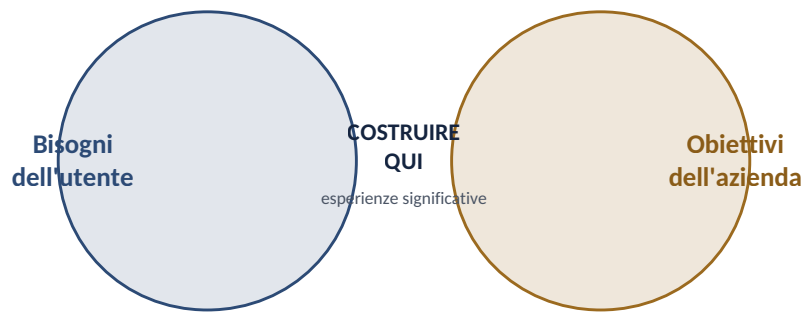


Fig. 1 — La convergenza fra finalità dell'utente e obiettivi dell'azienda. Costruire solo a sinistra mina la sostenibilità dell'impresa; costruire solo a destra fa perdere gli utenti.

L'esempio dei cosmetici di lusso. Obiettivi di business: far comprare di più a ogni visita; non praticare sconti aperti (posizionamento alto di gamma); mantenere la piattaforma esistente; checkout complicato ma non modificabile. Bisogni dell'utente: prezzo competitivo, modo semplice per riordinare. **Conciliazione: un servizio in abbonamento.** I prezzi restano invariati ma la consegna è gratuita — l'azienda vende di più senza sconti fuori posizionamento, l'utente percepisce un affare e guadagna comodità, si riduce il numero di checkout complicati.

PUNTI CHIAVE

- La user experience è la conseguenza dell'utilizzo di qualsiasi prodotto o servizio.
- Si divide in attività di design (UXD) e attività di ricerca (UXR).
- L'elemento comune di tutti i ruoli UX è la centralità degli utenti.
- Un'efficace attività di design e ricerca fa risparmiare tempo e denaro.

DOMANDE DA PORSI: *quali sono le finalità degli utenti? Quali gli obiettivi dell'azienda? Dove le due cose convergono?*

CAPITOLO 2

Voi non siete l'utente

STORIA-ANCORA · IL TORAFUGU DELLO YANGTZE

Il pesce palla giapponese produce il sashimi considerato più buono in assoluto e, insieme, la **tetrodotossina** — una neurotossina senza antidoto. Solo alcune parti sono velenose. I team di progettazione sono come gli chef di sushi: con attenzione e precisione creano un capolavoro, senza di essa avvelenano i clienti.

Il veleno, nella metafora, è il **preconcetto** che introduciamo inevitabilmente nel progetto: convinzioni radicate, opinioni senza fondamento, generalizzazioni superficiali. Prendiamo scorciatoie decidendo in base a ciò che ci è familiare: la familiarità con gli iPhone può farci trascurare gli utenti Android; una preferenza per colori poco contrastanti può farci ignorare i daltonici.

L'antidoto è l'assioma della comunità UX: «**non sei tu l'utente**». È apparentemente banale, ma ha una conseguenza forte: **non possiamo mai davvero vedere un'esperienza con gli occhi di un altro**. Possiamo fare ricerca, possiamo entrare in empatia, ma non possiamo essere utenti di qualcosa creato da noi stessi.

Definizione essenziale. «L'utente è una persona che ha un'esperienza.» È necessario un utente perché ci sia un'esperienza, ed è necessaria un'esperienza perché ci sia un utente: i due sono inseparabili.

L'errore tipico è credersi utente perché si appartiene al target. Stull lo smonta con l'esempio di *Fishes'R'Us*, che vuole un'app per insegnare a cucinare il pesce: «amo il pesce e lo cucino spesso, quindi sono un utente». Esplicitando le informazioni implicite la frase diventa un'altra cosa: l'azienda vi paga per trovare una soluzione; gli utenti possono avere conoscenze maggiori o minori delle vostre; voi sapete già come funziona l'app. **Il semplice coinvolgimento nel progetto compromette l'obiettività.** Il vostro interesse è personale: volete che il cliente sia soddisfatto, l'azienda abbia successo, il team sia contento. **Gli utenti non condividono nulla di tutto questo:** hanno la mente occupata da lavoro, famiglia, il prato da tagliare, le vacanze da programmare.

PUNTI CHIAVE

- I team, inconsciamente, introducono preconcetti nel loro lavoro; riconoscerli aiuta a evitarne gli effetti.
- I team sono i *creatori* di un'esperienza, non i suoi utenti.
- Gli utenti non condividono le vostre preoccupazioni sul cliente, sull'azienda o sul team.

DOMANDE DA PORSI: *progetto per i miei utenti, il mio cliente, il mio team o per me stesso? Che interessi personali ho nel successo del progetto? Quali informazioni ho che l'utente non ha? Mi aspetto troppo dagli utenti?*

CAPITOLO 3

Siete in competizione con tutto

STORIA-ANCORA · I GIOCHI OLIMPICI

Dal 1896 più di 100 discipline sono state escluse dai Giochi: il duello con pistole, il salto in alto da fermo, il tiro al piccione vivo (Parigi 1900), le gare di barche a motore (Londra 1908). Combinando le preferenze di 200 comitati nazionali, migliaia di atleti e milioni di spettatori, ridurre tutto a un numero gestibile di competizioni è un risultato olimpico in sé — esattamente come scegliere quali elementi mettere in un'esperienza digitale.

Il ragionamento centrale: considerate tutto ciò che una persona **potrebbe** fare adesso (guardare la TV, giocare con i figli), tutto ciò che **dovrebbe** fare (pagare le bollette, portare fuori la spazzatura) e tutto ciò che **vorrebbe** fare (una vacanza, un buon pranzo). Convincere qualcuno a usare la vostra app è un piccolo miracolo. La vera sfida non è creare un'esperienza digitale: è creare un'esperienza che, se va bene, sarà una piccolissima parte di quel campo di possibilità. Ai team riesce facile ammettere la competizione di categoria (marchio A contro marchio B), molto meno ammettere quanto poco la propria creazione incida sulla vita degli utenti.

Distinzione chiave. Gli utenti preferiscono **appassionarsi** a una soluzione piuttosto che doversi **adeguare** a essa. Compilare la dichiarazione dei redditi = adeguarsi. Mangiare una ciotola di gelato al caramello salato = appassionarsi.

Gli utenti si appassionano di più a ciò che scelgono di loro volontà. Se non trovano ciò di cui hanno bisogno si adatteranno a quello che trovano, ma sarà sempre **una soluzione di ripiego, valida solo finché non arriva un concorrente migliore.** Progettare esperienze è come giocare una partita senza fine, piena di ostacoli e di utenti egoisti — ma non siete in svantaggio: **ogni esperienza compete con tutte le altre. È un campo di gioco vasto ma equo.**

PUNTI CHIAVE

- Gli utenti potrebbero, dovrebbero e vorrebbero fare una moltitudine di attività.
- Gli utenti dovrebbero appassionarsi alla vostra soluzione, non adattarsi a essa.
- Si appassioneranno di più alle esperienze che scelgono di loro volontà.

DOMANDE DA PORSI: *come stanno gestendo adesso gli utenti il problema che voglio risolvere? Cos'altro, sul piano commerciale e personale, compete per il loro tempo, denaro e attenzione? Mi rendo conto dell'impatto reale che sto producendo sulla loro vita?*

CAPITOLO 4

L'utente segue un percorso

STORIA-ANCORA · LA MARATHON DU MÉDOC

A Pauillac, nel Bordeaux, si corre una maratona di 44 km fra i vigneti: tempo massimo sei ore e mezza, punti di ristoro con vino rosso e bianco, ostriche e bistecche, corridori travestiti e quasi tutti un po' ubriachi. Molte centinaia non completano la gara. **Si abbandona un'esperienza come si abbandona una maratona: o improvvisamente o nel corso del tempo.**

Il modello mentale proposto è quello di **una maratona piena di corridori ubriachi**: hanno il desiderio di arrivare al traguardo, ma sono prossimi allo sfinimento, si distraggono facilmente, hanno i sensi offuscati e non sanno esattamente come raggiungere l'obiettivo. La strada presenta numerosi incroci; a ogni incrocio devono decidere se continuare o svoltare. I punti di ristoro danno tregua, ma fermarsi troppo a lungo appesantisce: **troppo aiuto può essere negativo** quando una persona persegue un obiettivo. Troppe segnalazioni intorpidiscono i sensi, lunghe spiegazioni nauseano. E soprattutto: **la scelta più facile per l'utente è non fare nulla del tutto.**

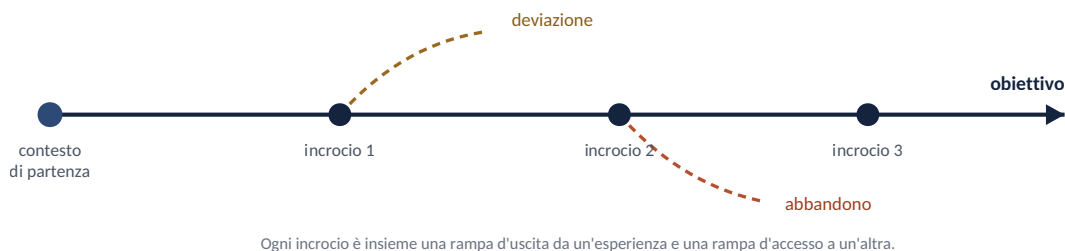


Fig. 2 — Il percorso dell'utente non è lineare: è una strada con incroci, deviazioni e distrazioni.

L'esempio digitale: una persona compra un biglietto aereo online — visita un sito, inserisce la carta, riceve l'email di conferma. A ogni snodo può cambiare strada: un errore poco chiaro sulla carta può spingerla ad acquistare altrove; l'email di conferma può indurla ad aderire al programma fedeltà. Non possiamo forzare un utente, ma possiamo **instradarlo**: rimuovendo ostacoli, programmando deviazioni, offrendo assistenza. Si esaminano tre momenti.

1. Da dove proviene l'utente (il contesto)

È **la parte più importante del percorso**, perché spesso determina la direzione successiva. Se l'utente proviene da un contesto inerente al percorso che abbiamo costruito, si unirà a noi; altrimenti prenderà un'altra strada. Comprare un biglietto aereo è inerente al contesto «programmare una vacanza», non al contesto «organizzare una cena».

2. Dove si trova ora l'utente

Se è pronto per imparare, dobbiamo insegnare; se è pronto per comprare, dobbiamo vendere; se non è pronto, qualunque cosa diciamo è inopportuna. Due errori di tempistica opposti:

- **Troppo presto.** App che chiedono autorizzazioni all'apertura («Autorizza ACME ad accedere alla tua posizione»): accettare richiede fiducia, e una nuova app non se l'è ancora guadagnata; se l'utente rifiuta, le esperienze successive restano limitate.
- **Troppo tardi.** Un grande rivenditore offriva la consegna gratuita *sulla pagina di checkout*: gli utenti la vedevano solo dopo aver già deciso di comprare. Come un punto di ristoro nascosto dietro la collina, l'incentivo non veniva mai visto.

3. Dove sta andando l'utente

Ogni scelta progettuale dipende dai suoi obiettivi: se cerca online prima di comprare, si investe su ricerca e marketing; se abbandona l'account entro 90 giorni, si promuove la fidelizzazione nei primi mesi. **Differenza sostanziale con la maratona:** correre è un atto individuale, il percorso dell'utente è invece **una collaborazione tra utente e designer**, mossa dall'empatia del designer.

PUNTI CHIAVE

- La scelta più facile per un utente è non fare nulla.
 - Il contesto influisce sul comportamento di un utente.
 - Una UX efficace anticipa le situazioni in cui può incorrere un utente.
 - Capire a che punto del percorso sono gli utenti permette di guidarli verso risultati proficui.
-

DOMANDE DA PORSI: *quali ostacoli posso rimuovere? Sto assistendo gli utenti o li sto appesantendo con un aiuto eccessivo? Se un utente abbandona, dove va poi? Come garantisco protezione, sicurezza e dignità?*

CAPITOLO 5

Semplice è meglio

STORIA-ANCORA · IL CARRO ARMATO MAUS CONTRO LO SHERMAN

Il *Panzerkampfwagen VIII Maus* pesava più di 200 tonnellate (come una balenottera azzurra), aveva 20 cm di acciaio e un cannone da 128 mm derivato dall'artiglieria navale. Lo Sherman americano era 15 volte più leggero, poco corazzato e a rischio incendio («Tommy Cooker»). In un duello avrebbe vinto il Maus — ma i tedeschi non riuscirono mai a completarne uno, mentre gli americani ne produssero circa 50.000. **Le guerre non si vincono in duelli fra singoli carri, ma con una progettazione.**

La lezione: **progetti troppo complessi sono difficili da realizzare e ancora più difficili da mantenere.** Nessun progetto è a sé stante: ognuno è parte di un sistema più ampio. I confronti diretti fra prodotti concorrenti conducono a **una corsa agli armamenti in cui le armi sono le funzionalità**; bisogna invece considerare l'esperienza nella sua interezza — chi è l'utente, cosa cerca di fare, come se la cava adesso senza di noi, perché la nostra soluzione è preferibile alla seconda migliore alternativa. La storia del software è disseminata di prodotti con troppe funzionalità: *Microsoft Bob*, *Google Lively*, *iTunes Ping*.



Fig. 3 — Le tre leve per gestire la complessità.

Mancanza

Nella storia di Adamo ed Eva il serpente non è il problema: ha solo *indicato* il problema. Il problema è il frutto proibito — elimina il frutto e il problema è risolto. Allo stesso modo si può rimuovere una fonte di distrazione prima che diventi un problema. Le applicazioni fanno già gran parte del lavoro al posto dell'utente (non gli chiediamo di agganciare i ripetitori né di criptare le password): perché allora dovrebbe premere un pulsante, fare clic su un link, spuntare una casella? **Quando si tratta di funzionalità software, la mancanza è sottovalutata.**

Riduzione

Contro un incendio boschivo i pompieri creano una **linea di controllo** dando fuoco a un perimetro per rimuovere il materiale infiammabile: senza combustibile l'incendio si spegne. Se gli utenti compilano solo cinque campi su dieci, togliendone uno si migliora poco; togliendone cinque, tutti completerebbero il modulo. **La via più veloce per il successo è fermarsi quando lo si raggiunge.**

- Enfatizzare un messaggio? Accorciatelo.
- Aumentare i moduli inviati? Diminuite i campi.
- Volete che vi contattino via email? Togliete il numero di telefono.
- Far sembrare qualcosa meno caro? Togliete il simbolo di valuta prima del prezzo.

Aggiunta

Anton Čechov: «Se nel primo capitolo scrivi che c'è un fucile appeso alla parete, nel secondo o terzo deve sparare. Se non farà fuoco, non dovrebbe nemmeno essere appeso lì». La differenza fra un'aggiunta utile e una distrazione è che **l'aggiunta utile produce risposte, non domande**: domanda sì/no? preselezionate il sì; serve una data? impostate come default quella odierna; volete che condividano? suggerite il messaggio.

Regola generale: tutto ciò che la vostra applicazione può compiere al posto dell'utente deve essere fatto. **Ma nel contesto adatto una maggiore complessità migliora l'esperienza:** una canzone di una sola nota è noiosa, e i videogame aggiungono complessità apposta, ostacolando intenzionalmente i giocatori (in *Call of Duty* i giocatori vengono colpiti, distrutti, inceneriti — e ne sono contenti). Una complessità ben gestita informa e intrattiene; una complessità senza controllo confonde e distrae.

PUNTI CHIAVE

- I progetti complessi sono difficili da costruire e da mantenere.
 - Funzionalità non necessarie distolgono gli utenti da quelle essenziali.
 - Fornite agli utenti una soluzione di default, permettendo di modificarla se necessario.
 - Una buona UX è molto più di una somma di funzionalità.
-

DOMANDE DA PORSI: *quali funzionalità posso tranquillamente rimuovere? Quali compiti posso svolgere al posto degli utenti?*

CAPITOLO 6

Gli utenti collezionano esperienze

STORIA-ANCORA • KATAMARI DAMACY (NAMCO, 2004)

Il Principe del Cosmo, alto 5 cm, spinge una palla che ingloba tutto ciò che tocca: formiche, puntine, recinzioni, lottatori di sumo, mucche, navi da crociera, nuvole, monumenti. **Anche noi collezioniamo esperienze allo stesso modo.** (Il gioco stesso è un amalgama del tradizionale *tamakorogashi* e di riferimenti a Pac-Man, Super Mario Bros. e Final Fantasy: le migliori idee sono spesso combinazioni di passato e presente.)

Ogni cosa che vediamo, tocchiamo, annusiamo e assaggiamo diventa parte di noi e trasforma le nostre aspettative. L'aspettativa sul pulsante di un ascensore è influenzata da tastiere del microonde, controller di console, telefoni cellulari e ogni altro pulsante incontrato. **Ogni esperienza modella la successiva.**

Formula del contesto. Ogni esperienza consiste di un **evento** (cosa avviene), un **tempo** (quando avviene) e un **luogo** (dove avviene). Il **contesto** di un utente è il culmine di tutte le sue esperienze passate.

Il contesto influenza la capacità dell'utente di apprezzare un'esperienza progettata: un'app che funziona in ufficio può non funzionare in bicicletta; registrare la propria posizione è normale per chi usa Foursquare e sconcertante per altri; su Mac il pulsante *Cancel* precede *OK*, su PC è l'opposto. Esempio di analisi del contesto per un carrello: l'utente si aspetta di dover accedere prima del checkout? *Perché* — forse pensa che tutti i siti affidabili lo facciano. È un problema se manca PayPal? *Perché* — forse non ha una carta di credito. **Solo dopo aver compreso il contesto possiamo progettare l'esperienza.**

PUNTI CHIAVE

- Le esperienze passate plasmano le esperienze future.
- Ogni esperienza consiste di un evento, un tempo e un luogo.
- Il contesto di un utente rappresenta il culmine di tutte le sue esperienze passate.

DOMANDA DA PORSI: *dove si trovava prima l'utente? Dove si trova adesso? Dove andrà in seguito?*

CAPITOLO 7

Parlate il linguaggio dell'utente

STORIA-ANCORA • LA STELE DI ROSETTA (1799)

Il tenente francese Pierre-François-Xavier Bouchard la trovò nelle fondamenta di Fort Julien, a Rashid in Egitto. Scolpita nel 196 a.C., elenca le buone azioni del faraone Tolomeo V: in pratica **un cartellone pubblicitario scolpito**. È scritta in tre lingue per tre pubblici diversi — **geroglifico** per i sacerdoti, **demotico** per la gente comune, **greco** per la classe dominante. Lingue diverse, stesso messaggio: *io capisco i tuoi bisogni ed ecco cosa ho fatto per soddisfarli.*

In ambito digitale creiamo linguaggi che gli utenti devono decifrare: il marketing parla di *equity* e segmenti, il graphic design di equilibrio e armonia, la tecnologia di stabilità e prestazioni. Potreste essere fluenti in tutti — **ma i vostri utenti non lo sono.** Qual è allora il

«greco antico» che permette all'utente di decifrare tutto il resto? È un linguaggio molto più vasto: **la sua intera esperienza utente**. Ogni sito usato, app scaricata, dispositivo posseduto, video guardato, community frequentata, cultura abbracciata, lezione appresa, successo e fallimento — tutto viene usato per decifrare il nuovo.

Analogia centrale. Lo UX design funziona come la Stele di Rosetta: **trasforma l'ignoto in conosciuto**, traducendo i molti linguaggi criptici del business in un'unica esperienza coerente. Rende il design coinvolgente, il marketing avvincente e la tecnologia invisibile. Un'esperienza progettata così è compresa dagli utenti tanto facilmente da sembrare progettata da loro stessi.

PUNTI CHIAVE

- Le persone utilizzano le loro esperienze passate per decifrare informazioni nuove.
- Gli utenti provengono da background differenti e potrebbero non avere conoscenze di business, marketing e tecnologia.
- La UX traduce le soluzioni di business, marketing e tecnologia in esperienze significative.

DOMANDE DA PORSI: *l'esperienza richiede conoscenze specializzate? Quali esperienze precedenti degli utenti posso sfruttare per renderla intuitiva? Se gli utenti progettassero la loro esperienza, in cosa differirebbe dalla mia soluzione?*

CAPITOLO 8

Privilegiare la familiarità

STORIA-ANCORA • MICHIGAN J. FROG

Nel cartone Warner Bros. *One Froggy Evening* (1955) un operaio libera da una capsula del tempo una rana che canta e balla con cilindro e bastone. Ma la rana si esibisce **solo per il suo salvatore**: davanti a chiunque altro si limita a gracidiare. È quello che succede quando siamo certi che «gli utenti adoreranno questa idea, non hanno mai provato niente di simile» — e poi non la usa nessuno.

Maledizione della conoscenza (Colin Camerer, George Loewenstein e Martin Weber, **1989**): pregiudizio cognitivo per cui pensiamo che tutti abbiano le nostre stesse conoscenze. Nata in ambito economico, colpisce tutto, dalle aule scolastiche alle app.

Se visitaste un sito su un tema a voi ignoto — ingegneria aerospaziale, diritto costituzionale — non sapreste riconoscere cosa è abituale né desiderare qualcosa di diverso dal solito. **Come possono gli utenti desiderare ciò che non conoscono?** Il nostro desiderio di innovazione supera il bisogno dell'utente, che vorrebbe un semplice aggiornamento.

La curva di adozione e il divario

Everett Rogers (1962) descrive l'adozione delle tecnologie come una curva a campana: solo circa il **2,5% è composto da innovatori**; questi portano agli anticipatori, che portano a una **maggioranza anticipatrice (circa il 34%)**. Per raggiungerla bisogna superare un divario, il **chasm** descritto da **Geoffrey A. Moore** in *Crossing the Chasm* (**1998**): mentre gli anticipatori accettano rischi, la maggioranza anticipatrice è pragmatica, compra dai leader di mercato, pretende affidabilità comprovata e oppone resistenza al resto. L'accettazione può richiedere anni.

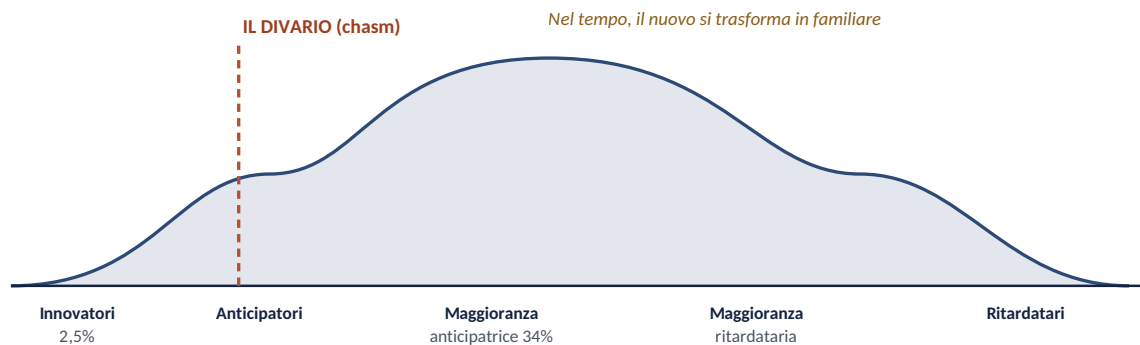


Fig. 4 — La curva di adozione di Rogers e il divario di Moore.

Esempi di idee arrivate «troppo presto»: Dropbox ha 500 milioni di utenti, ma **Palm** introdusse la sincronizzazione dei file già nel **1997**; Spotify vale circa 30 miliardi di dollari, ma **Xerox PARC** sperimentava lo streaming musicale già a metà anni Novanta; l'iPad Pro è l'emblema del mobile computing, ma **GO Corporation** presentò un tablet con penna nel **1987**.

Affordance (James Gibson, *L'approccio ecologico alla percezione visiva*): l'indicazione d'uso che un oggetto offre a chi lo osserva. Una foglia di ninfea è «posabile» per una rana da 30 grammi; l'acqua circostante no.

Affordance percepita (Don Norman, *La caffettiera del masochista*, 1998): il design condiziona percezioni e interazioni. Una sedia è percepita come «sedibile» perché rispecchia le proporzioni del corpo umano.

Significanti: le indicazioni che segnalano un'affordance in un'interfaccia.

Guardando un'interfaccia cerchiamo di capire cosa sia cliccabile, scrollabile, scorribile, districandoci fra barre degli strumenti, cursori, caselle di controllo, schede, menu a fisarmonica, elenchi a discesa, breadcrumb, caroselli e link. **Un'interfaccia facile da usare è spesso una facile da riconoscere.** La familiarità crea insieme restrizioni e opportunità: impone un limite ma garantisce un punto di riferimento comune — «come rane che saltano di ninfea in ninfea, dobbiamo essere sicuri dell'atterraggio prima di saltare».

PUNTI CHIAVE

- La nostra competenza crea una «maledizione della conoscenza» che può renderci ciechi ai bisogni degli utenti.
- Le nuove esperienze divengono familiari col tempo.
- Gli anticipatori sono più propensi ad accettare rischi rispetto a chi adotta le innovazioni più tardi.
- Le persone spesso oppongono resistenza alle esperienze non familiari.
- I significanti indicano le affordance in un'interfaccia.

DOMANDE DA PORSI: i miei utenti sono anticipatori o si avvicinano più tardi? L'esperienza richiede conoscenze pregresse? Come rispondo insieme ai nuovi utenti e a quelli già acquisiti? Come posso rendere un'esperienza più familiare?

CAPITOLO 9

Stabilità, affidabilità e sicurezza

STORIA-ANCORA · L'INCROCIATORE USS YORKTOWN (27 SETTEMBRE 1997)

Un membro dell'equipaggio premette «zero» sulla tastiera, innescando un bug di **divisione per zero**: la catena di guasti travolse tutta la rete di controllo, compresa la propulsione. Un miliardo di dollari di potenza americana alla deriva per oltre due ore, sconfitto dalla pressione di un singolo tasto.

Stabilità

La stabilità è invisibile: ce ne accorgiamo solo quando viene a mancare. È l'imbarcazione che naviga, la rete che funziona, l'app che si apre senza problemi. Quando manca restano due opzioni: riprovare più tardi o lasciar perdere del tutto — nessuna delle due è auspicabile.

Dato da ricordare: uno studio della **Cambridge University del 2013** ha stimato che i soli bug di software costano all'economia globale **312 miliardi di dollari all'anno**, e che il **50% del tempo totale di sviluppo software** è dedicato a risolvere bug.

Affidabilità

Affidabilità (Ian Somerville, Ingegneria del software): «la probabilità di un'operazione senza errori, in uno specifico momento, in un dato ambiente, per un determinato scopo». È quindi **una nozione relativa**.

Un hosting che dichiara «99% di uptime» sembra ottimo finché non si calcola che il restante 1% equivale a **87 ore di instabilità l'anno**, circa un'ora e mezza a settimana. Irrilevante per un blog personale; per Amazon significherebbe **un miliardo di dollari di vendite perse**. L'affidabilità è relativa anche all'ambiente e allo scopo: un hosting affidabile al 99% lascia gli utenti insoddisfatti, un'attrezzatura da immersione affidabile al 99% li lascia senza respiro. Si possono prevedere i guasti più comuni:

- **Interruzione improvvisa** → usare un servizio di monitoraggio per essere informati subito.
- **Frustrazione dell'utente** → comunicare pubblicamente (es. un tweet) che si è consapevoli dell'interruzione.
- **Errori di checkout** → impostare gli articoli come esauriti poco prima di un'interruzione pianificata.
- **Penalità di ricerca** → configurare una **risposta server 503**, che informa i bot che l'interruzione è temporanea.

Conclusione: stabilità e affidabilità non sono attributi del software ma caratteristiche di un'esperienza. **Esperienze instabili portano alla sfiducia, e la sfiducia porta all'abbandono.**

Sicurezza

Il cavo transatlantico **TAT-8** (anni Ottanta), primo in fibra ottica sull'Atlantico, oltre 5.000 km di fondale, fu **masticato dagli squali**: i forti campi elettrici prodotti dalle comunicazioni digitali attivavano la loro elettroreazione. All'epoca la sicurezza dei dati era di tipo *meccanico*. Tutto cambiò nel **1988 con il Morris worm**, un programma di sole **99 righe** che rallentò e fece collassare reti in tutto il mondo. Oggi ogni esperienza digitale è attaccabile: PrivacyRights.org riferisce che dal 2005 **oltre dieci miliardi di record** sono stati violati. La

violazione di **Target (2013)** iniziò con il furto di credenziali da un fornitore di impianti di climatizzazione; quasi **27 milioni** di record del Department of Veterans Affairs furono rubati da un portatile sottratto in un furto in casa; ricercatori israeliani hanno sottratto dati protetti da *air-gap* registrando il suono di una ventola con un telefono vicino.

Primo livello di sicurezza: l'assenza di informazioni. «**Non si può violare un'informazione che non esiste.**» Dobbiamo davvero salvare la carta di credito? I numeri di telefono? Gli indirizzi? È davvero necessario che gli utenti creino un account?

Sicurezza percepita

- **Visual design e copywriting.** Un refuso o un'immagine mancante creano disagio, e il disagio diventa inquietudine; un testo brillante e una bella fotografia creano agio, e l'agio diventa fiducia.
- **Design delle interazioni.** Moduli di convalida chiari (es. l'indicatore di forza della password) aumentano la sicurezza percepita.
- **Messaggi di errore.** Vanno trattati come situazioni previste: «Qualcosa non ha funzionato» non placa i timori di chi sta inserendo la carta; «Spiacenti, la vostra carta di credito non è stata accettata» dice esattamente cosa sta succedendo.
- **Security researcher.** Create un indirizzo email dedicato perché possano segnalarvi rapidamente le vulnerabilità. «Una piccola umiliazione oggi può salvarvi domani da un attacco disastroso.»

La sicurezza non è tanto l'assenza di rischio, quanto l'accettazione consapevole e fiduciosa del rischio. La paura porta ad abbandonare, la fiducia porta a esplorare.

PUNTI CHIAVE

- Tutte le esperienze digitali possono essere soggette ad attacchi.
- La mancanza di sicurezza porta alla paura; la paura porta all'abbandono.
- Sentirsi sicuri porta alla fiducia; la fiducia porta all'esplorazione.
- Non chiedete agli utenti informazioni non necessarie.
- Create un indirizzo email dedicato per i security researcher.

DOMANDE DA PORSI: è davvero necessario salvare le informazioni dell'utente? Ho eseguito un controllo ortografico e corretto i bug evidenti? Ho tenuto conto di tutti gli errori possibili? E se le informazioni private di tutti i miei utenti diventassero pubbliche?

CAPITOLO 10

Velocità

STORIA-ANCORA · MAD LIBS IN VIAGGIO VERSO IL MISSOURI

Nel gioco pubblicato nel **1958** un giocatore legge frasi incomplete e gli altri riempiono i vuoti: «Mi serve un luogo famoso... un nome... un tipo di cibo». **Chiedere. Pensare. Rispondere. Ripetere.** È sorprendentemente simile al meccanismo input-output del software moderno. Rallenta il gioco di pochi secondi a ogni turno e il divertimento sparisce.

Nel software l'input sono i dati e l'output è un'esperienza. **Quando il software è lento, le operazioni semplici diventano frustranti e quelle complesse falliscono.**

La velocità percepita

Stoyan Stefanov (*Book of Speed*) osserva che gli utenti percepiscono le pagine come **15% più lente** di quanto siano in realtà; e che a posteriori, nel ricordo, la velocità percepita scende fino al **35% in meno** di quella reale. **Il nostro ricordo della velocità è ancora più lento della velocità reale.** Dobbiamo quindi progettare sia per la percezione immediata sia per quella futura: attrarre gli utenti è un'impresa, mantenerli è un trionfo.

Formula chiave. Percezione della velocità = aspettativa – durata. Più breve è il tempo atteso, più velocemente un'esperienza deve compiersi.

Dati da ricordare

- Dopo **tre secondi** di attesa per il caricamento, **più della metà** degli utenti abbandona.
- Un terzo degli utenti mobile indica la lentezza come frustrazione principale; **metà di loro non torna più.**
- **Mozilla:** riducendo il tempo di caricamento di soli **2,2 secondi** ha guadagnato **60 milioni di download** in più di Firefox.
- **Amazon:** una riduzione di **100 millisecondi** aumenta i ricavi totali dell'**1%**. Su 107 miliardi di dollari di vendite nette (2015) significa oltre un miliardo — «un decimo di secondo può permettere l'acquisto di tre Boeing 777».

Legge di Hick-Hyman (William Hick, *On the rate of gain of information*, 1952). Ai partecipanti veniva mostrata una serie di luci: a ogni lampeggio dovevano premere il pulsante corrispondente e si misurava il tempo di reazione. Risultato: **più numerose sono le possibili scelte, più lungo è il tempo necessario per decidere.**

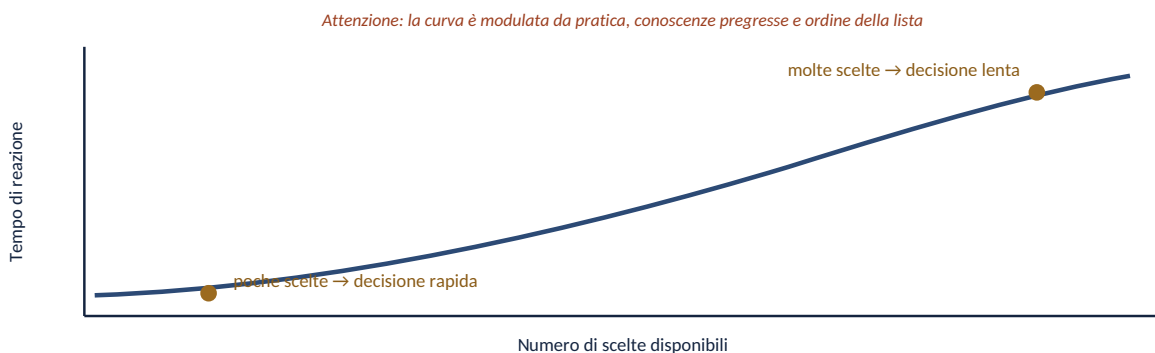


Fig. 5 — La legge di Hick-Hyman e i suoi limiti.

Perché «meno è meglio» è una semplificazione eccessiva

Stull avverte **esplicitamente** contro la lettura ingenua della legge. Altri fattori intervengono:

- **Pratica.** Studi successivi (**Schneider e Anderson, 2011**) mostrano che i tempi di reazione migliorano con l'esercizio.
- **Conoscenze pregresse.** Un menu può avere 50 Stati, ma l'utente sa già dove vive: la reazione è praticamente immediata.
- **Ordinamento.** L'utente sfrutta l'ordine alfabetico (cerca «N» per «New York»).
- **Contenuto.** Talvolta si esamina più lentamente una lista breve e più rapidamente una lunga: è più probabile scorrere con attenzione un elenco di ex amanti che una lista di pezzi di

ricambio. Si commettono però più errori nel memorizzare liste lunghe: **una lista corta è più facile da ricordare, ma non sempre più veloce da esaminare.**

Lo spunto operativo: **trovare un equilibrio fra numero di scelte e velocità decisionale.**

PUNTI CHIAVE

- Quando un'esperienza è lenta, le operazioni semplici diventano frustranti e quelle complesse falliscono.
- Nel ricordo, la velocità è più lenta di quella reale.
- Percezione della velocità = aspettativa – durata.
- Più opzioni deve considerare un utente, più tempo impiega a scegliere.
- Gli utenti velocizzano le loro reazioni attraverso la pratica.
- Talvolta gli utenti rallentano su una lista breve e sono più veloci su una lunga.

DOMANDE DA PORSI: *come funziona l'esperienza su una rete a banda bassa, come 3G? Qual è l'aspettativa degli utenti su quando dovrebbe iniziare e terminare? Quanta pratica hanno? Quante opzioni sto chiedendo di valutare?*

CAPITOLO 11

Utilità

STORIA-ANCORA • LA PET ROCK (1975)

Una pietra liscia a forma di uovo, adagiata in un nido di paglia, con manuale di istruzioni, a **3,95 dollari**. Gary Dahl sapeva che non aveva alcun utilizzo pratico: poteva solo «offrire compagnia». Ne vendette **oltre 1,5 milioni**. Anni dopo ThinkGeek ne fece una versione con cavo USB, ugualmente inutile.

La verità fondamentale dello sviluppo prodotto: **un buon prodotto risponde a una necessità, anche se completamente inventata e imposta al consumatore.** La pubblicità crea un senso di bisogno che il prodotto soddisferà. La Pet Rock ha avuto successo perché ha risposto a un'esigenza — per quanto priva di senso: evidenziare la futilità dei prodotti senza scopo, cosa che la gente ha trovato divertente. **Ma noi non possiamo creare delle Pet Rock:** abbiamo un impegno più gravoso, progettare esperienze soddisfacenti che rispondano a bisogni reali.

Attenzione: le esperienze non sono intrinsecamente soddisfacenti — chiedetelo a chi è bloccato nel traffico o controlla senza motivo il feed di Twitter. I tre esempi del libro:

- **New York Times** — trasforma argomenti complessi in storie comprensibili con media coinvolgenti. Il servizio citato è *Greenland Is Melting Away*, vincitore di un **Webby Award 2016**.
- **Minecraft** — sviluppa abilità visuo-spaziali e capacità di definizione degli obiettivi: divertente e insieme istruttivo.
- **Microsoft Excel** — usato universalmente da **oltre 750 milioni di persone**. La sua UX «può essere paragonata a un diamante grezzo», ma la sua utilità è innegabile.

Formula riassuntiva: più un prodotto fornisce **informazioni rilevanti, funzionalità e intrattenimento**, più diventa soddisfacente. L'utilità deve essere l'elemento fondamentale.

TESTIMONIANZA DELL'AUTORE — PASSAGGIO CHIAVE DEL LIBRO

Stull lavorava per una startup che permetteva ai dipendenti di gestire prestazioni sanitarie e assicurative. Con il team modificò una pagina «insignificante» in cui si potevano rivedere le prestazioni dell'assicurazione sulla vita: riscrissero un paio di etichette, modificarono qualche campo. Anni dopo, durante un funerale, ebbe la rivelazione: **gli utenti non consultavano quel modulo per apprezzarne il design, ma perché era morta una persona cara.** Immaginò un coniuge che, sopraffatto dal dolore, si perde in un dedalo di interfacce fredde e legali: «Anche se non ero stato io a causare la sua infelicità, di sicuro non avevo fatto niente per alleviarla».

Tesi morale del libro: la user experience riguarda **ciò che avviene di fronte a uno schermo, non dentro di esso.** Progettiamo esperienze per altri esseri umani; chiediamo agli utenti tempo, attenzione ed energia, e dobbiamo ripagarli con una buona esperienza.

PUNTI CHIAVE

- Le esperienze non sono intrinsecamente soddisfacenti.
 - Le esperienze soddisfacenti rispondono ai bisogni degli utenti.
 - Aumentate l'utilità fornendo informazioni rilevanti, funzionalità e intrattenimento.
-

PARTE II

Siamo tutti esseri umani

La parte si apre con un catalogo di fatti sul corpo umano: per circa 30 minuti siamo stati una singola cellula; alla nascita avevamo più di 300 ossa, alla morte ne avremo 206; 22 formano il cranio e contengono dodici paia di nervi cranici, il secondo dei quali è il nervo ottico — largo un solo millimetro, eppure in una notte limpida l'occhio può scorgere una candela a 48 km. **Siamo enormemente simili gli uni agli altri.** E tuttavia siamo anche enormemente diversi: in Bulgaria si sputa sui neonati come buon augurio, i piccoli finlandesi dormono in una scatola di cartone fornita dallo Stato, gli Yanomami mangiano le ceneri dei parenti defunti mentre la texana Celestis può spedire le ceneri dei vostri cari nello spazio. **È impossibile progettare un'unica esperienza ottimale che vada bene per tutti:** le soluzioni si trovano solo concentrandosi su una particolare categoria di esseri umani con determinati obiettivi.

CAPITOLO 12

Percezione

STORIA-ANCORA · JOHN MILTON, PARADISO PERDUTO (1667)

«Il pensiero è luogo a se stesso, ed esso stesso rende Paradiso l'Inferno, Inferno il Paradiso.» Milton scrisse in un'epoca di sconvolgimenti — tre guerre civili, un re giustiziato, uno esiliato — **ed era cieco.** Non poteva vedere il mondo, ma certamente lo percepiva. Da qui la tesi: **la nostra esperienza è ciò che percepiamo.**

I due processi percettivi.

Bottom-up (dal basso verso l'alto): le percezioni si formano a partire dai **dati sensoriali**. Vediamo la fiamma, udiamo lo scoppiettio, annusiamo il fumo, ne sentiamo il calore: la mente configura queste sensazioni nella percezione «fuoco».

Top-down (dall'alto verso il basso): le percezioni si formano a partire da **esperienze precedenti, concetti generali e aspettative**. Guardiamo il cielo e vediamo costellazioni di divinità, animali e oggetti.

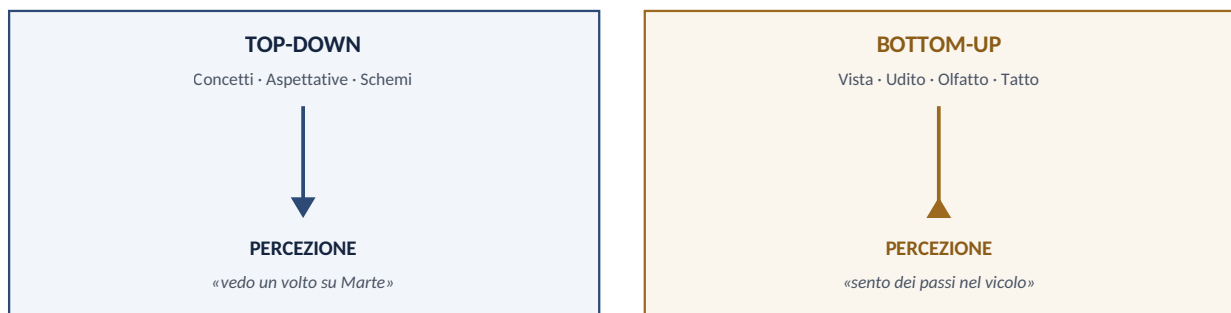


Fig. 6 — I due sensi di marcia della percezione.

Processo top-down: schemi e Volto su Marte

Nel **1976** la sonda **Viking I Orbiter** fotografò la regione di **Cydonia**: dalla superficie sembrava affacciarsi un volto umanoide. In realtà è un altopiano ordinario alto circa **240 metri** che

proietta ombre — le più larghe sembrano una mascella, le più profonde orbite oculari. La domanda interessante non è se sia alieno, ma **perché quasi tutti ci vediamo una faccia**.

Schema: una scorciatoia della mente, un modo di interpretare informazioni incomplete.

Esempio: una luce che si muove nel cielo notturno. Abbiamo uno schema per «stella», uno per «aereo», persino uno per «UFO» — ma la maggior parte di noi **non ha uno schema per «satellite»**, anche se satelliti come la ISS sono visibili a occhio nudo. Gli esseri umani hanno uno schema del viso straordinariamente sviluppato, con un'area cerebrale dedicata, **l'area fusi-forme facciali (FFA)**. Uno studio **fMRI del 2009** mostra che riconosciamo un volto in **130 millisecondi**, circa metà del tempo di un battito di ciglia; un bambino di 4 mesi elabora i volti quasi alla velocità di un adulto. **Carl Sagan** (*Il mondo infestato dai demoni*) ipotizzò che questa sensibilità si sia evoluta per riconoscere gli stati emotivi: il volto sorridente di un genitore segnalava sicurezza, quello ringhiante di un predatore imponeva la fuga.

Modello mentale vs schema. I modelli mentali **includono** gli schemi, ma vi aggiungono **comportamenti ed esiti**. Uno schema descrive un aeroplano; un modello mentale descrive un aeroplano e come pilotarlo e farlo atterrare.

Nel software funziona allo stesso modo: **Google** costituisce il modello mentale della ricerca, **Amazon** dell'e-commerce, **eBay** delle aste, **Twitter** del microblogging, **Excel** dei fogli di calcolo. I modelli mentali stabiliscono aspettative — ma le aspettative sono «sagome» che possiamo trasformare in altre forme.

Differenze appena percepibili (JND)

STORIA-ANCORA · LA RANA NELLA PENTOLA

Siete una rana in acqua fredda. L'acqua si intiepidisce: piacevole. Si scalda ancora: vi rilassate. Bolle: non ci siete più. Perché non siete saltati fuori? **Perché i cambiamenti non superavano mai la soglia della percezione.**

JND — Just Noticeable Difference: la minima differenza percepibile fra due livelli di stimolo. È un'unità di misura.

Legge di Weber (Ernst Heinrich Weber, XIX secolo): le persone reagiscono alle **differenze relative, non assolute**, degli stimoli.

Esempio televisivo. Le pubblicità hanno spesso volume più alto del programma; notare la differenza dipende dal volume di partenza — a volume basso o medio si nota, a volume alto viene mascherata. Il fenomeno era così evidente da portare, negli USA, al **CALM Act del 2010** (*Commercial Advertisement Loudness Mitigation*); per aggirarlo, alcune pubblicità ora fanno oscillare il volume mantenendo una media entro i limiti e ottenendo lo stesso effetto.

JND e marketing. Uno sconto del «5%» non viene neppure notato; i commercianti devono spesso arrivare al **20-25%** perché scatti la percezione. Se il consumatore reagisce già al 20%, offrire il 25% significa regalare un 5% senza motivo. All'estremo opposto, le **JND inflazionate** (50%, 60%, 70%, le eterne «svendite per chiusura attività») generano scetticismo: la differenza appena percepibile non si percepisce più.

JND e information design. **Edward Tufte**, statistico e professore a Yale, ha trasportato il concetto nell'information design con i «**piccoli multipli**» (**small multiples**): grafici simili po-

sti l'uno accanto all'altro. Quando la maggior parte delle informazioni è identica, **le differenze si colgono immediatamente**.

Gestalt e principi di raggruppamento

Il rosso ha sempre una lunghezza d'onda di circa **650 nanometri**, eppure lo interpretiamo come amore o rabbia, sicurezza o pericolo, Natale o comunismo. **Il conflitto fra la nostra sensazione e la nostra percezione è il nucleo della user experience.**

Gestalt: l'interezza di qualcosa, in opposizione alle sue singole parti. Al cinema vediamo i singoli fotogrammi (le parti) e insieme il movimento (l'intero): gli psicologi lo chiamano **movimento apparente**.

Le **leggi di raggruppamento** riguardano **somiglianza, vicinanza, continuità e chiusura**.



Fig. 7 — Vicinanza, somiglianza e il loro uso improprio.

Vicinanza

Percepiamo come gruppo gli oggetti vicini fra loro. Nell'interfaccia raggruppiamo i titoli con i paragrafi vicini, i pulsanti con i moduli adiacenti. Il caso di scuola è un modulo con «Nome dell'azienda», poi «Nome» e, molto più in basso, «Cognome»: **per vicinanza l'utente assocerà «Nome» a «Nome dell'azienda» anziché a «Cognome»**. Il caso peggiore è distribuire le informazioni su schermate multiple, distruggendo il raggruppamento gestaltico: **un'informazione non vista non è affatto un'informazione**. La differenza fra un'informazione elegante e una contorta è più una questione di posizione che di contenuto.

Somiglianza

Elementi visualizzati in modo simile implicano un raggruppamento comune. «Aerei Treni Automobili» con stesso carattere, dimensione e colore si legge come «mezzi di trasporto». Se si aggiunge un elemento nuovo con le stesse caratteristiche — «Aerei Treni Automobili *Missili capra*» — il gruppo tiene: l'esempio implica che anche i missili capra siano mezzi di trasporto. **Rendete un elemento visivamente simile a un altro e gli utenti presumiranno che ci sia somiglianza fra loro.**

Conseguenza pratica: le azioni importanti (checkout, cancellazione, «esci senza salvare») devono essere tenute **separate** nell'interfaccia. Su scala più ampia, gli utenti si aspettano che le ricerche funzionino come Google e i checkout come Amazon: «le esperienze che progettate saranno messe a confronto con molte altre. E siete in minoranza».

Percezione selettiva

STORIA-ANCORA • IL TRENO 332 HIAWATHA

Il collegamento Milwaukee-Chicago in **89 minuti** raccoglie pendolari, venditori assonnati e tiratardi festaioli. Entro pochi minuti dalla partenza dormono quasi tutti, cullati dal *tu-tum* dei binari. Eppure **il viaggio di ognuno è unico, perché ciascuno è una percezione selettiva.**

Esposizione selettiva / pregiudizio di conferma: cerchiamo i messaggi che confermano le nostre convinzioni anziché quelli che le mettono in discussione.

Effetto alone: una caratteristica luminosa diffonde luce su tutte le altre — attribuiamo il valore di una caratteristica *nota* a una che non conosciamo ancora. Pensiamo che le persone attraenti siano anche buone e che le aziende redditizie siano anche ben gestite.

Prova pratica dell'effetto alone: provate a convincere un utente iPhone a passare ad Android, o un bevitore di Coca-Cola a ordinare una Diet Pepsi.

Barriere psicologiche. Costruiamo difese contro gli stimoli potenzialmente dannosi. Circa un decesso su cinque è dovuto al fumo; un incidente su quattro avviene perché il conducente stava messaggiando; i rapporti non protetti causano una gravidanza indesiderata su due — eppure continuiamo. Nel digitale: solo il **9%** degli utenti social ha fiducia che i propri dati siano riservati e sicuri (Pew Research), eppure gli utenti negli USA sono arrivati al **69%** della popolazione. Il **4%** dei Samsung Galaxy Note 7 richiamati perché potevano esplodere non era ancora stato restituito a gennaio 2017: **nemmeno la possibilità di finire bruciati modifica la percezione selettiva di alcuni.**

Uso progettuale. Gli utenti possono *beneficiare* della loro incapacità di percepire integralmente, concentrandosi sull'indispensabile. Come designer possiamo intercettare i fattori attinenti: chi compra un biglietto del treno focalizza il costo e può non notare l'orario di partenza; **collocare l'orario accanto al prezzo** gli evita un errore costoso, perché ne abbiamo anticipato la percezione selettiva.

PUNTI CHIAVE

- Il processo top-down forma percezioni da esperienze precedenti, concetti e aspettative; il bottom-up da informazioni sensoriali.
- Uno schema è una scorciatoia mentale per interpretare informazioni incomplete; gli esseri umani hanno uno schema del volto molto sviluppato.
- I modelli mentali includono schemi, comportamenti ed esiti.
- Le JND indicano la minima differenza percepibile; il marketing le usa per prezzi e sconti; i «piccoli multipli» evidenziano differenze fra elementi simili.
- Ci si accorge del cambiamento *relativo* negli stimoli, non di quello assoluto.
- Oggetti vicini e oggetti simili sono percepiti come gruppo.
- La percezione selettiva spinge a cercare il piacevole ed evitare lo sgradevole; l'effetto alone attribuisce a una caratteristica ignota il valore di una nota.
- Vengono costruite barriere psicologiche contro gli stimoli potenzialmente dannosi.

DOMANDE DA PORSI: *quali raggruppamenti gestaltici ho creato, intenzionalmente e non? La posizione o la somiglianza degli elementi indica una relazione anche dove non sussiste? Gli utenti riconosceranno le informazioni cruciali?*

CAPITOLO 13

Attenzione

STORIA-ANCORA · IL PAWPAPW DELL'OHIO

L'autore, dopo centinaia di ore sui sentieri del Midwest, non aveva mai notato il **pawpaw**: un albero dall'aspetto tropicale che produce un frutto da 500 grammi con sapore di banana. Dopo averne visto uno, ha iniziato a trovarlo ovunque. **Anche se i pawpaw erano lì da sempre, la loro esistenza gli era sempre passata inosservata.**

Cecità attenzionale (o attenzione selettiva): fenomeno per cui le persone **non notano dettagli facilmente visibili**. Studiato negli anni Settanta dallo psicologo americano **Ulric Neisser**.

La replica più nota è **l'esperimento di Christopher Chabris e Dan Simons** a Harvard: ai partecipanti si chiede di contare i passaggi fatti dai giocatori in maglia bianca. **Metà dei partecipanti non nota nulla di strano**; l'altra metà resta stupita nel vedere **un gorilla** attraversare lo schermo. Un secondo filtro è la **frequenza**: uno studio del **dott. Andrew Bellenkes** ha dimostrato che è più difficile notare qualcosa se accade con minor frequenza. «Sareste sorpresi di sapere quanto ci sfugge mentre usiamo prodotti digitali: istruzioni non lette, pulsanti non premuti, link non trovati e gorilla che si aggirano inosservati.»

Processi automatici e controllati

	PROCESSO AUTOMATICO	PROCESSO CONTROLLATO
Quando	Attività prevedibili e di routine	Esperienze poco familiari e azioni complesse
Metafora	Guidare in autostrada (alberi, campi, mucche)	Messaggiare col cellulare
Costo	Quasi nullo, «un autista invisibile»	Consuma molte risorse mentali
Nel software	Contratti «Termini di servizio»: un'occhiata e via	Orientarsi in una nuova app: cercare, valutare, aggiungere al carrello

Il rischio è la **collisione fra i due**: se mentre guidiamo dobbiamo evitare un ostacolo improvviso servono risorse aggiuntive, e un innocuo messaggio diventa una tragedia. Messaggiare alla guida **quadruplica** la probabilità di incidente — equivale a guidare con **0,08 di alcol nel sangue** (dati NHTSA). Uno studio **Carnegie Mellon del 2008** stima che incontriamo circa **1.500 contratti di servizio all'anno**: «come alberi e mucche che vediamo sfrecciare dai finestrini, così se ne vanno la nostra sicurezza e la nostra privacy». Alcuni siti — Amazon fra questi — eliminano la navigazione persistente proprio per ridurre la necessità di processi controllati: **«il processo controllato di uno è la vendita di un altro»**.

Test di Stroop (J. Ridley Stroop, fine anni Venti / 1935): evidenzia l'**interferenza cognitiva** causata da stimoli contrastanti. Leggere ad alta voce il colore con cui è scritta la parola «Bianco» stampata in nero provoca un'esitazione misurabile.

Quando si visualizzano informazioni si consumano risorse cognitive; se un fattore crea confusione, le risorse aumentano e il tempo di reazione rallenta. «Se due parole e un solo colore possono confondere, immaginate quante possibilità ha un'interfaccia software di creare confusione.»

Tempo di attenzione

- **Attenzione mantenuta:** circa **10 minuti** (ascoltare una conferenza, leggere un libro).
- **Attenzione focalizzata:** labile — talvolta qualche minuto, talvolta pochi secondi. Il segnale di arrivo di un'email distrae per un attimo; rispondere a un'email distrae parecchio.
- Il tempo di attenzione oscilla in base a **età, cultura e contesto**.

PUNTI CHIAVE

- La cecità attenzionale fa sì che gli utenti non notino informazioni facilmente visibili.
- È più difficile notare qualcosa che accade con minor frequenza.
- I processi automatici servono le attività di routine; i processi controllati richiedono attenzione.
- L'effetto Stroop ha luogo quando stimoli contrastanti provocano interferenza cognitiva.
- L'attenzione mantenuta dura circa 10 minuti.

DOMANDE DA PORSI: *che cosa i miei utenti vedono ma non notano? Che cos'è prevedibile e di routine e cosa richiede attenzione focalizzata? Gli utenti vedono informazioni contrastanti? Interrompo gli utenti senza necessità?*

CAPITOLO 14

Flusso

STORIA-ANCORA · PAC-MAN E LE MONETE D'ORO

Ricordate cosa mangia Pac-Man lungo il percorso? **Monete d'oro**. È anche un noto consiglio di scrittura: disseminare il testo di brevi scene, citazioni curiose, spezzoni di dialogo che spingono il lettore alla pagina successiva. (*La moneta d'oro del capitolo: Pac-Man si chiamava in origine Puck Man, ma Midway Games cambiò il nome per prevenire atti vandalici — bastava un pennarello per trasformare la «P» in «F».*)

Cercando «pacman» su Google si trovano **25.400.000 risultati**: bambole, carta da parati, costumi da bagno, una parodia dei Beatles, il necrologio del presidente di Namco **Masaya Nakamura**, il Doodle di Google. Queste informazioni catturano l'interesse e tengono viva l'attenzione fino al risultato desiderato. **Google sa che la relazione permanente con un utente dipende da una serie di esperienze ripetute e connesse**: le monete d'oro rendono queste esperienze un *flusso*.

Flusso (flow) — **Mihaly Csikszentmihalyi**, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Nelle esperienze di flusso si è totalmente immersi nell'attenzione focalizzata. **La mente è in bilico tra eccitazione e controllo**, quando un'attività è sufficientemente impegnativa da mantenere l'interesse senza sopraffare le capacità.

I videogame ci sfidano con obiettivi straordinari (difendere pianeti, salvare principesse) ma ci fanno completare attività minori collegate (evitare asteroidi, ruotare forme, saltare barili). Ogni attività minore si inserisce negli spazi disponibili dell'attenzione; se se ne inseriscono troppe, l'attenzione viene meno. **La nostra attenzione ha una larghezza di banda approssimativa di 110 bit al secondo** (Csikszentmihalyi). Quando i passaggi da un'attività all'altra diventano ininterrotti, l'esperienza entra nel flusso: «i pensieri si acuiscono e il tempo si ferma».

Il flusso altera la percezione del tempo: lunghi periodi sembrano più brevi. Casi citati: nel **2015** un uomo di Taiwan morì durante una maratona di gioco di tre giorni in un Internet caffè, e il suo corpo rimase indisturbato per oltre **4 ore** prima che gli altri giocatori se ne accorgessero; i giocatori di *Pokémon Go* usano l'app in media **45 minuti al giorno**.

Il flusso nelle applicazioni business

Le app business (Excel elabora numeri, Slack gestisce messaggi, Photoshop modifica immagini) rischiano molto meno l'iperconcentrazione. Una app business anche mediocre può avere successo se non ci sono alternative — **ma quando gli utenti trovano un modo migliore, le applicazioni poco brillanti vengono presto dimenticate**. Applicazioni dominanti vengono soppiantate da concorrenti più agili e con un miglior flusso: **Adobe con 15.000 dipendenti** si trova a competere con **Bohemian BV**, ideatore di *Sketch*, **che ne ha 29**. Sono cadute così Lotus, Netscape, Palm. I giocatori investono tempo, soldi ed energia col solo scopo di avere un'esperienza piacevole: **come creatori di esperienze, non dovremmo chiedere niente di più ai nostri utenti**.

PUNTI CHIAVE

- Mettete delle «monete d'oro» nel vostro lavoro per tenere viva l'attenzione dell'utente.
- Le relazioni con gli utenti dipendono da una serie di esperienze connesse e ripetute.
- In uno stato di flusso l'attenzione è in bilico tra eccitazione e controllo.
- Gli stati di flusso alterano la percezione del tempo: lunghi periodi sembrano più brevi.
- Le applicazioni business devono offrire esperienze ottimali per rimanere competitive.

DOMANDE DA PORSI: *in quali punti gli utenti diventano annoiati, distratti o sopraffatti? Dove posso aggiungere obiettivi minori facilmente raggiungibili? Sto proteggendo il benessere e la sicurezza degli utenti?*

CAPITOLO 15

Pigrizia

STORIA-ANCORA · LA CAPRA DI MONTAGNA

Le capre di montagna non «scalano» le vette: ci camminano, corrono e saltellano sopra. Non scelgono il percorso a caso e non riflettono su rischi e benefici: **cercano semplicemente il punto d'appoggio più facile da raggiungere**, il tracciato che richiede il minimo sforzo.

Nella UX, creare un percorso a minimo sforzo **è un pregio**. La pigrizia non è mancanza di motivazione: **è efficienza** — il minimo sforzo necessario per raggiungere un obiettivo, senza fatiche inutili.

Principio del minimo sforzo (concepito nel **1894**, base della moderna scienza dell'informazione): si cercano informazioni usando il metodo più semplice e veloce a disposizione, e **si smette di cercare quando si trova un risultato minimamente accettabile**.

Sistema 1 / Sistema 2 (**Daniel Kahneman**, *Pensieri lenti e veloci*): il comportamento appena descritto è il **Sistema 1**. Solo dopo aver esaurito le possibilità più comode e immediate ci si impegna nel ragionamento analitico di livello superiore, il **Sistema 2**.

Avete voglia di compilare i campi di un modulo, di guardare messaggi pubblicitari, di ricevere indicazioni stradali complicate? Domande retoriche: queste esperienze disorientano e favoriscono l'abbandono. L'esempio positivo citato sono i **link diretti alle schermate principali** — nel sito di un museo, gli orari e le indicazioni per il parcheggio. **Un obiettivo raggiunto è il culmine della user experience**. «Se darette importanza alla pigrizia, riuscirete anche a padroneggiare la natura umana.»

PUNTI CHIAVE

- Le persone cercano informazioni usando il metodo più semplice e veloce a disposizione.
- Rimuovete gli ostacoli per semplificare la realizzazione degli obiettivi dell'utente.

CAPITOLO 16

Memoria

STORIA-ANCORA · L'ESPERIMENTO PETERSON & PETERSON (SETTEMBRE 1959)

Ai partecipanti si chiedeva di memorizzare un **trigramma** casuale (es. «KHZ»), poi di contare all'indietro per tre partendo da un numero (375, 372, 369...). Risultati: dopo **6 secondi** si ricordava il **50%** delle lettere; dopo **12 secondi** solo il **15%**.

Interferenza: l'azione di contare crea nuove informazioni che mettono in secondo piano le precedenti, riducendo la capacità di memorizzare e recuperare i ricordi a breve termine.

Nello shopping online dobbiamo memorizzare prezzi, taglie, valutazioni, recensioni, punti premio, disponibilità — mentre navighiamo fra schermate, aggiungiamo al carrello, creiamo password e compiliamo dati di spedizione. **Ogni azione interferisce.** Se avete bisogno che gli utenti ricordino qualcosa, **mantenetelo in vista sullo schermo:** «lontano dagli occhi» è davvero «lontano dalla mente».

Riconoscimento vs ricordo libero

È più facile **riconoscere** informazioni che **richiamarle** senza ordine o contesto (ricordo libero) — per questo a scuola preferivamo i test a risposta multipla ai riempimenti. Gli utenti presumono che «Annulla» interrompa un'operazione, che una freccia «<» riporti alla schermata precedente, che il checkout funzioni come gli altri checkout: **usano il riconoscimento, non il ricordo libero.**

Memoria esplicita e implicita

	MEMORIA ESPlicita	MEMORIA IMPLICITa
Definizione	Informazioni rievocate volontariamente	Ricordo inconscio, «lo sapete e basta»
Esempi	«Ieri sono andato a correre?»; «Qual era la mia password?»	Usare una forchetta; le dita che trovano da sole la scorciatoia per salvare
Struttura cerebrale	Ippocampo	Amigdala

Passaggio importante: col tempo, il richiamo ripetuto di una memoria esplicita può farla diventare implicita. La prima volta che avete messo in grassetto un testo avete dovuto impararlo; ora è automatico.

L'esperimento della luce blu e della sirena. Tre partecipanti — uno con ippocampo lesionato, uno con amigdala lesionata, uno con entrambi. A ogni lampo blu segue una sirena assordante. **Verifica della memoria esplicita:** chi aveva l'*ippocampo* lesionato non ricordava che lampo e suono fossero simultanei; chi aveva l'*amigdala* lesionata sì. **Verifica della memoria implicita** (solo il lampo): chi aveva l'*ippocampo* lesionato reagì alla luce pur non ricordandone il significato; chi aveva l'*amigdala* lesionata non reagì pur ricordando la sirena; il terzo né ricordò né reagì. **Conclusione: ippocampo → memoria esplicita, amigdala → memoria implicita.**

Schemi e capacità

Pensate a una bicicletta: ricordate ruote, manubrio, pedali, sellino, ma anche raggi, cambio, reggisella. I raggi stanno nello «schema ruota», le ruote nello «schema bicicletta». **La capacità di richiamare velocemente informazioni dalla memoria a lungo termine aumenta quando sono inserite in uno schema**, e ancor più con l'esposizione ripetuta: un meccanico di bici richiama tutto da un unico grande schema anziché da molti schemi sconnessi.

Effetti di posizione seriale



Fig. 8 — Gli effetti di posizione seriale: mettete gli elementi importanti all'inizio o alla fine.

Chunk. Unità di informazione (una lettera, una cifra, una parola). **Nelson Cowan**, professore alla University of Missouri, nel suo studio del **2010** stima **da tre a cinque chunk** nella memoria a breve termine; **il limite generalmente accettato è quattro**. Influiscono lunghezza della lista ed età dei soggetti.

Ricompense, restrizioni e memoria

Edward Thorndike, Columbia University, primo Novecento: un gatto chiuso in gabbia deve azionare una leva per uscire; la ricompensa è del pesce all'esterno. Thorndike registrò che i tempi si accorciavano a ogni tentativo successivo. Nasce così la **Legge dell'effetto**, che porterà al **condizionamento operante** nella psicologia comportamentale.

Punto chiave: i comportamenti sono consolidati dai risultati positivi e minati dai tentativi infruttuosi. **Forzare gli utenti a registrarsi nella prima schermata equivale a intrappolarli in gabbia e nascondere la leva per uscire.**

Criptomnesia

Criptomnesia: la convinzione erronea che qualcosa sia nuovo quando in realtà è un **ricordo inconscio**. Attribuirsi erroneamente un ricordo — o peggio, ricordare il lavoro di un altro come proprio — è particolarmente frequente nei momenti di stress.

Due contromisure operative:

- **Progettazione = collaborazione.** Annotate chi è presente nella stanza (project manager, copywriter, developer, tester); se in seguito trovate una soluzione diversa, coinvolgete quegli stessi collaboratori.
- **Ricerca = idee di qualcun altro.** Nella ricerca competitiva, rivedete il vostro lavoro una seconda volta dopo la prima bozza: potreste scoprire di aver inconsciamente preso l'idea da un concorrente.

La memoria è più flessibile e imperfetta di quanto ammettiamo, **ma sono proprio la sua duttilità e la sua incompletezza a permetterci di provare cose nuove**: «la memoria corregge e ricostruisce il nostro passato continuamente, ma al tempo stesso crea le fondamenta del nostro futuro».

PUNTI CHIAVE

- L'interferenza diminuisce la capacità di memorizzare e recuperare memorie a breve termine.
- Mantenete le informazioni importanti ben in vista.
- Riconoscere è spesso più facile che richiamare liberamente.
- Le memorie esplicite si richiamano volontariamente (password), le implicite inconsciamente (usare una forchetta); col tempo le esplicite possono diventare implicite.
- Gli schemi aiutano a richiamare velocemente la memoria.
- Primacy = primi elementi; recency = ultimi elementi.
- I comportamenti sono rinforzati dai risultati positivi e minati dai tentativi infruttuosi.
- I ricordi sono imperfetti e possono cambiare nel tempo.

DOMANDE DA PORSI: *si chiede agli utenti di ricordare informazioni e contemporaneamente svolgere compiti? Che cosa succede se dimenticano informazioni fondamentali? Dove appaiono le informazioni vitali all'interno di un elenco?*

CAPITOLO 17

Razionalizzazione

STORIA-ANCORA • MITTERRAND E GLI ZIGOLI ORTOLANI

Alla vigilia dell'Anno Nuovo 1995 il Presidente francese **François Mitterrand** mangiò due interi uccellini canori — ossicini e becco compresi — **con un tovagliolo in testa**, secondo l'uso francese (si diceva servisse a nascondere il colpevole agli occhi di Dio). Gli ortolani, a rischio di estinzione, vengono nutriti a forza, annegati nel brandy e arrostiti; la pratica è fuori legge dal **1999**. Mitterrand morì otto giorni dopo: se fosse vissuto più a lungo, avrebbe avuto difficoltà a giustificare il suo comportamento.

Gli esseri umani sono razionali? Se lo fossimo, non guideremmo moto, non indosseremmo tacchi alti, non pagheremmo di più per prodotti firmati. **Prendiamo decisioni irrazionali e poi le inquadrriamo come razionali**: compriamo un vestito carissimo perché «è in saldo», giochiamo tutto il giorno a un videogame violento perché «vogliamo rilassarci».

Razionalizzazione post hoc (a posteriori): giustificare retroattivamente i risultati.

Applicazione forte al processo: secondo Stull **le metodologie di sviluppo sono esse stesse il risultato di razionalizzazioni post hoc** — Agile, Scrum, Kanban, Lean, Google Design Sprints, DevOps, V-Model, Extreme Programming, RAD, CMMI, Waterfall. «Le metodologie hanno i loro meriti, ma impallidiscono di fronte alla ragione»: decisioni razionali possono portare al successo quasi tutti i progetti, mentre una metodologia applicata male può trasformare l'oca dalle uova d'oro in un vampiro.

Contromisura: tenere traccia dei ragionamenti nel momento in cui si prende una decisione. Come sostengono **Parnas e Clements** in *A Rational Design Process: How and Why to Fake It* (1986), il vantaggio principale della documentazione è **retrospettivo**: permette ai futuri designer di capire non *come* ma **perché** sono state prese certe decisioni.

Fallacia post hoc (o fallacia di correlazione causale): scambiare una **correlazione per una causalità**.

Il caso classico: una donna preme il pulsante del semaforo pedonale, aspetta, lo preme una seconda e una terza volta, e scatta il verde. Crede che servano tre pressioni — ma **il timer era partito alla prima**. Casi analoghi: i pulsanti «chiusura porte» di ascensori e metropolitane, i finti regolatori dei termostati per ufficio. Nel software: gli utenti credono che i moduli si inviino più velocemente premendo ripetutamente, che scrivere IN MAIUSCOLE aumenti le probabilità di essere letti, che gli screen saver allunghino la vita degli schermi, che la consegna gratuita sia effettivamente senza costi.

OSSERVAZIONE CONTROINTUITIVA E IMPORTANTE

Non è necessario porre rimedio a ogni convinzione errata — alcune sono vantaggiose. Se ci rendessimo pienamente conto della nostra mancanza di privacy online, potremmo smettere di comunicare; se ci accorgessimo davvero della mancanza di sicurezza, potremmo smettere di esplorare. «Una piccola dose di razionalizzazione può essere una buona cosa.»

PUNTI CHIAVE

- Le razionalizzazioni post hoc giustificano retroattivamente i risultati.
- Le fallacie post hoc si formano quando scambiamo una correlazione per causalità.
- Razionalizzazione e fallacia possono peggiorare o migliorare la user experience.

DOMANDE DA PORSI: *quali razionalizzazioni post hoc facciamo io e il mio team? E i miei utenti? Come posso documentare al meglio le decisioni chiave? Come posso sfruttare eticamente le razionalizzazioni degli utenti?*

CAPITOLO 18

Accessibilità

STORIA-ANCORA · LE STRADE INTERSTATALI AMERICANE

Da Florida City a Blaine (Washington) sono **5.500 km e 50 ore**, ma il viaggio è sostanzialmente uniforme: corsie larghe **3,65 m**, asfalti approvati, segnali con pellicole microprismatiche e vernici retroriflettenti, codice stradale uniforme. Ora immaginate di svegliarvi e trovare strade larghe 1,80 m di catrame appiccicoso e pietre aguzze, limiti di velocità in caratteri bianchi su grigio chiaro e leggi stradali segrete. **Un americano su sei affronta problemi analoghi ogni giorno.**

Disabilità (Merriam-Webster): «una condizione fisica, mentale, cognitiva o evolutiva che altera, interferisce o limita la capacità di una persona di impegnarsi in determinati compiti o azioni o di partecipare a tipiche attività e interazioni quotidiane».

La definizione di Henry Viscardi, attivista e pioniere dei diritti dei disabili: «**Non ci sono persone disabili. Siamo tutti temporaneamente abili.**»

Siamo tutti a un passo dall'essere disabili, per un pomeriggio o per la vita: un osso rotto, un filamento di DNA danneggiato, una febbre alta. La disabilità spazia da un polso slogato a una grave disfunzione cognitiva e include perdita della vista, daltonismo, sordità, paralisi, traumi, episodi epilettici, disordini neurologici, difficoltà di linguaggio, dislessia, ADHD e problemi sociali ed emotivi. Perfino la luce solare abbagliante o un allarme che suona ci rendono temporaneamente disabili: provate a leggere un messaggio uscendo da un cinema buio, o ad

ascoltare un vocale in mezzo a un concerto rock. **Non è necessario che la disabilità sia permanente per essere totale.**

L'esempio positivo: GOV.UK

Il sito del governo britannico è impostato con chiarezza, semplicità e design inclusivo; supporta una gamma completa di screen reader, ingranditori dello schermo e software di riconoscimento vocale; permette di ordinare CD audio, documenti in Braille e versioni a grandi caratteri; evita elementi visivi pesanti a favore di pagine a caricamento veloce; usa testo chiaro ad alto contrasto. **Ma l'elemento più importante è che i designer non si affidano alle proprie intuizioni ed effettuano regolarmente test di accessibilità con utenti reali**, compresi utenti con disabilità fisiche e mentali. Per contro, le aziende private spesso trattano l'accessibilità come una fase finale — «un rullo compressore che leviga gli errori peggiori» — e la interpretano come un costo anziché come una potenziale fonte di profitto.

Riconoscere bisogni diversi

L'accessibilità **non è altruismo**: è il riconoscimento che **persone diverse hanno bisogni diversi**, concetto fondamentale sia della UX sia del business. Un'azienda fallirebbe se rifiutasse di servire chiunque lavori nelle attività estrattive, nelle costruzioni e nella manifattura — eppure un sito non accessibile serve male all'incirca la stessa percentuale di persone: **il 12,8% della popolazione americana**.

Bisogni espliciti e impliciti

- **Apple iOS — Speak Screen**: vocalizza il testo di un sito o di un'app. Abbinata ad apparecchi acustici Bluetooth, permette di ascoltare la «narrazione» senza rendere pubblici i propri interessi in una stanza piena di estranei.
- **Microsoft Xbox**: gli *Xbox Club* raggruppano giocatori affini; gli *Xbox Adaptive Controller* offrono comandi personalizzabili e di grandi dimensioni per giocatori con mobilità limitata.

Il beneficio universale (effetto ricaduta)

- **Oxo Good Grips**: utensili progettati per persone con artrite; le impugnature più grandi piacciono a tutti.
- **Rampe sui marciapiedi**: aiutano i **6,8 milioni** di americani che usano carrozzine, bastoni o stampelle — e anche ciclisti, genitori con passeggini e fattorini con i carrelli.
- **Sottotitoli**: aiutano il **20%** degli americani con problemi di udito — e tutti gli altri in ristoranti e aeroporti rumorosi.

Fonti normative citate dal libro: Americans with Disabilities Act · European Accessibility Act · Inclusive Design at Microsoft · GOV.UK Accessibility Blog · Section 508 dello U.S. Rehabilitation Act · W3C Web Content Accessibility Guidelines.

PUNTI CHIAVE

- Un americano su sei ha una disabilità.
- Prodotti e servizi accessibili possono incrementare la quota di mercato.
- L'accessibilità migliora la vita di *tutti* gli utenti.
- L'accessibilità dovrà aumentare sempre più nel tempo (i nativi digitali di oggi sono gli anziani di domani).

DOMANDE DA PORSI: come posso includere utenti con disabilità nella ricerca, nel design e nel collaudo? Le modifiche temporanee nell'ambiente (luce abbagliante, rumore, mobilità ridotta) come influiscono sull'esperienza?

CAPITOLO 19

Storytelling

STORIA-ANCORA · LA RETORICA DI ARISTOTELE

Gli esseri umani iniziarono a parlarsi circa **100.000 anni fa**. Nella Grecia antica, circa 2.300 anni fa, Aristotele e i suoi contemporanei crearono un sistema di narrazione chiamato **retorica**, che ancora oggi ispira la progettazione software. **John Quincy Adams**, sesto Presidente degli Stati Uniti, nel suo *The Art of Persuasion* scrisse che la motivazione principale di ogni discussione è «**cercare il bene o evitare il male**» — cioè: raccontiamo storie per aiutarci a trovare il successo ed evitare il fallimento.

Tesi del capitolo. «In sostanza, **la user experience è retorica persuasiva**: io (l'applicazione) dico a te (l'utente) che facendo una determinata cosa raggiungerai un obiettivo.»



Fig. 9 — I quattro strumenti retorici e le due strategie compositive.

Ethos

È la percezione del **carattere** di una persona, un luogo o una cosa. Se un agente in divisa vi chiede la patente obbedite subito; se ve la chiede un uomo in pantaloni corti e maglietta con l'immagine di una birra, la reazione è ben diversa. **Dato:** nel **2013** un team della **University of Glasgow** ha misurato la velocità con cui giudichiamo la credibilità: **meno di mezzo secondo — da 300 a 500 millisecondi**. «Ci formiamo una prima impressione più velocemente del tempo necessario a dire "prima impressione".» Il narratore non è necessariamente una persona: talvolta è un prodotto. Esitazione al checkout, ansia per lo spam, preoccupazione per le fake news sono tutte questioni di ethos.

Pathos

Cerca di stabilire una **connessione emotiva**: umorismo, paura, amore, disgusto. Ma spesso manca il bersaglio — animali denutriti che ci fissano dagli schermi, immagini di repertorio senz'anima «spruzzate sui siti come graffiti aziendali», email politiche che annunciano crisi terribili: **questo pathos offusca i sensi e danneggia i propri stessi argomenti retorici**. Un pathos autentico si rivolge direttamente ai bisogni dell'utente ed evita banalità: può inquadrare la felicità come stile di vita sano, convogliare l'altruismo in coinvolgimento nella comunità, trasformare la paura in insegnamento. Esempi citati: **REI**, **VolunteerMatch** («Met-tiamo insieme buone persone e buone cause»), **PeacePlayers International**.

Logos

Fa appello al senso logico ed è **quello che rispecchia più da vicino la user experience**: gli utenti cercano fatti, caratteristiche e funzioni. Apple dichiara che il MacBook Pro pesa 900

grammi; REI Adventures propone una vacanza in Grecia a 4.299 dollari; Tesla vanta 540 km di autonomia per la Model S. In un'esperienza digitale i richiami al logos sono quasi infiniti e **concatenati**: le opzioni di spedizione portano alle date stimate di consegna, che portano ai costi per consegna urgente, alla consegna gratuita o agli sconti per consegne lente. **Ogni fase ispira la successiva.**

Kairos

Kairos (definizione ripresa dal prof. **B.J. Fogg**, *Tecnologia della persuasione*): un evento che accade nel giusto preciso momento. Di origine retorica classica come ethos, pathos e logos.

Un navigatore che avverte troppo presto fa svoltare in anticipo, troppo tardi fa superare la svolta. **«Più preciso è il momento, meglio è.»** L'anti-esempio memorabile è l'«**Allarme Tutto OK**» inventato da Homer Simpson: identico per dimensioni, forma e suono a un allarme antincendio, emetteva segnali acustici perforanti ogni tre secondi per avvertire che era tutto ok; quando taceva, c'era un problema. Vediamo «Allarmi Tutto OK» ovunque nelle esperienze mal progettate, sotto forma di richiami fastidiosi e notifiche non necessarie: **disattivarli migliora immediatamente la UX.**

Un equilibrio delicato e i due metodi

- **Metodo induttivo** (il più comune): dichiarazione seguita dall'argomentazione — «Il prodotto ABC è il migliore! Ed ecco perché». Nella UX aiuta a fare le cose **rapidamente**: vedono un link «Account» e ci cliccano subito.
- **Metodo deduttivo**: si rimanda l'asserzione finché non si è offerta una narrazione a supporto — «Ecco cosa rende un prodotto eccezionale... Ed ecco il prodotto ABC!». Nella UX aiuta a fare **scelte ponderate**: si leggono i vantaggi di creare un account e poi si compila il modulo.

«Una storia non avviene su una pagina o su uno schermo, ma è vissuta nella mente delle persone. Alla fine, la storia appartiene soltanto a loro.»

PUNTI CHIAVE

- In sostanza, la UX è una forma di retorica persuasiva.
- Ethos = percezione del carattere; pathos = connessione emotiva; logos = appello logico; kairos = momento giusto.
- Storytelling e UX condividono metodi induttivi e deduttivi.
- Il pubblico trasforma le storie in esperienze.

DOMANDE DA PORSI: cosa aumenta o diminuisce la credibilità di un'esperienza? L'esperienza entra in contatto con gli utenti in modo autentico ed etico? Gli utenti ricevono le informazioni nel momento in cui ne hanno bisogno?

PARTE III

Persuasione

La parte si apre con l'«**olio di serpente**». Negli anni Sessanta dell'Ottocento l'Ovest americano fu invaso da rimedi miracolosi (la *Pillola rosa del Dr. William per pallidi*, solfato di magnesio e ruggine, curava tutto dalla «perdita di forze vitali» al ballo di San Vito). Nello stesso periodo i lavoratori cinesi della *First Transcontinental Railroad* portarono con sé un rimedio tradizionale per i muscoli doloranti: un olio estratto dall'*Enhydris chinensis*, il serpente acquatico cinese. Per xenofobia e per l'uso truffaldino che ne venne fatto, «olio di serpente» passò da medicina tradizionale a sinonimo dispregiativo. Sembra un'ingenuità antiquata — finché non ricordiamo che ancora oggi si vendono vasetti di *Coral Calcium* e crema di igname selvatico con le stesse promesse.

Farsi persuadere è una caratteristica umana. Il percorso della parte: prima i concetti fondamentali (empatia, autorità, motivazione, rilevanza, reciprocità), poi le «**Quattro P**» del marketing — prodotto, prezzo, promozione e posizione. La domanda etica che attraversa tutto: **come usare la persuasione per aiutare anziché ostacolare, e guidare invece di fuorviare.**

CAPITOLO 20

Empatia

STORIA-ANCORA · LA CATENA DI EMPATIA CHE PORTÒ AL DISARMO

John Hersey scrive *Hiroshima* (Premio Pulitzer) → Jonathan Schell lo legge e scrive *Il destino della Terra* → i realizzatori del film TV *The Day After* (1983) lo leggono e girano il film sulle conseguenze di una guerra nucleare → il Presidente **Ronald Reagan** lo vede in proiezione privata, prova empatia per gli immaginari residenti del Missouri colpiti dalle radiazioni e **avvia i colloqui per il disarmo con Gorbaciov**.

«La morte di migliaia di persone nella realtà ispirò la sofferenza immaginaria di milioni di persone, che portò a sua volta alla probabile salvezza di miliardi.»

Empatia: vedere l'esperienza di un'altra persona come se fosse la nostra. Va **oltre il simpatizzare**: significa, anche solo per un momento, vedere il mondo attraverso i suoi occhi. Si costruisce principalmente in due modi: **rispecchiamento** e **ascolto attivo**.

Rispecchiamento (mirroring)

Base neurofisiologica citata: uno studio del **2012 (Jiang)** mostra che la **corteccia frontale inferiore sinistra** contiene **neuroni specchio** che si sincronizzano fra individui che parlano faccia a faccia. Lo avete già sperimentato: quando ricostruite mentalmente una discussione, il botta e risposta non è reale — siete voi che parlate anche al posto dell'altro.

L'esercizio pratico: (1) raccogliete informazioni sulle prospettive e sui bisogni della persona — speranze, preoccupazioni, timori; (2) ascoltate e registrate le risposte; (3) trovate un posto dove stare soli e **ripetete a voi stessi quello che avete udito**, ricostruendo linguaggio corporeo e temperamento. Era titubante? Ridacchiava? L'obiettivo non è vincere un Oscar: è **comprendere cosa serve a quella persona, non cosa voi pensiate le serva.**

Il limite del rispecchiamento. Non funziona quando la connessione viene rifiutata. Esperimento di **Piotr Winkielman** e colleghi, **UC San Diego (2011)**: i partecipanti assistevano a colloqui di lavoro simulati, alcuni professionali, altri con un intervistatore intenzionalmente altezzoso e ostile; in ogni caso l'intervistato rispecchiava fisicamente l'intervistatore. **Risultato:** i partecipanti giudicavano l'intervistato **meno competente** quando rispecchiava un intervistatore ostile. Il comportamento ostile non va rispecchiato — «è anche una motivazione scientifica per mantenere la calma: vi capita di affrontare l'ostilità ogni tanto, ma dovete guardarvi allo specchio tutte le mattine».

Ascolto attivo

Ascolto attivo: ascoltare **senza giudicare**. Il compito è capire quello che si ascolta, non approvarlo.

La reazione spontanea è formare un giudizio e poi aspettare che l'altro smetta di parlare per confermare le proprie convinzioni. Un utente dice «penso che questo pulsante dovrebbe essere rosso, è il mio colore preferito» e noi iniziamo a elencare mentalmente tutti i motivi per cui sbaglia. Quando cominciamo a formare un giudizio **dovremmo abbandonarlo immediatamente**: «abbiamo il resto della vita per pensare alle nostre opinioni». Perché? **Perché non possiamo provare empatia per coloro che non ascoltiamo.**

Wicked problems

Wicked problems (Horst Rittel e Melvin Webber, 1973): problemi **non risolvibili con il solo ragionamento**. Il ragionamento ha risolto problemi in matematica, chimica, fisica e biologia (la tavola periodica di Mendeleev, la congettura di Poincaré risolta da Perelman, il bosone di Higgs al CERN): lì esistevano risposte giuste e sbagliate. **Per i wicked problems non esistono.** Senza una risposta giusta o sbagliata, un wicked problem **non ha una fine**: evolve man mano che aumentano i tentativi di risolverlo, e spesso si manifesta come soluzione di un altro wicked problem.

Esempi: ingiustizia sociale, disparità dei redditi, degrado ambientale. Eliminare i combustibili fossili da domani danneggerebbe l'economia dei Paesi in via di sviluppo: **una risposta a uno annulla la risposta all'altro**. Nel software incontriamo versioni più miti: gli utenti esperti chiedono flessibilità, i principianti concisione; le aziende vogliono vendere caro, i clienti comprare a poco.

La strategia: ridurre la scala. La risposta torna all'empatia — **anche il più inestricabile dei problemi può essere ridimensionato riducendolo a un problema solo per poche persone, o addirittura una sola**. Facebook sa di non poter risolvere tutte le liti fra i suoi utenti (permettere il libero flusso di comunicazioni e insieme prevenire il linguaggio deplorabile è un wicked problem), ma nel **2012** ha capito di poter migliorare l'esperienza delle **vittime di bullismo**, lanciando una piattaforma di prevenzione con consigli pratici e strumenti di segnalazione per ragazzi, genitori ed educatori.

PARABOLA CITATA · IL LANCIATORE DI STELLE MARINE (DA THE STAR THROWER DI LOREN EISELEY)

Un vecchio raccoglie stelle marine spiaggiate e le ributta in mare, una a una. Un ragazzo gli grida: «Ce ne sono troppe, non stai facendo alcuna differenza!». Il vecchio, lanciandone una fra le onde, risponde: **«Fa la differenza per quella»**.

Il concetto sotteso è l'**incrementalismo**: tanti piccoli miglioramenti nel tempo equivalgono a un grande risparmio di sforzi, frustrazioni e abbandoni.

Pregiudizio del falso consenso

STORIA-ANCORA • COPERNICO

Il *De revolutionibus orbium coelestium* (**1543**) rivoluzionò l'astronomia, ma all'epoca studiosi e religiosi lo derisero e nel **1616** il Vaticano lo mise all'indice. «Fortunatamente Copernico ebbe la preveggenza di morire nel giorno della sua prima pubblicazione, evitandosi le critiche peggiori.»

Dato spiazzante: secondo recenti sondaggi il **20%** di noi crede tuttora che la Terra sia il centro dell'universo — e il Vaticano concesse il perdono a Copernico solo nel **giugno 1999**.

Pregiudizio (bias) del falso consenso: la sovrastima sistematica di quanto gli altri condividano le nostre opinioni. «Non siamo bravi a indovinare cosa gli altri provano e pensano.»

Nel software ci porta a credere che gli utenti condividano le nostre conoscenze e agiscano ragionevolmente. **Conseguenza operativa: i falsi consensi «ci costringono a testare i progetti software».** Attenzione: nemmeno gli utenti ne sono immuni — anche loro credono che le proprie opinioni siano ragionevoli ed esperte, e mancano di empatia perché pensano che il software debba rispondere ai loro bisogni specifici. **Solo quando confermiamo le nostre supposizioni attraverso un ampio spettro di persone diverse possiamo determinare se un'opinione è condivisa o individuale.**

L'esperimento mentale di John Rawls (*Una teoria della giustizia*). Dovete progettare la vostra società ideale scegliendo libertà, diritti, norme e regolamenti. **L'inghippo: non siete ancora nati e non sapete chi diventerete.** Potreste essere ricchi o poveri, uomini o donne, privilegiati o emarginati. Rawls sostiene che a quel punto vi converrebbe progettare una società giusta ed equa, priva di pregiudizio e intolleranza. **Una società perfetta è una società empatica.**

Traduzione in UX: anche noi creiamo libertà e regole, decidendo cosa possono e non possono fare gli utenti. Permettiamo di leggere un articolo o inseriamo paywall; consentiamo di rifiutare le email o facciamo spam; abilitiamo la cancellazione facile dell'account o costringiamo al calvario del customer service. **Se vi trovaste improvvisamente nel ruolo di utente, avreste una buona esperienza?**

Gli utenti secondari

Alcuni utenti usano le applicazioni **per conto di altri**. Il caso tipico è il genitore: un bambino è il destinatario principale di un'app educativa, ma il genitore configura il software e attiva i controlli parentali. **Quando minimizziamo l'esperienza dell'utente secondario in favore del destinatario principale, creiamo un distacco con entrambi.** Lo stesso vale per il rapporto venditore-cliente: un venditore è utente *primario* mentre prepara un preventivo e diventa *secondario* quando il cliente lo esamina.

Dato di settore: una volta su cinque un'app viene utilizzata **una sola volta e mai più**. «Le app diventano pietre tombali a forma di quadratino» — e il motivo è che i designer non hanno cercato di vedere le proprie creazioni attraverso gli occhi di un'altra persona.

PUNTI CHIAVE

- L'empatia inquadra l'esperienza di un'altra persona come se fosse la nostra.
- Il rispecchiamento aiuta a capire i bisogni di un'altra persona; l'ascolto attivo significa ascoltare senza giudicare.
- Una risposta a un wicked problem spesso crea un altro wicked problem.
- Rispondendo ripetutamente ai bisogni di utenti particolari, miglioriamo l'esperienza per tutti.
- L'empatia è il nostro strumento migliore per comprendere circostanze, atteggiamenti e capacità degli utenti.

DOMANDE DA PORSI: *ascolto per capire o per rispondere? I miei utenti hanno necessità contrastanti? Come posso migliorare la vita di un singolo utente? Chi sono gli utenti secondari?*

CAPITOLO 21

Autorità

STORIA-ANCORA · L'ESPERIMENTO DI MILGRAM (YALE, 1963)

Il partecipante leggeva domande a una persona nascosta dietro una tenda e, a ogni risposta sbagliata, azionava uno dei 30 interruttori di un quadro di controllo, infliggendo scosse crescenti: 15 volt, 30, 45... La persona dietro la tenda (in realtà un attore) si lamentava e gridava. I partecipanti si contorcevano e pregavano di interrompere, ma continuavano a obbedire: **il 65% arrivò a 450 volt**, fino a rendere l'attore incosciente. **Solo perché l'istruttore glielo aveva ordinato.**

L'autorità però **non è solo abuso**: aiuta le persone a prendere decisioni, evitare pericoli e perseguire obiettivi. Ci fidiamo che un sito sia sicuro per l'autorità di un certificato, che un'operazione chirurgica sia sicura per l'autorità del medico. «Ma non serve fulminare gli utenti per convincerli: abbiamo altri mezzi di persuasione.»

METAFORA DEL CAPITOLO · IL PIANISTA

Suonate in concerto. Alcune note vengono dalla memoria motoria, altre dal richiamo, altre dalla lettura. Più andate avanti, più aumenta la probabilità che qualcosa vi sfugga. La fatica si fa sentire, la mano scivola, prendete la nota sbagliata. Vi alzate e uscite dalla sala, per non tornare mai più.

Affaticamento decisionale (decision fatigue): la qualità delle decisioni diminuisce col passare del tempo nell'ambito di una singola sessione. Più decisioni si prendono, maggiore è la probabilità di prenderne una pessima.

La convinzione errata più diffusa nella UX è che il desiderio degli utenti di interagire sia fine a se stesso. Si nasconde sotto la maschera del marketing e produce caroselli di immagini non necessarie, moduli con troppi campi e inutili strumenti di condivisione. Queste distrazioni caricano l'utente di decisioni aggiuntive: «faranno scelte sbagliate, incolperanno se stessi e anche il vostro software».

Collegamento con la legge di Hick (cap. 10): troppe scelte rallentano il processo decisionale. Si vede all'opera nei carrelli — **introdurre una scelta crea un'opportunità di abbandono** — e per contrasto nei siti a pagina singola: «per evitare che gli utenti si perdano nel vostro sito, una strategia infallibile è non farli andare da nessuna parte».

Affaticamento decisionale ed esaurimento dell'ego

Esperimenti del prof. **Roy Baumeister** e colleghi (fine anni Novanta): ai soggetti si chiedeva di esercitare autocontrollo (resistere alla tentazione di mangiare biscotti al cioccolato) e poi di

risolvere problemi complicati. **Risultato:** dopo aver esercitato forza di volontà, le persone avevano più difficoltà a prendere decisioni complesse. Sembra dunque che **forza di volontà e processo decisionale attingano a una fonte comune di risorse cognitive**. Esperimenti successivi hanno dimostrato anche la relazione opposta: decisioni complesse riducono la capacità di autocontrollo.

NOTA DI ONESTÀ INTELLETTUALE — DA CITARE ALL'ESAME

Stull segnala **esplicitamente** che sull'**esaurimento dell'ego** esistono controversie: numerosi studi recenti hanno messo in dubbio la teoria, mentre altri continuano a sostenerla e approfondirla.

Ricetta operativa: semplificare, ridurre, rimuovere. Meno decisioni significa minor fatica. «Potremmo avere meno note da suonare, ma ognuna di esse suonerà più vera.»

PUNTI CHIAVE

- L'autorità può aiutare gli utenti a prendere decisioni, evitare pericoli e perseguire obiettivi.
- L'affaticamento decisionale dimostra che la qualità delle decisioni diminuisce col tempo in una singola sessione.
- L'uso della forza di volontà può ridurre la capacità di prendere decisioni complesse — e viceversa.
- Migliorate la UX semplificando, riducendo e rimuovendo decisioni.

DOMANDE DA PORSI: *quando devono essere prese le decisioni importanti? Gli utenti sono costretti a decidere in rapida successione? Come posso distribuire le decisioni lungo l'esperienza?*

CAPITOLO 22

Motivazione

ELM — Elaboration Likelihood Model («modello della probabilità di elaborazione»), di **Richard Petty e John Cacioppo** (fine anni Settanta). Teorizza **due percorsi verso la persuasione**: uno **centrale** e uno **periferico**. Lo usiamo per ogni tipo di decisione, da scegliere chi sposare a premere un pulsante d'acquisto.



Fig. 10 — I due percorsi della persuasione secondo l'ELM.

STORIA-ANCORA · LA GIURIA E IL POLITICO CORROTTO

Siete giurati. L'FBI ha una registrazione dell'accusato che pretende autoabbronzanti gratuiti da un salone di New York; ci sono le sue impronte sui flaconi vuoti; i testimoni lo hanno visto uscire senza pagare. Se considerate le testimonianze, rileggete i verbali e valutate i contenuti, state usando il **percorso centrale**. Se invece basate il verdetto sul completo apparentemente costoso dell'avvocato, sull'accento del giudice o sul ridicolo riporto dell'accusato, state usando il **percorso periferico**.

Osservazione importante: «se c'è un segno, c'è ancora la possibilità di persuadere una persona». Il percorso periferico di solito non è efficace quanto quello centrale, **ma col tempo può riuscire a persuadere**. In un'esperienza digitale entrambi sono in gioco: le informazioni dettagliate persuadono attraverso il percorso centrale, un bel progetto grafico attraverso quello periferico.

PUNTI CHIAVE

- La motivazione influisce sulla persuasione.
- Quando si è motivati è più facile riflettere su un soggetto ed elaborarlo (percorso centrale).
- Quando non si è motivati è più probabile considerare le caratteristiche superficiali (percorso periferico).

CAPITOLO 23

Rilevanza

STORIA-ANCORA · IL NEELAKURINJI DI MUNNAR

Sulle colline di Munnar, in Kerala, un arbusto anonimo fiorisce **ogni 12 anni**, riempiendo il paesaggio di azzurro e viola (*neela* significa blu in malayalam). I Muthuvan usano il ciclo di fioritura per calcolare la propria età. Dodici anni sembrano una programmazione imprecisa rispetto alle nostre tempistiche software — **eppure per chi vive lì il fiore sboccia sempre nel momento giusto**, e ha rispettato le sue «date di rilascio» per oltre 1.300 anni.

Rilevanza: «tutto ciò che favorisce il raggiungimento di un obiettivo». Se un'esperienza aiuta l'utente a raggiungere il suo obiettivo è rilevante; altrimenti è una perdita di tempo.

Formula: Rilevanza = Tempo + Contesto. Un martello è rilevante quando dovete piantare un chiodo, meno quando dovete girare una vite.

Mania delle funzionalità

STORIA-ANCORA · IL COLTELLINO SVIZZERO WENGER GIANT

Il primo coltello Victorinox (**1891**) aveva **quattro** utensili: lama grande, punteruolo, cacciavite, apriscatole. Il **Wenger Giant** ne include **87**, fra cui puntatore telescopico, torcia e bussola. Pesa oltre **3 kg** (un coltellino originale ne pesa 50 grammi), è largo 23 cm e costa **1.300 dollari**: «pratico come uno spazzolino da denti inchiodato a un'asse di legno».

La lezione: **un'idea utile e semplice perde utilità col tempo, man mano che si aggiungono funzionalità**. Cinque, dieci o quindici accessori possono essere un compromesso accettabile; 87 sono d'intralcio. **Il caso iTunes:** nel 2001 Apple presentò un «jukebox digitale» con interfaccia in alluminio satinato e pochi pulsanti — mentre Steve Jobs descriveva le proposte dei concorrenti come «troppo complesse». Negli anni successivi iTunes aggiunse Music Store, versione Windows, video musicali, noleggio film, ebook, iTunes University, Genius, Home Sharing, Ping (lanciato, distrutto, rimosso), iTunes Match, iTunes Radio, Apple Music, iCloud Music Library. «Quella che all'inizio era la promettente eleganza di un semplice elenco a scorrimento è stata soppiantata da gerarchie in competizione.» **Regola: tutto ciò che non è necessario a un utente lo distrae da ciò di cui invece ha bisogno.**

Umoreismo

Mark Twain: «Spiegare l'umorismo è come sezionare una rana, si impara molto durante il processo, ma alla fine la uccidi». **Struttura dell'umorismo secondo Stull:** ci aspettiamo un determinato risultato e, proprio al momento giusto, **una variante produce l'imprevisto**; l'incertezza si risolve immediatamente, «come un fiore che sboccia all'improvviso». È dunque **la rilevanza con una variante**.

- **Freud:** il piacere dell'umorismo deriva dal **rilascio di energia psichica**.
- **Francis Hutcheson** (*Thoughts on Laughter*, 1725): alla base dell'umorismo c'è la **percezione di una contraddizione**.

Esempio linguistico citato: la risposta di **Dorothy Parker**, sfidata a usare «orticoltura» in una frase — «*You can lead a horticulture, but you can't make her think*». La parola fa presumere un contesto (piante, giardinaggio); solo il «her» ben piazzato costringe a rivedere il contesto. **Si trae piacere dalla rapida risoluzione di queste incongruenze**.

Uso in UX: intercettare momenti di frustrazione e trasformarli in momenti umoristici crea rilevanza con una connotazione tipicamente umana. Esempi: alcune versioni di Linux aggiungono insulti buffi ai messaggi di errore («Bonehead»); YouTube avvisa di aver «inviato in ricognizione una squadra di scimmie altamente addestrate»; i *Tumblebeast* di Tumblr vagano fra le immagini del datacenter. (L'anti-esempio è il «PC LOAD Letter» del film *Impiegati... Male*, con la stampante distrutta a colpi di mazza da baseball.) **L'umorismo non risolve le frustrazioni, ma aiuta gli utenti ad adattarsi alla loro nuova realtà**.

Adattamento

La segnaletica stradale come modello. Il *Manual on Uniform Traffic Control Devices* della Federal Highway Administration (**600 pagine**, prima pubblicazione **1937**) descrive uso e design ammissibili dei segnali americani; prima del manuale i segnali erano i più vari, e **il banale segnale di stop non comparve prima del 1915**. I segnali comunicano attraverso **forma e contenuto**: rettangoli = indicazioni, pentagoni = scuole, cerchi = ferrovie, triangoli = prudenza, rombi = pericolo. **Quando la forma corrisponde al contenuto, il significato si capisce velocemente** — vale per «STOP» in un ottagono come per un testo sottolineato che segnala un collegamento ipertestuale.

Jean Piaget, psicologo e filosofo svizzero, dallo studio dello sviluppo infantile:

Assimilazione = integriamo le nuove informazioni perché rientrano nelle nostre aspettative.

Accomodamento = le nuove informazioni ci obbligano ad aggiornare le aspettative o crearne di nuove.

Regola progettuale: gli utenti sono più propensi ad abbandonare quando devono accomodare. Vogliamo che assimilino.

Esempio. Volete inviare fiori, scegliete una dozzina di crisantemi, cliccate «acquista» — e un'allerta vi informa che sono esauriti: dovete costruire un'aspettativa completamente nuova (*accomodamento*). Alternative che favoriscono l'assimilazione: nascondere i crisantemi finché non tornano disponibili; suggerire un altro prodotto; proporre una data di consegna successiva. Analogia: davanti a una deviazione in autostrada non fermate l'auto e ve ne andate a piedi — **l'alternativa era più comoda dell'abbandono**.

PUNTI CHIAVE

- Tutto ciò che aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi è rilevante.
- Le funzionalità sono rilevanti solo quando gli utenti ne hanno bisogno.
- Tutto ciò che non è necessario distrae da ciò di cui l'utente ha bisogno.
- Utilizzate l'umorismo per alleggerire user experience frustranti.
- Gli utenti assimilano quando le informazioni rientrano nelle aspettative, accomodano quando devono aggiornarle.
- Gli utenti sono più propensi ad abbandonare quando devono adattarsi a nuove informazioni.

CAPITOLO 24

Reciprocità

STORIA-ANCORA · LA DIPLOMAZIA DEL PANDA (1972)

Nixon visita la Cina per normalizzare i rapporti; **Mao Zedong** dona i panda **Ling-Ling e Hsing-Hsing**, che allo Smithsonian's National Zoo attirano **oltre 75.000 visitatori** nel primo fine settimana (si dice che l'imperatrice Wu Zetian donò panda all'imperatore giapponese Tenmu già nel VII secolo). In cambio Nixon regalò **Milton e Matilda**, due piccoli buoi muschiati — che però arrivarono con nasi gocciolanti, infezioni della pelle e depressione, e cominciarono a perdere il pelo. **Non conquistarono il pubblico cinese come i panda avevano conquistato quello americano.**

Marcel Mauss, *Il saggio sul dono* (tradotto in inglese nel **1954**): **l'azione di donare crea legami fra chi dà e chi riceve**. Un regalo crea un **obbligo implicito di contraccambiare**. Diamo, riceviamo, ricambiamo.

Prestazione totale: la qualità intrinseca della reciprocità nello scambio di doni — il dono è qualcosa di più grande del semplice oggetto dato.

Hau (tradizione Maori studiata da Mauss): lo **spirito del dono**, ben disposto verso donatore e ricevente; ma se il ricevente non ricambiava, *hau* lo perseguitava come uno spirito maligno.



Fig. 11 — Le tre forme di reciprocità di **Marshall Sahlins** (*Stone Age Economics*) e la loro traduzione nella user experience.

Quando progettiamo software creiamo legami: **l'utente ci fa dono del suo tempo e della sua attenzione, e noi lo ripaghiamo col dono di una buona user experience**. La **reciprocità negativa** è l'errore frequente: registrazioni forzate di email, campi non necessari nei moduli, pubblicità intrusive — «una strada a senso unico, lastricata di intenzioni egoistiche e disseminata dei rottami di user experience mal progettate».

Il ruolo dell'incentivo

Una prova gratuita è **reciprocità generalizzata**: stabilisce un'opportunità futura, ma serve tempo perché maturi. **Se si fornisce un incentivo, gli utenti ricambiano più rapidamente**. Schema in tre mosse, identico nei prodotti confezionati e nel software:

PRODOTTI CONFEZIONATI	SOFTWARE	TIPO DI RECIPROCIÀ
Campione omaggio di shampoo	Prova gratuita di 30 giorni	Generalizzata
Buono sconto nel campione	Sconto sull'abbonamento annuale	Incentivo
Acquisto della confezione grande	Acquisto dell'abbonamento scontato	Bilanciata

Gli scambi sono spesso più sottili di una compravendita: un'app calendario invia notifiche su eventi imminenti (apparentemente a solo beneficio dell'utente), ma l'utente può scegliere di guardare i dettagli, finendo su una schermata che contiene anche pubblicità; un videogame incentiva a «salire di livello», dando così un motivo per rinnovare l'abbonamento.

Chiusura del capitolo. Come i panda tolti da una foresta cinese, un bel design e una tecnologia all'avanguardia possono incantare. Ma anche le esperienze poco affascinanti possono contenere reciprocità: le esperienze «**Milton e Matilda**» ripagano il dono di tempo e attenzione offrendo interfacce senza ostacoli, comunicazioni chiare e attenzione per il benessere dell'utente. **La reciprocità nella UX serve più a costruire un rapporto che a stupire.**

PUNTI CHIAVE

- Un dono crea un obbligo implicito di ricambiare per il ricevente.
- Gli incentivi sveltiscono la reciprocità.
- Un'esperienza può comprendere reciprocità generalizzate, bilanciate e negative.
- Le UX efficaci contengono scambi sia generalizzati sia bilanciati fra designer e utenti.

CAPITOLO 25

Prodotto

STORIA-ANCORA · IL PICCHIO DAL BECCO D'AVORIO

Cresta rossa fiammeggiante, occhi rotondi come bottoni, 50 cm di lunghezza. È ritenuto **estinto** — l'ultima prova inconfutabile risale al **1938** — ma nel **2009** The Nature Conservancy offrì **50.000 dollari** a chi ne dimostrasse l'esistenza in vita. Per qualcuno è una ricompensa, per altri la ricerca di una vita, per altri ancora il simbolo di una natura sopraffatta da autostrade e sobborghi. **Eppure è sempre e solo un uccello: siamo noi a trasformarlo in un'idea.**

Tesi centrale: un prodotto — un tostapane, un iPhone, un Boeing 777 — è semplicemente **il contenitore di un'idea**. Vi mettiamo dentro aspettative, convinzioni e pregiudizi, e gli diamo un nome.

La nostra interpretazione è modellata da **segni intrinseci** (la nitidezza di uno schermo HD, la dolcezza di una ciliegia Ranieri, l'odore degli interni di un'auto nuova, il clic della tastiera) e **segni estrinseci** (la confezione, il luogo di vendita). Su questa base emettiamo un verdetto: *meritevole o non meritevole*. Anche le parti di un'applicazione sono prodotti — le impostazioni, la classifica di un gioco, il carrello — e su ciascuna l'utente si chiede: «Questa cosa merita il mio tempo?». **Gli utenti sono egoisti con il proprio tempo: non lo perderanno per qualcosa che non ritengono meritevole.** Se l'idea non vale il loro tempo, il contenitore rimarrà vuoto.

Riempire il contenitore: lo schema di Kotler

L'aforisma di **Theodore Levitt**, economista americano e professore ad Harvard: «**La gente non vuole comprare una punta da trapano da 6 mm. Vuole un foro da 6 mm**». La gente

usa il software per i **benefici che ne ricava**, non per le caratteristiche che offre. Dal manuale *Principi di marketing* di **Philip Kotler e Gary Armstrong** (15^a edizione), adattato da Stull all'experience design:



Fig. 12 — I tre livelli del prodotto secondo Kotler, applicati all'experience design.

LIVELLO	NEL MODULO DI CONTATTO
Essenziale (il vantaggio)	Non è «inserire i propri dati», e nemmeno «dire qualcosa»: è ricevere una risposta . Gli utenti non desiderano fornire i loro dati tanto per farlo.
Effettivo (il prodotto in sé)	Il design, il copywriting e il codice sottostante.
Ampliato (l'intangibile)	Una email automatica di ringraziamento con il tempo stimato di risposta; il rimando alle FAQ più comuni; l'invito a un forum di aiuto online.

«Applicate questo schema a ogni funzionalità e la vedrete riempirsi di idee.» Stull nota che è marketing vecchio stile — **ma è anche una delle tecniche UX di maggior successo disponibili**.

Differenziazione: il modello mittelstand

Mittelstand: letteralmente «ceto medio». Non multinazionali né piccoli laboratori, ma **piccole e medie imprese altamente specializzate**, spina dorsale dell'economia tedesca, che impiegano il **60%** della forza lavoro. Ognuna può contribuire al mercato globale con un'unica parte — talvolta letteralmente un ingranaggio. **Producono una cosa soltanto, ma si differenziano facendola in maniera egregia.**

Il caso Aeroxon. Fondata nel **1909** da Theodor Kaiser, produttore di dolciumi (in una fabbrica di dolciumi si comprende bene la necessità di catturare le mosche), l'azienda partì con un solo prodotto — un acchiappamosche di carta appiccicosa — e continuò a perfezionarlo: **entro il 1930 ne aveva venduti 130 milioni** nel mondo. Prima della penicillina un acchiappamosche era la miglior difesa contro difterite, tifo e colera. Attraverso due guerre mondiali, Aeroxon ha continuato a fare una cosa, estremamente bene: è il marchio leader tedesco delle trappole domestiche per insetti.

Perché serve. App Store e Google Play contengono **più di due milioni di app ciascuno**. «Siete in competizione con ogni cosa, e ognuna di queste cose cresce di giorno in giorno. **Solo quelle che si differenziano riescono a sopravvivere.**»

Tre esempi di differenziazione per riduzione

- **Twitterrific** (IconFactory) — compete con uno sciame di client, inclusa l'app ufficiale gratuita. Si differenzia con una UX superiore (scorrere a destra per rispondere, a sinistra per inviare un messaggio) e con la personalizzazione, che permette di disattivare hashtag, domini e persino frasi. «Il successo di Twitterrific è dovuto più ai suoi utenti che ai suoi creatori.»
- **Scrivener** (Literature & Latte) — la modalità composizione a tutto schermo, priva di distrazioni.
- **Clear** (Realmac) — visual design elegante ed essenziale, liste ridotte all'osso.

«Concentratevi su ciò che serve veramente agli utenti e rimuovete tutto il resto: se non lo fate come si deve, state solamente scacciando le mosche.»

PUNTI CHIAVE

- Un prodotto è semplicemente il contenitore di un'idea.
- Segni intrinseci ed estrinseci danno forma alla nostra interpretazione del prodotto.
- Gli utenti non perderanno tempo per qualcosa che non ritengono meritevole.
- Prodotto essenziale = il vantaggio; effettivo = il prodotto stesso; ampliato = le caratteristiche intangibili.
- I prodotti migliori fanno una singola cosa molto bene.

CAPITOLO 26

Prezzo

STORIA-ANCORA · IVAN LO SCEMO (LEV TOLSTOJ, 1885)

Tre fratelli cercano il successo in tre modi: **Semen** fa il militare e baratta l'onore per la fama (sconfitta in guerra); **Taras** insegue ricchezze e rinuncia all'integrità (rovina economica); **Ivan** lavora la terra e affronta ogni difficoltà con gentilezza e umiltà — il diavolo spezza il suo aratro e allaga i suoi campi, ma non riesce a sconfiggerlo, e Ivan finisce per governare un regno in armonia. **Traduzione aziendale:** alcune aziende si comportano come *generali*, convinte di poter ordinare alle persone di usare i loro prodotti (falliscono rapidamente); altre come *avidì truffatori*, concentrate sul profitto immediato con trucchi disonesti e schemi oscuri (falliscono anch'esse); il successo arriva comportandosi come **l'onesto scemo**, senza dare per scontata alcuna esperienza.

Tesi del capitolo. Il prezzo è più di quello che paghiamo in senso letterale: è **uno scambio di valori**. Tempo, energia, attenzione e denaro sono solo alcune delle valute. Ogni scambio comporta un costo: risparmiamo tempo sacrificando la qualità, guadagniamo comodità sacrificando la privacy, costruiamo community affidandoci a un'autorità. **Nulla è gratuito.** «Il prezzo definisce una relazione, e l'esperienza diventa il nostro libro contabile.»

Economia dei bisogni: Pareto

Vilfredo Pareto, economista italiano a cavallo fra XIX e XX secolo, formulò una **legge di potenza** basata su due quantità, una fissa e una proporzionale (più caffè vi versate, più zucchero vi serve). Studiando la relazione fra popolazione e proprietà terriera, evidenziò che **il 20% della popolazione italiana possedeva l'80% delle terre**. Nel **1941 Joseph Juran**, basandosi su queste distribuzioni, formulò la teoria dei «**pochi cruciali e molti irrilevanti**», oggi nota come **principio di Pareto** o regola **80/20**.

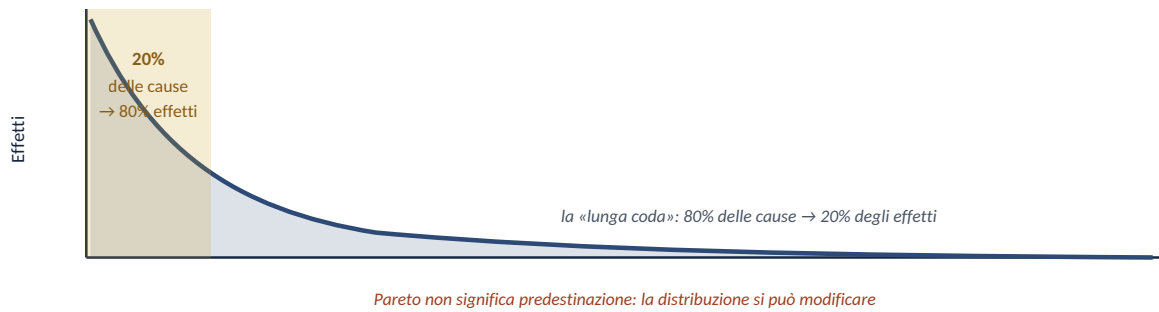


Fig. 13 — La distribuzione di Pareto. Le proporzioni non sono sempre 80/20, ma esprimono sempre una differenza d'incidenza: un breve picco di valori alti e una lunga coda di valori bassi.

Esempi: il 20% dei prodotti genera l'80% dei ricavi; indossiamo il 20% del guardaroba per l'80% del tempo. **Applicato ai progetti:** passiamo gran parte del tempo persi nei dettagli (80%) e ammassiamo il lavoro più importante nel breve periodo prima di una scadenza (20%).

Efficienza di Pareto — esempio dei biscotti. Due aule di bambini, un cestino di biscotti; entrate in un'aula, date un biscotto, uscite, ripetete nell'altra. Con **10 biscotti** raggiungete l'efficienza paretiana: allocazione pari. Con **11**, alla sesta ripetizione un'aula riceve un biscotto e l'altra no: **non c'è efficienza**.

Miglioramento di Pareto: compensare la seconda aula in altro modo (per esempio un intervallo più lungo), **avvantaggiandola senza togliere nulla alla prima**.

UX di Pareto: vogliamo che utenti e aziende siano entrambi soddisfatti e che nessuno sia avvantaggiato a spese dell'altro. Un'app che può solo dare 1 dollaro all'utente *oppure* darlo all'azienda non è mai paretianamente efficiente. Il metodo proposto è **fare una lista**:

ELEMENTO DELL'ESPERIENZA	AZIENDA	UTENTI
Vendita di prodotti	+	+
Dati del cliente	+	—
Visibilità del marchio	+	+
Ad impression	+	—
Sconti	—	+
Consegna gratuita	—	+

Scambi iniqui e compensazione. I dati del cliente avvantaggiano l'azienda: possiamo compensare usandoli per velocizzare la compilazione dei moduli (inserimento automatico dell'indirizzo di spedizione) — ora la funzione avvantaggia entrambi. Per le **ad impression** talvolta un miglioramento paretiano non esiste: per controbilanciare i costi bisogna **sovracompensare in altre aree**. Il caso citato è **Google Search**: le pubblicità tempestano gli utenti, ma il servizio è così buono che lo scambio viene accettato volentieri — **3,5 miliardi di ricerche al giorno**. **Regola: uno scambio non bilanciato prima o poi crolla; fallirete perché avrete offerto troppo oppure troppo poco.**

Contrasti e ancoraggi

TEST DELL'ANCORAGGIO • LA BALLERINA

«La più vecchia ballerina ancora in attività ha più di 25 anni? Se sì, quanti?» Molti aggiungono 10 o 20 anni; quasi nessuno ne aggiunge 61. La più anziana ballerina in attività è la norvegese **Grete Brunvoll, 86 anni. Il numero «25» ha ancorato le vostre aspettative verso il basso.**

L'effetto ancoraggio influisce su tutto, dalle politiche di bilancio nazionali al prezzo delle scarpe da tip-tap. Nella ristorazione: una bottiglia di champagne da 99 euro accanto alle alette di pollo da 5 euro crea un ancoraggio che fa sembrare tutto meno caro. Il cervello funziona come **«un registratore di cassa biologico»** che registra costi e benefici — misuriamo i prezzi in euro, ma anche in tempo, attenzione, piacere e rischio.

Autori citati: Robert Cialdini, Paco Underhill, G. Richard Shell per condizionamenti e comportamenti d'acquisto; Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler per l'economia comportamentale.

Effetto esca (decoy): indirizza le persone verso una fra due opzioni presentandone **una terza meno preferibile**. Esempi: abbonamenti software (€1, €10, €30-esca); armi nei videogame (epica, fuori dal comune, di scarsa qualità-esca).

Ancoraggi etici

«Aggiungere ancoraggi crea un pregiudizio, ma i pregiudizi non sono di per sé negativi.» Due applicazioni virtuose:

- **Barra di avanzamento che parte dal 20% anziché da 0%.** Il parziale completamento crea un ancoraggio che persuade a proseguire: «il primo passo è spesso il più difficile — saltandolo, i vostri utenti saranno già avviati».
- **Messaggio precompilato per la condivisione.** Non solo fa risparmiare tempo, ma offre un esempio del tipo di messaggio condivisibile; l'utente può personalizzarlo o cancellarlo. In ogni caso, stabilisce un'aspettativa su come funzionano le cose.

Funzione generale: gli ancoraggi danno forma alle decisioni **fornendo informazioni dove non ce ne sono**, riducendo il bisogno dell'utente di capire da solo e accelerando il viaggio verso l'obiettivo.

Operazioni altamente distruttive

STORIA-ANCORA • IL PONTE SUL FIUME KWAI (1957)

I prigionieri di guerra inglesi costruiscono faticosamente un ponte ferroviario perché venga poi distrutto dai loro stessi alleati. Il colonnello Nicholson, interpretato da Alec Guinness, ha la rivelazione che tutti i suoi sforzi sono stati sprecati per un obiettivo non degno: **«Ma che cosa ho fatto?»** — e cade sul detonatore. **Aveva lavorato per mesi; abbandona l'obiettivo in pochi secondi.**

Gli utenti fanno lo stesso: passano ore a cercare il prodotto perfetto e poi lo abbandonano nel carrello; compilano metà di un lungo modulo e lo cancellano; guardano il login di un'app per pochi secondi e non ci tornano mai più. **L'abbandono improvviso è la bomba nascosta in ogni user experience.**

Dati sull'abbandono

- **Myspace:** al picco nel **2006** attirava più utenti al giorno di Google, con oltre **75 milioni di visitatori al mese**. News Corp lo acquistò per **580 milioni di dollari nel 2005** e lo ri-

vendette **nel 2013 per 35 milioni**. Facebook ha guadagnato quando Myspace ha perso; Myspace quando ha perso Friendster; Friendster conquistò utenti da PlanetAll, Bolt e Six-Degrees. «**Tutti prima o poi lasciano.**»

- **E-commerce:** numerosi studi stimano l'abbandono dei carrelli a circa **due terzi** di tutte le transazioni online. Nel **2014** negli USA le vendite e-commerce valevano **394 miliardi di dollari** — un terzo del totale dei carrelli. Senza abbandoni supererebbero **1,18 trilioni**, poco più del PIL totale del Messico.

Evitare la sfiducia

- **Target, 2013:** circa **40 milioni** di numeri di carte di credito e **70 milioni** di record personali sottratti durante le feste. Ne seguirono crollo dei punteggi di soddisfazione, caduta delle quotazioni, declassamento del rating creditizio e sostituzione dell'amministratore delegato.
- **Facebook e le elezioni USA 2016:** dal PizzaGate alle email hackerate, i «like» divennero controverse dichiarazioni di sostegno e sciocchi test di personalità divennero strumenti di ingegneria sociale usati come arma dalle campagne elettorali. Una verifica di Facebook indicò in **87 milioni** gli account coinvolti.
- **Facebook Beacon** (fine 2007): la piattaforma pubblicitaria estraeva informazioni sulle attività dei visitatori di siti partner (Blockbuster, Overstock.com) e le diffondeva nei news feed. Regali che dovevano essere sorprese e noleggi di film iniziarono ad apparire sotto gli occhi di mariti, mogli e amici ficcanaso. Il servizio fu chiuso con un accordo legale da **9,5 milioni di dollari** — «una goccia nell'oceano» per un'azienda che nel 2016 sfiorava i 405 miliardi di capitalizzazione.

PERSUASIONE VS MANIPOLAZIONE

«Se la persuasione illumina un percorso, **la manipolazione lo oscura.**» La manipolazione devia gli utenti verso decisioni poco opportune: avvisi pubblicitari posti vicino ai pulsanti per ottenere clic involontari; titoli acchiappa clic. «Si faranno ingannare una volta, due o tre, ma poi non faranno mai più clic sui vostri link.»

Ricevere e rispondere

Prima di ogni forma di ricerca esisteva solo il **dialogo**, cuore di tutte le relazioni umane. Il software incrementa il flusso quando gli utenti ricevono **feedback immediati**. Le applicazioni ricevono molti tipi di input — clic, gestualità, campi di testo, timer — ma spesso non rispondono con feedback concreti: «è come se un utente dicesse "Buongiorno, applicazione!" e l'applicazione se ne andasse senza un cenno». **Dan Saffer** (*Microinteractions: Designing with Details*) definisce il feedback come il meccanismo attraverso il quale si conferisce **personalità** all'interfaccia, intercalando le esperienze con una presenza umana — umorismo, calore, carisma. «Le applicazioni ricevono input digitali ma rispondono a un essere umano.»

Formula da ricordare. Gli utenti abbandonano per due motivi: **quando non gli piace quello che provano o quando non provano nulla del tutto.**

PUNTI CHIAVE

- Una buona UX non dà per scontata alcuna esperienza e si occupa degli utenti con gentilezza e umiltà.
- Applicazioni complesse possono contenere centinaia di scambi di valore fra utente e azienda.
- Per controbilanciare i costi di alcune esperienze bisogna sovracompensare in altre aree.
- Scambi non equilibrati provocano il fallimento del prodotto, offrendo troppo o troppo poco.
- Gli ancoraggi influenzano la percezione dei prezzi; un ancoraggio etico può persuadere a svolgere attività vantaggiose.
- Gli utenti abbandonano anche dopo aver investito molto tempo e denaro.

DOMANDE DA PORSI: *qual è il 20% di un'esperienza che fornisce il valore maggiore? L'esperienza è efficiente secondo i criteri di Pareto? L'esperienza persuade gli utenti o li manipola? In ultima analisi, l'esperienza vale il suo prezzo?*

CAPITOLO 27

Promozione

STORIA-ANCORA · MENCIO E LA COLTIVAZIONE DEL RISO (IV SECOLO A.C.)

Due visioni opposte della bontà umana: i **taoisti** dicono di piantare un seme e lasciarlo crescere (*ignorare*) — basta realizzare la propria innata virtù; i **confuciani** dicono di coltivare la pianta con estrema attenzione (*soffocare*) — servono regole e controlli. **Mencio propone l'equilibrio:** se ignoriamo la nostra natura, appassisce; se la soffochiamo, non riuscirà mai a fiorire. **Per coltivare un pubblico non dobbiamo né ignorarlo né soffocarlo.**

Ignorare = mancanza di promozione: il messaggio resta sottoterra, pieno di potenzialità, e col tempo marcisce. Talvolta sottovalutiamo la differenza fra ciò che non è rilevante e ciò che è importante: **diciamo troppo ma esprimiamo troppo poco**. Cumuli di contenuti mettono in ombra un singolo messaggio importante, «come un campo di erba nasconde un singolo germoglio». La promozione è il fertilizzante — ma «non possiamo etichettare ogni pulsante CLIC-CAMI!».

Collegamento con le JND (cap. 12): un «Saldi al 5%» non viene notato, un «Saldi al 20%» sì. **La promozione influenza la UX anticipando alcune parti di un'esperienza, quel tanto che basta perché vengano notate.**

ESPERIMENTO MENTALE · LA CALCOLATRICE SENZA SEGNO DI UGUALE

Non avete mai visto una calcolatrice. Premete 2, poi «+», poi 2 — e vi aspettate «4» dopo aver premuto «=». Ma se non vi foste mai accorti del segno di uguale? Vedreste solo input, nessun output, e concludereste: «questa cosa è inutile, o rotta, o entrambe». **Quante volte avete pensato lo stesso usando un'applicazione? Notate una funzione ma non la sua utilità.**

Il dilemma della newsletter. «Iscriviti alla nostra newsletter!» chiede l'indirizzo email *prima* che l'utente possa valutare se la newsletter sia buona. Come può un utente rendersi conto di un vantaggio prima di compiere i passi per ottenerlo? **Risposta: promuovendo il vantaggio** — mostrare un esempio di newsletter, evidenziare l'utilità del contenuto, promettere di non fare mai spam.

Errore opposto: confondere il *mettere in rilievo* con il *promuovere*. Alcune aziende piazzano messaggi enormi sulle schermate, spesso per ragioni che nemmeno loro conoscono, e rovinano l'esperienza con caroselli appariscenti, notizie sensazionali e inutili social feed — quando avrebbero potuto promuovere **una singola azione ben ponderata**.

Scarsità

STORIA-ANCORA · FEDERICO IL GRANDE E LE PATATE (1774)

Come persuadere un'intera nazione a mangiare qualcosa di così malvisto che il clero la chiamava «la mela del diavolo» e i contadini non la davano nemmeno al bestiame? Federico provò con lusinghe, richieste e minacce: fallimento totale — «più faceva pressione, più la gente si opponeva». Allora cambiò strategia: continuò a coltivare patate nei campi reali, **ma vi mise guardie armate**. Anziché venderle o regalarle, le ammassò sotto protezione reale. Di notte le guardie lasciavano entrare i ladri, che trapiantavano le patate nei propri terreni con la segreta benedizione del re. **Creando scarsità, Federico coltivò il desiderio**. Ancora oggi c'è chi lascia patate sulla sua tomba.

Scarsità: percepiamo la scarsità come attributo di qualcosa **di valore**, dal diamante di un anello di fidanzamento a una patata protetta da guardie armate. **La scarsità non solo quantifica, ma anche qualifica**. La percepiamo attraverso il confronto fra offerta e domanda.

TIPO	MECCANISMO	APPLICAZIONE
Numerica	Basta dire che una cosa scarseggia per creare scarsità: si definisce un ancoraggio e un contrasto percettivo. «Uno su dieci» comunica scarsità, «uno su mille» no.	I contatori delle giacenze: anziché mostrare «999 su 1.000», la disponibilità resta nascosta finché non si raggiunge l'equilibrio. «Solo 10 rimasti» spinge all'acquisto perché si presume che all'inizio fossero molti di più; «solo 10 su 10 rimasti» fa apparire il prodotto indesiderato.
Temporale	Riduce a pochi secondi il tempo fra offerta e richiesta. Le aste creano frenesia; le aste online persuadono con meno pressione, durata maggiore e offerte automatiche.	L'offerta a tempo limitato. Ma: non sarebbe convincente se si percepisse di poter fare un affare migliore dopo la scadenza — una volta che si dubita della promessa, l'effetto crolla (le eterne «svendite per chiusura attività»).
Esclusività	La forma più alta di scarsità: non c'è solo scarsità, c'è scarsità per una ragione . «Edizione speciale».	Funziona al meglio come ramo di un tronco principale (Angry Birds Star Wars, Rio, Seasons). Le edizioni speciali del <i>tronco principale</i> confondono il pubblico: «la versione più recente e sicura del software è speciale a sufficienza».

Applicazioni pratiche suggerite: rilasciare un'applicazione inizialmente solo a 1.000 utenti raccogliendo poi indirizzi email in lista d'attesa; abbonamenti Premium; assistenza per singolo evento; disponibilità limitata di articoli particolari.

PUNTI CHIAVE

- Se utilizzata in modo appropriato, la promozione aiuta gli utenti a riconoscere informazioni cruciali.
- Non dobbiamo né ignorare né soffocare gli utenti.
- Una JND è la differenza minima percepibile fra due informazioni.
- La scarsità crea un contrasto percettivo fra ciò che viene offerto e ciò che viene richiesto.

CAPITOLO 28

Posizione

STORIA-ANCORA · L'EFFETTO KULESHOV (1918)

Lev Kuleshov proiettò brevi scene davanti a un pubblico. Un piatto di minestra, poi il volto **inespressivo** di un uomo → il pubblico pensò che avesse fame. Un bambino in una bara, poi lo **stesso** volto inespressivo → il pubblico pensò che fosse triste. Una donna distesa su un divano, poi ancora lo **stesso** volto → il pubblico pensò che provasse desiderio. **La seconda immagine era sempre identica: il posizionamento cambia tutto.**

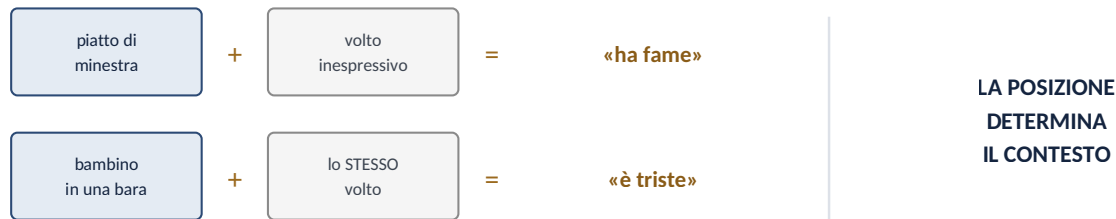


Fig. 14 — L'effetto Kuleshov: la stessa immagine assume significati diversi a seconda di ciò che la precede.

Il posizionamento nella user experience. Le esperienze precedenti danno forma a quelle attuali, e le attuali a quelle future. **Esempio della schermata di accesso:** per chi ha un account è il posto dove inserire username e password; per chi non ce l'ha è il posto dove crearne uno. **Stessa schermata, contesti differenti** — succede ogni volta che una schermata serve più di uno scopo. Un sito può servire per acquistare, ricercare prodotti o trovare lavoro: dobbiamo capire da dove provengono gli utenti per anticipare dove vogliono andare.

Legge di Fitts: il tempo e la difficoltà per raggiungere un obiettivo sono determinati **dalla dimensione e dalla distanza** dell'obiettivo stesso. Spostare il puntatore fra due link adiacenti di medie dimensioni è facile e veloce; farlo fra due link piccoli e distanti è lento e difficoltoso.

Regole operative: quando serve rapidità, **mettete gli obiettivi vicini**; se volete mantenere la distanza, **aumentate le dimensioni** degli obiettivi.

Nella UX i singoli elementi di un'interfaccia possono essere considerati **luoghi**: ciascuno è un potenziale obiettivo dell'attenzione. Gli utenti si spostano dai titoli al testo, dai pulsanti alle etichette, dagli elenchi ai link — da obiettivo a obiettivo.

Le zone di decompressione

Paco Underhill, *Shopping mania. La scienza dello shopping*, studia la posizione attraverso la lente del **retail design**. Il modo in cui i clienti entrano ed escono da un edificio influenza la loro capacità di comprendere le informazioni: **l'ingresso serve come zona di decompressione fra esterno e interno**, permettendo di adattarsi a un nuovo contesto. È un modello eccellente per introdurre gli utenti a una nuova esperienza: «poiché l'esperienza digitale può cambiare nel giro di qualche microsecondo, spesso gli utenti hanno bisogno di una pausa per respirare».

PONTE VERSO LA PARTE IV

Stull chiude notando che se ci fosse **una quinta P** oltre alle quattro classiche (prodotto, prezzo, promozione, punto vendita), sarebbe dedicata al **processo** — «il processo vi offre la possibilità di creare la user experience più importante di tutte: **la vostra**».

PUNTI CHIAVE

- La posizione determina il contesto: le esperienze passate influiscono su quelle presenti e future.
 - Gli utenti ricavano percezioni differenti di un'esperienza a seconda del loro contesto.
 - La legge di Fitts: tempo e difficoltà dipendono da dimensione e distanza dell'obiettivo.
 - Per velocizzare un'esperienza, mettete gli obiettivi vicini fra loro.
 - Le zone «esterno-interno» permettono agli utenti di adattarsi a un nuovo contesto.
-

PARTE IV

Processo

La parte si apre con le **elezioni nordcoreane**: nella stessa nazione che impone 28 tipi di tagli di capelli approvati dal governo, i votanti confermano un unico nome con un singolo «sì» o «no». L'ultima elezione (marzo 2014) si concluse con una conferma unanime: **99% di partecipazione in tutti i 687 distretti e nemmeno un voto di dissenso su 25 milioni**. «La dittatura può essere estremamente efficiente» — **ma il potenziale di quel processo non fu mai sfruttato dalle persone che ne avrebbero avuto più bisogno**.

Un progetto digitale coinvolge manager, copywriter, designer, sviluppatori, esperti della materia, collaudatori. Ogni persona porta avanti insieme la propria agenda particolare e la missione generale del team: **abbiamo successo quando i due obiettivi convergono**. Dedichiamo al lavoro in media **90.000 ore** di vita, eppure faticiamo a riconoscere i modelli ricorrenti di difficoltà e successo. **Criterio finale: giudichiamo un processo dal valore che crea — chiarezza del progetto, soddisfazione del team e guadagno finanziario. L'obiettivo non è la perfezione.**

CAPITOLO 29

Waterfall, Agile e Lean

STORIA-ANCORA · IL TUNNEL DI LÆRDAL (NORVEGIA)

Oltre **24 km** sotto un paesaggio di fiordi: due milioni e mezzo di metri cubi di gneiss precambriano rimossi, duecentomila bulloni. Ma la caratteristica più notevole è **psicologica**: tre vaste caverne distanziate regolarmente, illuminate in blu e arancio a imitare l'alba, risvegliano i guidatori stanchi e danno sollievo ai passeggeri claustrofobici nei 20 minuti di viaggio. Progettate da **SINTEF** con psicologi, artisti e designer. Il tunnel resta della stessa lunghezza — **ma il progetto dimostra che possiamo migliorare qualsiasi esperienza, anche quelle studiate per essere il più efficienti possibile**. E ci mostra la prima cosa necessaria a ogni progetto: **un piano**.

La metafora unificante: il progetto è una montagna. Il team si trova alla base e vuole raggiungere l'altro lato. Impugnati picconi e badili, si inizia a scavare. I tre modi principali di organizzare i lavori:



Fig. 15 — Le tre metodologie applicate alla metafora del tunnel nella montagna.

Agile

Agile si può ricondurre alle metodologie di sviluppo software degli anni Sessanta; il **Manifesto Agile (2001)** ne ha introdotto il concetto complessivo: privilegiare **un software funzionante** più che una documentazione esaustiva, **un'organizzazione flessibile** più che una tempestica rigida, **la collaborazione col cliente** più che la negoziazione dei contratti. Le sue varianti (**Scrum, Kanban**) sono la norma nello sviluppo su larga scala.

Sprint: un intervallo di tempo predeterminato, solitamente di poche settimane. Si decide il lavoro, lo si completa, lo si testa, lo si installa e si passa allo sprint successivo.

Agile prende in prestito le tecniche di *sviluppo*, e questo è insieme la sua forza e il suo limite: **il codice o funziona o non funziona.**

Perché i progetti Agile UX talvolta falliscono

1. **I compromessi imposti dalla velocità.** «Barattiamo la chiarezza per la velocità, e la riflessione per l'immediatezza»: anziché aspettare una ricerca sperimentale si intervista una manciata di soggetti; anziché costruire wireframe si fa direttamente un prototipo; anziché attendere i risultati conclusivi dei test si apportano modifiche in base ai feedback via via ricevuti.
2. **Le attività UX sono lineari e cumulative.** Molte si costruiscono una sull'altra, e le fasi iniziali sono incomprensibili per i principianti: le ricerche sembrano troppo lente, le personas troppo strane, i diagrammi di flusso troppo astratti, i wireframe troppo cavillosi. **«Parlano tutti di costruire una galleria, ma nessuno sta scavando.»**
3. **Il conflitto fra approvazione e collaborazione.** Distinzione fondamentale fra due scenari:
 - *Manutenzione* di un prodotto esistente (aggiungere, modificare, rimuovere funzionalità): si collabora, si discute, si aggiusta, si migliora. **Agile funziona bene.**
 - *Creazione* di un'esperienza completamente nuova: alle stesse azioni se ne aggiunge un'altra, **approvare**. Ma l'approvazione è in conflitto con la collaborazione: Agile migliora l'efficienza sacrificando la formalità della comunicazione e supplisce con la promessa «qualsiasi cosa creiamo è solo un'iterazione». I progetti crollano sotto la pressione di idee non approvate: si finisce fuori strada e, per uscirne, si punta su piccole idee — **«le piccole idee riescono a inserirsi in uno sprint, ma sono le grandi idee che muovono le montagne».**

LA METAFORA DEL VULCANO

Costruire un tunnel in una montagna e costruirlo in un vulcano all'inizio sembra identico: **non ci accorgiamo della differenza finché non abbiamo raggiunto il centro.** «Alcuni progetti possono andare in cenere senza un'efficace pianificazione e ricerca, attività che rivelano il loro valore col tempo.»

Conclusione di Stull: Agile UX ha la sua collocazione, che spesso è la manutenzione di un prodotto, non la sua creazione.

Lean

Lean UX è «un'evoluzione, a metà strada fra Waterfall e Agile». Testo di riferimento citato: **Jeff Gothelf e Josh Seiden, Lean UX.**

MVP — Minimum Viable Product («prodotto minimo funzionante»): la strada più breve per il successo. Riduce il rischio evitando un investimento eccessivo di tempo e risorse. Dimostra le caratteristiche **essenziali** di un prodotto — non tutte, solo quelle che lo rendono funzionante: un'app di mappe deve visualizzare mappe, un sito di aste deve accettare offerte, un terminale bancario deve fornire saldi. **Una volta raggiunto l'MVP, tutto il resto diventa opzionale.**

«La genialità di Lean UX è la **mancanza di ambizioni**: se avesse un grido di battaglia sarebbe *Lasciamo perdere!*». Il percorso scelto non sarà l'ideale, ma completandolo si acquisiscono conoscenze: si scopre dove si rischiano crolli, si trovano vene d'oro, e soprattutto **per la prima volta si vede cosa c'è dall'altro lato della montagna** — potremmo capire che la meta non vale lo sforzo, o che la destinazione ideale è a portata di mano.

Limiti dichiarati. Determinare cosa sia essenziale e cosa opzionale è una sfida anche per team esperti: la stabilità può essere essenziale, l'estetica forse no. Un progetto Lean UX «è pratico, realistico e spesso piuttosto noioso». Un MVP difficilmente suscita entusiasmi — dopotutto è un *minimum* — mentre ciò che attrae gli utenti sono spesso i dettagli: le micro-interazioni, le piccole gestualità, le esperienze personalizzate. **«Anche se il minimum fa uscire il prodotto dalla vostra porta, non necessariamente lo fa entrare in quella di un cliente.»**

Un po' di questo, un po' di quello

Il capitolo si chiude con una tesi sulle **persone: ogni discussione sul processo è in realtà sulle persone**. Non dobbiamo dividerci in tribù di project manager, designer o sviluppatori: vogliamo tutti avere successo e temiamo tutti le restrizioni. Con onestà, però, dobbiamo ammettere che **«ci rassicuriamo imponendo limitazioni agli altri»**: dà un senso di prevedibilità e sicurezza. Anche chi asserisce di non aver bisogno di un processo è spesso il primo a chiedere aiuto al primo segno di difficoltà. Un buon processo ci permette di **proteggerci oltre che di agire** — «le persone possono costruire muri tanto facilmente quanto scavare tunnel».

Esiste un processo migliore di tutti? «Onestamente no.» Viviamo in un mondo governato dalla casualità. Un processo costruito per il social marketing può non funzionare per il software aziendale; uno tagliato su un manager esperto può non andare bene per i neolaureati. «Il vostro processo è quasi privo di efficacia al di fuori delle pareti del vostro ufficio.» **La conclusione operativa è ibrida: si può fare la ricerca con Waterfall, il design con Lean, lo sviluppo con Agile** — o qualsiasi altra combinazione.

PUNTI CHIAVE

- Agile privilegia il software alla documentazione, un'organizzazione flessibile a una tempistica rigida, e la collaborazione all'antagonismo.
 - Le attività iniziali di UX, come la ricerca, sono spesso incomprensibili per i principianti; la ricerca svela la sua importanza solo col tempo.
 - L'approvazione è in conflitto con la collaborazione: i progetti Agile talvolta falliscono a causa di idee non approvate.
 - Agile funziona meglio per la *manutenzione* di un prodotto che per la sua *creazione*.
 - Lean UX si focalizza sull'MVP, che permette una prima verifica di funzionamento.
 - Ogni discussione sul processo in realtà riguarda le persone.
 - Costruite un processo adatto alla vostra particolare situazione.
-

CAPITOLO 30

Definizione dei problemi

STORIA-ANCORA · L'HUTZLER 571, L'AFFETTA-BANANE

Un utensile multilama a forma di banana, con oltre **5.000 recensioni** su Amazon, la maggior parte ironiche («Ha salvato il mio matrimonio»). Ma molte recensioni sono **serie**: è eccezionale per preparare le banane da mettere nell'essiccatore, perché crea fette uniformi con tempi di essiccazione identici (l'essiccatore cuoce troppo poco le fette spesse e secca troppo quelle fini). **Il problema che un prodotto risolve non è sempre immediatamente palese.**

Bertrand Russell: «La più grande sfida per ogni pensatore è definire il problema in maniera che sia possibile una soluzione». **La definizione riduce tutte le possibilità all'essenziale attraverso tre domande: cosa, perché, come.**

ELEMENTO	COSA FA	ESEMPIO (ACME FRUTTA)
COSA	Dà una cornice specifica: cosa creeremo e cosa no. Un progetto digitale è più della sua forma — un sito può essere un blog personale o Amazon.com.	«L'azienda Acme Frutta creerà un sito e-commerce per vendere cesti di frutta.» Ci aspettiamo un catalogo prodotti, un carrello; non gestirà email né album fotografici.
PERCHÉ	Evidenzia lo scopo principale, focalizzando l'impegno e assicurando che il team ne comprenda le ragioni.	«Il nostro sito deve differenziare Acme Frutta in un mercato affollato.»
COME	Si riferisce all'obiettivo principale.	«Fornendo una user experience ottimale supereremo le offerte simili dei nostri concorrenti.»

Funzione reale della definizione: non è un documento definitivo ma **uno stimolo alla discussione**, che fa emergere le lacune nella nostra conoscenza. Le domande che ne scaturiscono: si tratta di un problema che vale la pena risolvere? Qual è il mezzo migliore (sito, app, chiosco interattivo)? Lo scopo principale è vendere o differenziarsi? Cosa non piace agli utenti nell'acquisto di frutta online? Ci sono mercati non ancora sfruttati? **«La definizione del problema potrebbe essere irrilevante alla fine del progetto»** — ma se ci diamo queste risposte all'avvio possiamo evitare costosi inciampi e passi falsi dell'ultimo momento.

PUNTI CHIAVE

- La definizione di un problema serve a stimolare la discussione stabilendo il cosa, il perché e il come.
- Permette di evidenziare ipotesi, malintesi e lacune.
- Può divenire irrilevante alla fine di un progetto.

CAPITOLO 31

I tre tipi di ricerca

STORIA-ANCORA · GLI OCCHIALI DA SOLE DA 300 DOLLARI

L'agenzia di Stull viene contattata da un produttore di occhiali di alta gamma. Ma lui ha da anni un forte pregiudizio: gli occhiali costosi gli sembrano inutili, i suoi costano 19 dollari e li perderebbe comunque. **Come affrontare i propri pregiudizi noti all'inizio di un progetto? Semplice: andate a cercare su Google.**

Le tre parole più importanti da aggiungere a qualunque soggetto in una ricerca su Google: «**notizie**» (**news**) · «**tecnologia**» (**technology**) · «**confronto**» (**vs**).

Quasi tutti i settori generano notizie, discussioni sulla tecnologia di pertinenza e qualche forma di controversia e concorrenza.

QUERY	COSA RESTITUISCE	ESEMPIO DAL LIBRO
soggetto + notizie	Analisi dettagliata di aziende, prodotti, eventi e fiere; forum in cui i consumatori scambiano apprezzamenti e critiche. Dà una conoscenza di base per parlare, scrivere e presentare l'argomento.	« <i>sunglasses news</i> »
soggetto + tecnologia	Applicazioni scientifiche, industriali e commerciali; come le aziende differenziano i prodotti.	« <i>sunglasses technology</i> » → le lenti di alta qualità agiscono sulla polarizzazione : riducono l'affaticamento oculare, rendono i colori più vibranti, eliminano i riflessi. Amate da marinai e pescatori perché eliminano il riflesso del sole sull'acqua, causato da un numero di lumen superiore alla capacità di assorbimento dell'occhio (circa 4.000+ lumen).
soggetto + confronto	I dibattiti in corso sull'argomento.	« <i>sunglasses vs</i> » → economici o costosi, più scuri o più chiari, a clip o fotocromatici, Ray-Ban o Oakley. Si scopre che gli occhiali di alta gamma usano leghe metalliche a memoria di forma molto leggere per evitare crepe, mentre quelli di fascia bassa sono fatti a stampo con policarbonati economici e metalli rigidi.

Valutazione onesta dell'autore: «Un'ora su Google può gettare una luce su argomenti non familiari... **compensa i vostri pregiudizi con dati oggettivi**. Anche se una ricerca di questo tipo non regge il confronto con studi formali, è comunque molto meglio che rimanerne all'oscuro».

CAPITOLO 32

Ricerca quantitativa

STORIA-ANCORA · IL «PROOF» DEL RUM

Sui velieri inglesi del XVIII secolo i salari venivano tenuti in sospeso per scoraggiare le diserzioni (il diario di George Hodge, 1790, racconta di aver aspettato **17 anni** la paga completa); nel frattempo si distribuiva un «tot» quotidiano di rum. Commercianti senza scrupoli lo diluivano con acqua. Gli acquirenti allora spargevano **polvere da sparo** sul rum e provavano a darle fuoco: il rum annacquato assorbiva la polvere e sfrigolava soltanto, ma **al 57% di alcol prendeva fuoco**. Il rum che si accendeva era *proofed* — ed è per questo che ancora oggi sulle bottiglie si indicano i *proof*. «**Misuriamo per verificare.**»

La ricerca quantitativa **misura il mondo con analisi numeriche e statistiche**. Ma i numeri nudi dicono poco: budget in rapido aumento possono segnalare un mercato delle materie prime in crescita; tempi lunghi di check-out possono evidenziare problemi col carrello. **Le ricerche però guardano all'indietro: vediamo la scia della nave, mai ciò che la attende**. Non possiamo predire il futuro, ma possiamo misurare in che direzione soffia il vento.

Significatività: il vocabolario di base

TERMINE	DEFINIZIONE	ESEMPIO DEL LIBRO
Popolazione	La totalità di un insieme di dati. Include <i>ogni</i> elemento senza esclusione, non solo quelli che vogliamo includere noi.	Tutti i marinai inglesi, tutti i barili di rum.
Campione	Un sottoinsieme di dati prelevati da una popolazione.	Un boccale di rum versato da diversi barili.
Statistica	Un numero che riassume i dati in un campione.	10 boccali fra 70 e 80 proof (70, 71, 71, 71, 75, 76, 77, 77, 78, 80): media = 74,6 proof .
Generalizzabilità	Un dato statistico significativo si deve poter usare per dedurre conclusioni sull'intera popolazione. Non è infallibile.	La media dei boccali rappresenta la media di tutti i barili — ma alcuni potrebbero essere annacquati.
Affidabilità	Con quale frequenza un test produce gli stessi risultati in condizioni simili.	L'altezza dei barili è affidabile; il colore del rum no, perché varia con l'età e la conservazione.
Validità	L' accuratezza della ricerca, dalle conclusioni generali alle singole misurazioni.	Dare fuoco al rum non è un metodo accurato: un moderno idrometro darebbe un risultato più preciso.

L'errore di campionamento

È «la causa principale dei problemi relativi alla ricerca quantitativa»: scegliere un campione non casuale compromette la generalizzabilità. È come scegliere solo i barili conservati sottocoperta, ignorando quelli che evaporano al sole. Nelle indagini reali selezioniamo solo le persone disponibili a rispondere: «ci sfuggono le mamme impegnate, gli adolescenti apatici, gli anziani, chi non parla la nostra lingua, le fasce di reddito più basse e le persone con disabilità».

Metodi di raccolta citati: sondaggi, questionari, indagini, test A/B, analisi dei dati web, log di ricerca.

Esempio completo: dall'indice di conversione al test A/B

- **1.000.000** di utenti visita il sito di Fishes'R'Us ogni anno → **popolazione**
- **100.000** utenti l'hanno visitato nel mese scorso → **campione**
- **3.000** hanno completato l'acquisto → **statistica** (indice di conversione del 3%)

Test A/B (semplice confronto fra due varianti). Ipotesi: aggiungendo la spedizione gratuita aumenteremo l'indice di conversione.

VERSIONE	CAMPIONE	ACQUISTI	CONVERSIONE
A — senza spedizione gratuita	50.000	1.500	3%
B — con spedizione gratuita	50.000	2.500	5%

Il risultato indica una **correlazione**. Ma la ricerca quantitativa può solo rivelare ciò che è già accaduto, non spiega *perché* avvenga: **descrive e suppone**.

Correlazione e causalità

STORIA-ANCORA · VIOLET JESSOP

Assistente di cabina sopravvissuta al **Titanic** (14 aprile 1912). Sette mesi prima era nell'equipaggio della RMS **Olympic**, che rischiò di affondare per la collisione con la HMS Hawke; più tardi era sulla nave ospedale **Britannic** quando urtò una mina e affondò nel Mare Egeo. Tre disastri marittimi — **ma Violet non ne provocò nemmeno uno**. Ebbe soltanto una sfortunata storia lavorativa.

Le coincidenze abbondano nei progetti: vendite che aumentano per un breve periodo, visite che diminuiscono temporaneamente, «like» che ristagnano. Sono evidenti, ma sono anche *degni di nota*? Seguono i tre rischi più comuni.

1. Fallacia del tiratore scelto texano

Un cowboy spara 12 colpi contro la parete di un fienile, poi disegna col gesso un contorno attorno a tutti i fori e proclama: «tutti i miei colpi hanno centrato il bersaglio!». **Rischiamo di essere tiratori scelti texani se cerchiamo raggruppamenti che confermino i nostri preconcetti.**

Applicazione: le analitiche di un sito sono eccellenti per valutare le performance *precedenti*, ma prevedono quelle future solo se il sito resta invariato — «fare diversamente sarebbe come contare i vecchi fori di proiettile in un fienile nuovo».

Regola d'oro: disegnate il bersaglio prima di esaminare i dati. Controesempio: Acme modifica la homepage e vuole valutarne il *valore estetico*, ma misura il *numero di visite*; il numero cala e conclude che il nuovo design ha meno successo. Errore: un visitatore può vedere la pagina, giudicarla orribile e abbandonarla — e la visita viene comunque contata. «Acme ha contato i proiettili ma ha scelto il bersaglio sbagliato.»

2. Il letto di Procuste

Nel mito greco, il fabbro **Procuste** offriva rifugio ai viaggiatori e poi, mentre dormivano, li legava al letto **tirandoli o tagliandoli** per farli combaciare con la sua lunghezza. Nella ricerca quantitativa i dati vengono allo stesso modo tirati o ridotti per adattarsi a un risultato prestabilito.

Bias di selezione: influenziamo i dati **già mentre li raccogliamo**, scegliendo chi o cosa selezionare come fonte. Tendiamo inconsciamente a selezionare persone che appaiono amichevoli, rilassate ed estroverse.

L'approccio **GOOB** (*get out of the building*) — uscire dall'ufficio e mostrare l'app agli utenti — è potente, ma come Procuste rischiamo di selezionare in base a criteri non rappresentativi. La domanda da porsi: «Sono rappresentativi della vostra utenza o sono solo rappresentativi di coloro disposti a parlare con un estraneo curioso con in mano un iPad?»

3. La scelta di Hobson

Thomas Hobson gestiva uno stallaggio nei dintorni di Cambridge nel XVII secolo. Poiché i cavalieri sceglievano sempre i cavalli migliori, sfruttandoli eccessivamente, eliminò la possibilità di scelta: «**cavalca il cavallo che ho scelto per te o non cavalcare del tutto**» — cioè *prendere o lasciare*. Nella pratica accettiamo una cattiva soluzione piuttosto che non averne nessuna: una ricerca con troppi pochi partecipanti, un'app che «va al trotto anziché al galoppo». «Diamo più importanza al fare una cosa subito piuttosto che al farla bene, a nostro rischio e pericolo.» Il proverbio citato: «**La gioia di un rilascio anticipato dura solo un breve periodo. L'amarezza di un sistema inutilizzabile può durare anni**».

PUNTI CHIAVE

- La ricerca quantitativa comprende analisi numeriche e statistiche e identifica il «**cosa**» di un fenomeno.
- Una ricerca quantitativa utile è statisticamente significativa.
- Le statistiche valide sono generalizzabili all'intera popolazione.
- Assicuratevi che i soggetti della ricerca siano rappresentativi della popolazione.
- **La correlazione non è causalità!**

DOMANDE DA PORSI: *se le ricerche fossero ripetute, con che frequenza darebbero risultati simili? Sto selezionando inavvertitamente persone simili a me? Sto tenendo conto di chi non risponde a un sondaggio? Ho definito l'obiettivo prima di effettuare la ricerca?*

CAPITOLO 33

Ricerca con la calcolatrice

STORIA-ANCORA · MCREOURCES E LE MANCE AGLI AU-PAIR (2013)

Il sito per i dipendenti di McDonald's pubblicò un consiglio sulla mancia appropriata da dare ad au-pair, addetti alla piscina e personal trainer.

Il calcolo che smonta l'errore, con i dati del **Bureau of Labor Statistics**:

VOCE	IMPORTO
Paga oraria media addetti alla preparazione del cibo	10,93 \$
Retribuzione annua a tempo pieno (2.080 ore)	≈ 22.730 \$
Au-pair (10,72 \$/h) a copertura delle ore di lavoro	– 22.290 \$
Addetto alla piscina (13,51 \$/h), un'ora a settimana	– 702,52 \$
Personal trainer (18,85 \$/h)	– 980,20 \$
Risultato: debito annuale — prima delle tasse, di ogni altra spesa e... delle mance	– 1.242,72 \$

La stampa mise alla gogna l'azienda per l'insensibilità verso le difficoltà economiche dei suoi dipendenti. «L'errore fu increscioso ed **evitabile**.»

Lezione del capitolo: la ricerca quantitativa non richiede sempre uno studio approfondito. **Alle volte basta una semplice calcolatrice per verificare la plausibilità dei dati.**

CAPITOLO 34

Ricerca qualitativa

STORIA-ANCORA · I LEGGINGS NIKE CON I TATUAGGI SAMOANI (2013)

Nike lanciò una linea femminile ispirata ai motivi tradizionali polinesiani. I tatuaggi tradizionali (*tatau*) si eseguono con pettini ricavati da lische di pesce, gusci di tartaruga e zanne di cinghiale, battuti nella pelle con un martelletto, per giorni interi dall'alba al tramonto. Esistono **due stili distinti per genere: pe'a per gli uomini, malu per le donne**. Nike scelse quello sbagliato, mettendo il motivo maschile su capi femminili. Nel giro di poche settimane ritirò l'intera linea e porse scuse. «Una scelta semplice creò un problema complesso.»

Ricerca qualitativa: identifica il «**perché**» di un fenomeno. Mette in evidenza **cultura, storia e comportamenti** di una popolazione. La cultura non deve essere quella di un'intera società (può essere una professione, un'organizzazione, una famiglia); la storia non deve coprire un'epoca (possono essere mesi, settimane, giorni); il comportamento non deve includere tutte le attività (può essere un flusso di lavoro, una funzione, una gestualità).

Ogni popolazione ha i suoi usi: dare la mancia negli Stati Uniti, mangiare solo con la mano destra in Oman, rifiutare un regalo tre volte in Cina. **Gli usi creano un legame fra le persone — ma ogni persona resta un individuo.** Poiché studiamo una piccola percentuale di persone, i dati potrebbero non rappresentare nulla di più degli individui studiati.

L'esempio dei due infermieri. Un infermiere a **Brookville, New York** (uno dei più alti patrimoni netti medi degli USA, circa **1,8 milioni di dollari**; meno di 900 nuclei familiari; il villaggio ispirò la West Egg de *Il grande Gatsby*). Un infermiere ad **Allen, South Dakota** (reddito familiare medio sotto i **14.000 dollari**, nella riserva di Pine Ridge, il più alto tasso di povertà degli Stati Uniti). Che casi seguiranno? Sicuramente non gli stessi. Le statistiche permettono di dedurre *cosa significa essere infermiere* — ma «non ci possono dire nulla della vita quotidiana degli infermieri, della loro gioia per una nascita, del dolore per un lutto». **Per comprendere pienamente le persone, dobbiamo osservarle.**

Indagine contestuale

Harper Lee, *Il buio oltre la siepe*: «Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista... Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso».

Indagine contestuale: metodo **etnografico** con cui si osservano e si intervistano le persone **nel loro ambiente** — case, uffici, bar, chiese, campi di calcio, cabine di pilotaggio. Permette di scoprire caratteristiche e comportamenti nascosti: **requisiti che non avremmo mai pensato di ricercare se non li avessimo constatati di persona.**

Stull illustra il punto immaginando il lettore: statisticamente, la maggior parte degli americani legge seduta in una stanza ben illuminata, in famiglia, con un animale domestico. Supposizioni giustificabili — ma **«voi non siete un grafico a torta»**. Magari state leggendo su un tapis-roulant, o al buio su un e-reader, o mentre assistete un genitore anziano.

IL CASO DEI CSR (CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE)

Lavoravano in un hangar con soffitti di oltre 9 metri e file di cubicoli alti fino alla vita, ciascuno con schermo, computer, tastiera e auricolare. Dovevano leggere ad alta voce dallo schermo copioni prestabiliti. Dopo ore di sedute e decine di telefonate, i CSR **si agitavano sulle sedie e scivolavano lontano dalle scrivanie**, mettendo i piedi sul tavolo.

Il punto decisivo: «Nessuno ne fece menzione nelle indagini o nelle interviste, era un'azione spontanea e non degna di nota. Per questo tipo di comportamento è necessaria l'**osservazione diretta**».

Soluzione: un aumento considerevole delle dimensioni del testo sullo schermo. Ora i CSR possono spostarsi, sollevare le gambe, appoggiarsi all'indietro e leggere con comodità.

Interviste

BATTUTA-CHIAVE DEL CAPITOLO · LA PANTERA ROSA COLPISCE ANCORA (1976)

Ispettore Clouseau: «Il suo cane morde?» — Impiegato: «No.» — (*il cane morde Clouseau*) — «Aveva detto che il suo cane non mordeva!» — **«Quello non è il mio cane.»**

«Una domanda di approfondimento vale come una dozzina di singole domande.» Se chiediamo «Cosa pensi del sito di Acme?» e otteniamo «È fantastico!», potremmo fermarci. Ma proseguendo con «C'è qualcosa che vorresti cambiare? Se sì, cosa?» la risposta può andare da «cambierei questo punto in una virgola» a «cambierei il vostro intero modello di business».

Una domanda efficace deve essere a risposta aperta e imparziale.

TIPO	FORMULAZIONE	RISPOSTA TIPICA
Chiusa	«Dove sei nato?»	«Orgelet.»
Aperta	«Parlami del posto in cui sei nato.»	«Orgelet è una città sulla costa occidentale della Francia, dove ogni anno si tiene una maratona a cui partecipano moltissimi ubriaconi.»

Regola: anziché domande sì/no, cominciate con «**Parlami**», «**Descrivi**», «**Spiega**».

Domande tendenziose

TENDENZIOSA	NEUTRA
«Pensi che le prestazioni di questo sito siano <i>scarse</i> ?» — induce verso una risposta negativa (e chiedere se siano «ottime» induce verso il positivo).	«Cosa pensi di questo sito web?»
«Come <i>miglioreresti</i> questa applicazione?» — sembra innocua, ma implica che ci sia qualcosa da migliorare, cioè che l'app abbia carenze.	«C'è qualcosa che <i>cambieresti</i> in questa applicazione? Se sì, cosa?» — sostituire «migliorare» con «cambiare» elimina il giudizio implicito, e la domanda di approfondimento lascia una via d'uscita.

Domande preconcepite e linguaggio emotivo

«Quali attività vi piace fare mentre usate un tablet?» presuppone che l'intervistato *possieda* un tablet e *ami* usarlo. «Non serve guardare troppo al di fuori della nostra bolla socioeconomica per trovare eccezioni»: secondo il **Pew Research Center**, la proprietà di tablet cala considerevolmente sotto i **30.000 dollari** annui e fra chi vive in casa di riposo. Attenzione anche alla **terminologia carica di emotività**: «ciò che per qualcuno è un eufemismo, da altri viene considerato un insulto». Raccomandazione: **mantenere un tono colloquiale**.

Silenzio

Gli intervistati «sono protagonisti delle loro storie, narrate in prima persona; l'unica conoscenza che possiedono è la loro. Non sono onniscienti: vogliono sembrare disponibili e intelligenti, e talvolta per non sembrare stupidi smettono di parlare». **I momenti di silenzio, per quanto imbarazzanti, portano a una miniera di informazioni:** permettono di raccogliere i pensieri e, col tempo, di fare digressioni su altri argomenti (una domanda sul conto dell'hotel può portare a risposte sul servizio in camera). «Facciamo domande non solo per sollecitare risposte, ma anche **per scoprire altre domande che non avremmo mai pensato di porre.**»

Informazioni false: domande dirette e indirette

Dato: in media le persone **mentono tre volte durante una conversazione di 10 minuti**. Alteriamo le risposte per fare buona impressione — anche ai nostri stessi occhi.

TIPO	ESEMPIO	EFFETTO
Diretta	«Quante volte alla settimana svolgi attività sportive?»	Rapida, ma la risposta può essere più un' <i>aspirazione</i> che la realtà.
Indiretta	«Per favore, raccontaci come si svolge la tua settimana abitualmente.» → «Mi alleno il martedì dopo aver lasciato i figli a lezione di piano... cerco di allenarmi anche tutti i sabati.»	Richiede più tempo, ma le risposte sono molto più chiare. Deduzione: due volte a settimana .

Un intervistato può anche **anticipare la vostra linea d'indagine e mentire intenzionalmente**: chiedere ai dipendenti del loro programma di contabilità può far sospettare che il manager voglia cambiarlo, e per sostenere il cambiamento potrebbero peggiorare la valutazione. **Segnali rivelatori citati**: contatto visivo eccessivo, stare seduti immobili, usare due parole separate al posto di forme contratte.

Interviste di gruppo

Tecnica utile: chiedere a un intervistato di un altro. Nelle interviste individuali, come ultima domanda: «Incontrerò Sally delle vendite dopo di te, ritieni che ci sia qualcosa che dovrei chiederle?». Stull racconta di aver saputo così di intervistati prossimi al matrimonio, sul punto di dimettersi, scettici sull'intervista stessa («sempre meglio saperlo prima»). Nelle interviste di gruppo: «Bob, tu invii a Steve le informazioni sugli ordini clienti, come funziona la cosa?» — avere Steve nella stanza può portare a consensi o contestazioni, **entrambi utili. Attenzione**: alcuni partecipanti tendono a dominare la discussione, quindi svolgete anche interviste individuali.

I cinque perché

I cinque perché — tecnica sviluppata da **Toyota**: si trovano risposte ripetendo una singola domanda, **perché?**

Esempio del libro (app per gli impiegati di un hotel):

1. «Perché volete creare un'app?» → «Perché agli impiegati serve un modo veloce per chiamare un fattorino.»
2. «Perché devono chiamare un fattorino?» → «Perché i fattorini portano i bagagli nelle camere.»
3. «Perché li portano nelle camere?» → «Perché vogliamo essere cortesi con i nostri ospiti.»
4. «Perché volete essere cortesi?» → «Perché la cortesia è un'offerta unica di questo hotel.»
5. «Perché la cortesia è un'offerta unica?» → «**Perché siamo più costosi dei nostri concorrenti, quindi per essere competitivi offriamo un servizio migliore.**»

«I cinque perché rivelano **le supposizioni e le motivazioni latenti** dell'intervistato. Gli intervistati vi riveleranno senza problemi le loro opinioni, ma dobbiamo capire *perché* le hanno. Se non lo comprendiamo, possiamo solo tirare a indovinare.»

PUNTI CHIAVE

- La ricerca qualitativa identifica il **«perché»** di un fenomeno.
- Campioni di piccole dimensioni potrebbero non essere rappresentativi di un'intera popolazione.
- Si svolgono indagini contestuali per osservare le persone nel loro ambiente.
- Le domande efficaci devono essere a risposta aperta e imparziali; iniziano con «Parlami», «Descrivi», «Spiega».
- Le domande tendenziose pregiudicano la risposta; quelle preconcepite e il linguaggio emotivo alterano le risposte.
- Le pause di silenzio permettono di raccogliere i pensieri e fare digressioni.
- La tecnica dei «cinque perché» ottiene risposte ripetendo una singola domanda.

CAPITOLO 35

Conciliazione

STORIA-ANCORA · LO XOLOITZCUINTLE

Il cane nudo messicano, di origini precedenti all'impero azteco, ne esistono circa **trentamila** al mondo. Senza pelo, con orecchie enormi e cresta, concorre spesso nelle gare dei cani più brutti — ma è adorato per la dolcezza e per una mitologia sorprendente: si dice abbia **poteri curativi**, un toccasana per tutto, dall'asma al mal di denti. La spiegazione reale? **Gli xolo sono caldi**: senza pelo, il cane diventa «una piccola stufa portatile con la cresta» che dà sollievo al padrone malato. **«La UX è lo xolo del mondo digitale»**: sgradevole alla vista rispetto al fascino del visual design, circondata da leggende su ciò che può curare — ma il suo effetto reale ha **una causa sola**.

Tesi centrale del capitolo. La UX migliora i prodotti digitali attraverso una sola azione: **il duro lavoro di conciliare le informazioni. La causa principale di ogni problema di UX è la mancata conciliazione, più o meno intenzionale, delle informazioni.** Bisogna chiarire le percezioni e risolvere le contraddizioni.

Buona parte del lavoro di un ricercatore UX consiste nello scoprire idee, pensieri e opinioni disparati e conciliarli in una serie di risultati sensati: **tutta la ricerca nell'ambito della UX consiste in qualche tipo di conciliazione.**

La dicotomia fondamentale

Se chiedete a un'azienda quale sia l'app perfetta, riceverete risposte su *ciò che gli utenti danno all'azienda* (soldi, tempo, ad impression). Se lo chiedete agli utenti, riceverete risposte su *ciò che l'azienda dà loro* (utilità, intrattenimento). Le due app-limite:

APP «DATECI UN DOLLARO»

Un pulsante: premendolo l'utente **dà** ad Acme un dollaro. L'impresa non dà nulla in cambio: **non la userà nessuno.**

APP «PRENDETEVI IL VOSTRO DOLLARO»

Un pulsante: premendolo l'utente **riceve** da Acme un dollaro. L'utente riceve in cambio di niente: **l'azienda chiude i battenti.**

«Le buone app scambiano valore, quelle cattive no.» Un sito di banking vi permette di pagare bollette online e in cambio voi lasciate che la banca tenga i vostri soldi; Facebook vi permette di postare e mettere «Mi piace» e in cambio quelle attività alimentano il suo inventario di dati di marketing.

Fallo adesso o fallo dopo

«Alcuni dei migliori UX designer che conosco non si considerano tali: si farebbero chiamare **sviluppatori front-end.**» Gli sviluppatori prendono decisioni di progettazione UX sul momento, talvolta a notte fonda a poche ore dal lancio. Perché? **Perché le decisioni di progettazione UX sono inevitabili: si prendono prima dello sviluppo o durante.**

«Conoscere il nome del cane»

Roy Peter Clark (*Writing Tools*) sostiene che per capire davvero un argomento bisogna «conoscere il nome del cane». I giornalisti vedono edifici in fiamme e poliziotti in tenuta antisommossa — ma sono i dettagli a dare vita alla storia: «una famiglia traumatizzata che guarda la propria casa in fiamme è una tragedia, ma sapere il nome del cane seduto al loro fianco la rende *una storia*».

Perché funziona nella ricerca UX: cercando i piccoli dettagli si scoprono i grossi problemi.

PICCOLO DETTAGLIO	PROBLEMA SERIO CHE RIVELA
«E se un utente è daltonico?»	«Il vostro prodotto deve rispettare tutti gli standard per utenti con disabilità?»
«Le persone useranno il vostro sito al lavoro?»	«I datori di lavoro bloccano il vostro sito?»
«Dovete mostrare la politica della privacy dell'Unione Europea?»	«Che cosa succede se un utente la rifiuta?»

ANEDDOTO CELEBRE · GLI M&M'S MARRONI DEI VAN HALEN

Nell'autobiografia di David Lee Roth, *Crazy From the Heat*, si racconta che i contratti dei tour della band contenevano, fra complicati passaggi su configurazioni elettriche e supporto logistico, la clausola: «Non vi saranno M&M's marroni nel backstage, pena l'annullamento del concerto, con pieno risarcimento». **Non era un capriccio:** se i promoter avevano ignorato un dettaglio così piccolo con conseguenze così gravi, era probabile che avessero ignorato anche questioni ben più importanti — come le configurazioni elettriche. **La ricerca dei dettagli porta a scoprire problemi seri.**

Gli utenti raramente danno istruzioni così chiare: alcuni fanno richieste, altri si lamentano, ma più spesso **abbandonano** — portandosi dietro i loro piccoli dettagli e i problemi seri. Anche le aziende raramente sanno cosa chiedere: le lamentele arrivano troppo tardi e molte imprese, anziché cambiare il prodotto, lo scartano e ricominciano da capo — «un altro tipo di abbandono». **Possiamo prevenirlo sporcandoci le mani adesso e facendo domande sc-mode.**

PUNTI CHIAVE

- La causa principale di ogni problema di UX è la mancata conciliazione delle informazioni.
- Tutta la ricerca UX consiste in qualche tipo di conciliazione.
- La base della progettazione è la conciliazione dei bisogni dell'utente e degli obiettivi dell'azienda.
- Le decisioni di progettazione UX sono inevitabili.
- La ricerca dei dettagli spesso porta a scoprire problemi seri.

DOMANDE DA PORSI: *sto ignorando alcune informazioni? Quali informazioni contraddittorie, difficili e sgradevoli esistono riguardo a un argomento? Come si allinea ogni obiettivo dell'azienda con un bisogno degli utenti?* COME SI CHIAMA IL CANE?

CAPITOLO 36

Documentazione

STORIA-ANCORA · I LIBRI CHE BRUCIANO

Nel **221 a.C.** il primo imperatore cinese ordinò di bruciare tutti i libri di storia, salvando i propri archivi imperiali — che anni dopo le truppe ribelli bruciarono per punizione. Più o meno nello stesso periodo fu incendiata la **Biblioteca di Alessandria**; alcune opere forse sopravvissero nel Serapeo, che bruciò anch'esso; i superstiti forse arrivarono alla **Biblioteca Imperiale di Costantinopoli**, bruciata dai crociati nel **1204**. Poi gli spagnoli bruciarono i codici maya, gli inglesi la Biblioteca del Congresso, i nazisti biblioteche in mezza Europa. **«La storia sarà anche scritta dai vincitori, ma le sue trascrizioni sono infiammabili.»**

Gli archivi digitali non stanno molto meglio: quando cedettero gli argini di New Orleans nel **2005**, Katrina causò **986 morti** e la perdita di un secolo di certificati di nascita e licenze di matrimonio nell'ufficio anagrafe della Louisiana, lasciando migliaia di persone senza una storia o un'identità. Nel **2014** la società di hosting **Code Spaces** chiuse dopo che un hacker distrusse in **12 ore** archivio cloud, dischi interni e backup esterni. Nuova minaccia: i **ransomware** basati sulla crittografia (CryptoLocker), «l'equivalente digitale di bruciare un libro».

«La storia ha solo una protezione: quando documentiamo qualcosa, la rianimiamo.»

Denominazione

STORIA-ANCORA · JOHN WALKER E I FIAMMIFERI (1826)

Walker inventò la «luce per sfregamento», che sostituì la fatica di battere acciaio contro pietra focaia. Tre anni dopo Samuel Jones creò i **«luciferi»** — «probabilmente il miglior nome per un prodotto mai concepito» — il cui unico problema era che il fosforo bianco tendeva a esplodere nelle mani di chi li usava e a far marcire le ossa di chi li produceva. Oggi li chiamiamo semplicemente **fiammiferi**. «Forse la memoria di John Walker sarebbe durata se avesse dato al suo prodotto un nome migliore.»

Perché servono nomi unici. Identifichiamo le cose del mondo moderno attraverso nomi unici: i siti web rappresentano linee di numeri dell'Internet Protocol, gli indirizzi email caselle di posta come definito dalle **RFC 5321 e 5322**, i nomi dei sistemi operativi versioni del software. **La qualità di un nome sta nella sua unicità: un solo nome che non è mai ripetuto.** Amazon risolve il problema con l'**ASIN** (Amazon Standard Identification Number), stringa unica a 10 cifre usata per gestire **480 milioni di prodotti**.

Gli errori tipici nei nomi dei file

- **«finale»** indica solo la data in cui pensavate di aver finito: «il finale di oggi è la bozza che precede la versione di domani».
- **Affidarsi alle date di creazione/modifica:** inviare un file per email o caricarlo online può cambiarne la data in quella di invio, ricezione o download.
- **Affidarsi alla directory** (*Acme/2017/presentazione.doc*): una volta spostato, il file perde ogni riferimento. «La vostra presentazione.doc potrebbe essere qualunque cosa.»

Lo schema di denominazione (attribuito a **Neil Kulas**):

AAAA-MM-GG-hhmm_azienda_nome-progetto.ext

Esempio: *2017-04-15-1430_zippo_presentazione.doc*

Perché funziona: data e ora garantiscono l'unicità e permettono di vedere subito qual è il file più recente; il nome preserverà sempre la data anche dopo invii e download. Il nome dell'azienda differenzia velocemente fra clienti, soci, venditori o concorrenti. La breve descrizione elimina il bisogno di indovinare il contenuto.

«Un nome può essere **la prima esperienza** di una persona»: un nome arbitrario ruba tempo prezioso costringendo a decifrarlo. **Un buon nome risponde a tre domande: che cos'è, quando è stato fatto, a cosa serve?**

Fedeltà

STORIA-ANCORA • IL MITO DELLA CAVERNA DI PLATONE

I prigionieri, incatenati dalla nascita, fissano il muro in fondo alla caverna. Alle loro spalle arde un fuoco che non vedranno mai; vedono solo ombre di bestie e uomini danzare sul muro, senza sapere che sono marionette mosse dai carcerieri. **Per la persona media la UX somiglia a quelle ombre:** si vedono pulsanti, link, etichette — «ma molti non comprendono da dove ha origine la UX: **non vedono mai il fuoco**».

Il «fuoco» sono le discipline che alimentano la UX: psicologia applicata, fattori umani, ricerca progettuale, architettura dell'informazione, interazione uomo-computer, antropologia culturale, progettazione di servizi, ingegneria dell'usabilità, prove utente. Senza almeno una conoscenza superficiale, **le persone vedono un'interfaccia e la scambiano per un'esperienza:** il pulsante ha forma e colore ma non dimostra il comportamento; una schermata ha grafica e testo ma non rivela la percezione; un sito mostra contenuti e navigazione ma non dice il contesto dell'utente né il suo prossimo passo.

Fedeltà: il livello di identità fra due cose. Un documento **ad alta fedeltà** riflette un prodotto futuro; uno **a bassa fedeltà** si limita a citarlo. Preferiamo l'alta fedeltà perché chiede meno alla nostra immaginazione — «vediamo ciò che *sarà* invece di ciò che *potrebbe essere*» — ma la domanda giusta è: **quando è necessaria e quando è una distrazione?**

L'esempio operativo: «un grande pulsante rosso con testo giallo a 14px con la scritta *Completa Acquisto* in Helvetica Neue Bold». Quale parte è necessaria? **Dipende.** A pochi giorni dal lancio ogni elemento serve per implementarlo. Nella prima settimana di progetto, con i pulsanti disegnati a mano su un tovagliolo da cocktail, molti elementi sarebbero una distrazione. **Il livello di fedeltà appropriato è quello che comunica il necessario in un dato momento.**

Le tre categorie di documentazione UX

CATEGORIA	CHE COS'È	VARIANTI
Mappe	Definiscono gerarchie e interconnessioni in un'esperienza digitale; mostrano le connessioni fra aree indicando il movimento di utenti o processi.	Diagrammi di flusso, mappe dei siti, mappe dei percorsi, mappe della conoscenza (capp. 38-39).
Mock-up	Creano un riferimento visivo degli elementi che appaiono nell'esperienza.	Bassa fedeltà = wireframe: posizione approssimativa di contenuti e funzionalità (pulsanti, finestre di dialogo), senza colori, tipografia, fotografie o testi. Alta fedeltà = design mock-up: subentra dopo il wireframe e include tutto ciò che il wireframe ometteva, riflettendo spesso l'aspetto finale.
Prototipi	Emulano una futura esperienza digitale.	Cartacei: imitazioni veloci e a basso costo, «un po' come uno spettacolo di marionette». Digitali: da immagini con link a interfacce codificate, fino a essere quasi indistinguibili da un prodotto funzionante — rivaleggiando con esso in complessità e sforzo.

Mostrare il fuoco

«Abbiamo un debole per le apparenze.» **Robert Cialdini** (*Influence: The Psychology of Persuasion*, **1984**) scrisse che più qualcosa è attraente, più ci sembra di successo, intelligente e affidabile: «un abito elegante dà credibilità quanto un diploma». È quindi normale valutare la documentazione allo stesso modo — e **un wireframe perderà sempre il confronto estetico con un mock-up**. La contromossa è rimuovere le distrazioni e lasciar trasparire l'esperienza, sostituendo la descrizione di ciò che *vediamo* con ciò che *l'utente fa*:

DESCRIZIONE CENTRATA SULL'OGGETTO

«Un grande pulsante rosso con testo a 14px con la scritta "Completa l'acquisto" in Helvetica Neue Bold.»

DESCRIZIONE CENTRATA SULL'ESPERIENZA

«Dopo aver fatto clic sul pulsante "Completa l'acquisto", l'utente vede la pagina di conferma.»

«Le informazioni che comunichiamo qui sono scarse»: nessuna dimensione, colore o font. **Ma sottolineiamo l'esperienza dell'utente anziché la nostra.** Nella ricerca dell'alta fedeltà si finisce per dimenticare l'esperienza sottostante: il fuoco.

PUNTI CHIAVE

- Milioni di documenti vengono distrutti ogni anno da cause naturali e umane.
- Un nome può essere la prima esperienza che una persona incontra.
- La versione finale di oggi è la bozza precedente della versione di domani.
- Il livello di fedeltà appropriato è quello che comunica il necessario in un dato momento; cercare sempre l'alta fedeltà non è né necessario né saggio.
- **Le interfacce non sono esperienze.**

CAPITOLO 37

Personas

STORIA-ANCORA · THE DATING GAME (1965-2000)

Una single sedeva dietro un muro e interrogava potenziali scapoli («Che cosa faresti per far divertire questa ragazza?»), che rispondevano con promesse dai massaggi ai piedi allo stalking. Alla fine emergeva un vincitore e, dopo la rivelazione, le «espressioni desiderose piene di aspettative perdevano tutta la loro eccitazione». **Il più longevo studio televisivo su appuntamenti, persone e personas.** A prescindere da chi descrivete, avete in mente **gli attributi e i comportamenti di un essere umano.**

Persona basata su una persona vera vs persona demografica

Idealmente una persona è basata su **una persona vera** i cui attributi e comportamenti coincidono con quelli di una popolazione. Ma un individuo raramente riflette la diversità di un'intera popolazione — il che ci riporta agli **errori di campionamento** del cap. 32. Spesso una **persona demografica** rappresenta più fedelmente l'insieme.

Critica frequente: «sono inventate». Risposta di Stull: le persone che descriviamo possono essere prodotti dell'immaginazione, **ma è tutto basato sui fatti.** Una persona demografica è «un contenitore di dati di forma umana»: vi mettiamo caratteristiche (età, genere, reddito) e comportamenti. **Usiamo solo dati confermati dalla ricerca: tutto ciò che non è ricerca è solo un sogno a occhi aperti.**

Il test della persona con i dati (il taglialegna poeta). Secondo il Bureau of Labor Statistics, i taglialegna sono uomini nel **97,9%** dei casi, con età media **44,9 anni**. Il *National Assessment of Adult Literacy* (2003) mostra un alto tasso di alfabetismo fra i 40 e i 49 anni: abbiamo quindi supporto per l'ipotesi che sia uomo e sappia leggere. Ma il *Survey of Public Participation in the Arts* (2012) del National Endowment for the Arts mostra che **solo il 6,7%** degli americani ha letto un libro di poesia nell'anno precedente. **Trovare un taglialegna che recita poesie mentre abbatte un albero sarebbe quindi difficile, e forse statisticamente improbabile.**

Casi limite (edge case): personas che potrebbero essere reali ma sono **statisticamente insignificanti**. Vogliamo descrivere le caratteristiche e i comportamenti *significativi* di una popolazione.

Personas storiche o ideali

«Nella creazione delle personas si trascura spesso questa decisione» — che invece «sta alla base di molte decisioni future».

TIPO	DEFINIZIONE	ESEMPIO (APP DI APPUNTAMENTI ENTRO 200 METRI)
Storica	Comprende utenti che hanno già usato il prodotto in passato.	Femmina 18-34 anni; vive in area urbana densamente popolata; va spesso in discoteca e mangia di frequente al ristorante. Si allinea bene con l'app: si trova spesso a meno di 200 metri da altri single.
Ideale	Comprende potenziali nuovi clienti .	Maschio 18-34 anni; vive in area suburbana mediamente popolata; mangia al ristorante solo ogni tanto. La persona è valida (uomini così esistono), ma interagirà in modo molto diverso: raramente si trova entro 200 metri da altri single, e non potrebbe mai apprezzare del tutto i vantaggi dell'app.

L'esempio usa solo tre caratteristiche per segnalare un'insidia: **un individuo potrebbe non godere di tutti i benefici del vostro servizio.** Raramente però così poche informazioni ba-

stano: «proprio come un essere umano, una persona ci sembra più viva se sappiamo di più su di lei. **Una persona descrive una vita**».

Le variabili possibili. Età e posizione sono solo l'inizio. Il libro elenca: accesso all'assistenza sanitaria, possesso di un'azienda, cittadinanza, paese di origine, tipo di dispositivo, disabilità, istruzione, impiego, etnia, sesso, genere, possesso di una pistola, possesso di una casa, reddito, lingue conosciute e parlate in casa, stato civile, servizio militare, numero di figli, numero di fratelli e sorelle, animali domestici, affiliazione politica e religiosa, partecipazione a funzioni religiose, preferenza sessuale, abitudini di shopping, uso di social network, inclinazioni tecniche, fiducia nel governo, appartenenza a un sindacato, possesso di un veicolo.

Esagerazione e accuratezza

Analogia con i profili di dating online: descrivete età, altezza e «un'approssimazione ottimistica del peso», caricate la foto migliore. Ora immaginate di andare di fantasia: recitate poesie la mattina, sfilate di giorno, studiate le stelle la sera. Divertente, ma **non supportato da prove**. «La realtà è bravissima a farci sembrare tutti incredibilmente mediocri. **Questo è il nostro vero profilo, questa è la nostra persona.**»

Il rischio: poiché i creatori possono usare le personas per sostenere il proprio lavoro, attributi e comportamenti vengono esagerati — redditi gonfiati, età cambiate, engagement aumentato. «Tale imprecisione condiziona il risultato finale dei prodotti che costruiamo.»

L'ESAGERAZIONE PIÙ COMUNE

L'interesse degli utenti per un nuovo prodotto — la convinzione che gli utenti vogliano spontaneamente esplorare i siti web. **Non è vero.** L'atteggiamento generale è di **indifferenza**, e «spesso l'utente ha lo stesso interesse esplorativo che avrebbe nei confronti di una stanza buia: dovete illuminare un po' qualcosa, altrimenti chiude la porta e se ne va».

Regola: le personas devono riflettere l'indifferenza tanto quanto l'interesse — «solo allora possiamo stimare accuratamente come cambiare questi atteggiamenti di base in comportamenti più favorevoli. **Dobbiamo sapere dove si trovano le persone prima di portarle dove vogliamo.**»

PUNTI CHIAVE

- Una persona demografica spesso è un contenitore di dati di forma umana.
- Le personas non supportate dalla ricerca sono sogni a occhi aperti.
- Decidete se una persona è *storica* o *ideale*.
- Evitate le esagerazioni, in particolare relative all'interesse verso il vostro prodotto.

CAPITOLO 38

Mappare il percorso

STORIA-ANCORA · LE ISOLE SPRATLY

Meno di **6 km²** di terra visibile punteggiano oltre **500.000 km²** di mare aperto nel Mar Cinese Meridionale: barriere coralline inesplorate e atolli disabitati che i marinai chiamano il «**terreno pericoloso**». Sei nazioni le rivendicano, ma nessuna fonte ne conosce gli esatti confini: secoli di cartografia non sono bastati. Senza una mappatura precisa **le carte nautiche non corrispondono, i militari bisticciano e le navi si incagliano.**

Le mappe «trasformano nozioni astratte in riferimenti concreti, dando chiarezza a visioni anebbiolate»: permettono di scoprire i pericoli nascosti sotto la superficie di una UX e di «evitare dispute territoriali fra colleghi, progettando software basato sul percorso degli utenti e non

sul nostro». **Attenzione: una mappa della UX non descrive un paesaggio fisso** — i confini si espandono e si contraggono con le tecnologie emergenti, la volatilità dei mercati e i capricci degli esseri umani.

La struttura di base: prima, durante, dopo

Il percorso più semplice è lineare, da A a B. Ma gli utenti hanno **tre stati di esistenza: dov'erano, dove sono, dove saranno**. «Con questo sistema a tre fasi possiamo mappare ogni UX immaginabile.» Stull applica lo schema al lettore stesso: come siete arrivati fin qui? Girando una pagina stampata, seguendo il link di un blog, mandando avanti un audiolibro, leggendo il testo nella lingua dei segni o con tecnologia assistiva...

Come creare una mappa

Setup. Una lavagna o un muro, «più grande è, meglio è»; coprite la superficie con un foglio da un rotolo di carta, così da poter staccare la mappa quando è finita. Non serve un numero specifico di partecipanti: cinque vanno bene, ma si può fare da soli o con molti colleghi. **Includete partecipanti esperti di una specifica attività o di un tipo di pubblico:** membri del consiglio, staff del centralino, avvocati, amministratori di database.

Cronologia. La mappa deve dettagliare una **cronologia lineare**. Molti usano il ciclo di vita del prodotto, ma va bene ogni sequenza di eventi: il percorso di acquisto, il check-in su una nave da crociera, le fasi di scrittura di un libro.

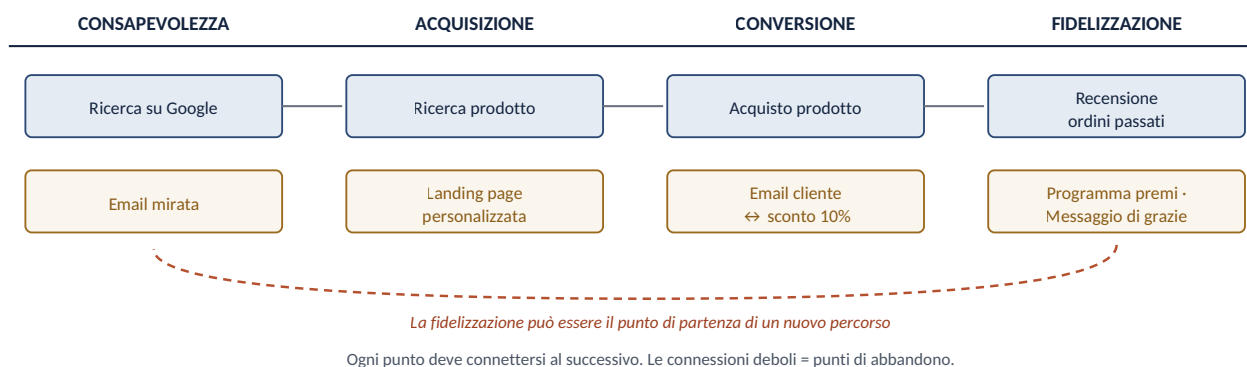


Fig. 16 — Mappa del percorso su imbuto e-commerce, con i legami rafforzati. «Se non vi viene in mente un motivo per passare da un punto all'altro, lo stesso vale per l'utente.»

Il procedimento passo per passo

1. **Dividete il muro in quattro sezioni:** Consapevolezza, Acquisizione, Conversione, Fidelizzazione.
2. **Chiedete gli obiettivi di business** con domande aperte: «Vogliamo che gli utenti comprino i nostri prodotti», «Vogliamo gli indirizzi email dei clienti». Ogni obiettivo su un Post-it, sotto «Conversione».
Definizione: convertire è convincere chiunque a fare qualunque cosa; il termine descrive spesso uno scambio di valute, ma riguarda in realtà lo scambio di valore.
3. **Chiedete cosa serve agli utenti:** «fare ricerche su un prodotto» (→ Acquisizione), «acquistare un prodotto» (→ Conversione, già presente perché è anche obiettivo di business), «recensire gli ordini passati» (→ Fidelizzazione).
4. **Connettete i punti.** È qui che la mappatura dimostra la sua utilità. L'azienda vuole vendere e l'utente vuole comprare: scambio chiaro. Ma l'azienda vuole anche gli indirizzi email — **l'utente cosa ottiene in cambio?** Bisogna proporre qualcosa di valore: per esempio uno sconto del 10% sul primo acquisto.

5. **Aggiungete la consapevolezza:** come scoprono il prodotto? Una ricerca su Google, un'email mirata.
6. **Non trascurate la fidelizzazione** — «delle quattro categorie è quella ignorata più spesso», ma può essere il punto d'inizio del percorso di un utente precedente.
7. **Rafforzate le connessioni.** Esempio: creare una landing page personalizzata fra la ricerca su Google e l'acquisto, collegando il termine cercato («occhiali da sole») alla rispettiva pagina prodotto («Ray-Ban»).

La regola del segreto: assicurarsi che **tutti i punti si connettano** — ogni consapevolezza a un'acquisizione, ogni acquisizione a una conversione, ogni conversione a una fidelizzazione. «Come un ponte che unisce due isole, ogni coppia ci permette di muoverci da una parte della UX alla seguente.» E: «**Nessuna esperienza rimane un'isola.**»

PUNTI CHIAVE

- Anche con la migliore ricerca, capiamo il nostro pubblico solo in parte.
- Possiamo mappare ogni user experience immaginabile se comprendiamo il prima, il durante e il dopo.
- Le connessioni deboli di un percorso indicano dove l'utente potrebbe abbandonare.
- Se non vi viene in mente un motivo per passare da un punto all'altro, lo stesso vale per gli utenti.

CAPITOLO 39

Mappare la conoscenza

STORIA-ANCORA · L'ENCICLOPEDIA BRITANNICA SEPOLTA IN GIARDINO

Nel **1984** esce *Alba rossa*, in cui Russia e Cuba invadono gli Stati Uniti. Lo Stull tredicenne fantasticava di difendere lo stile di vita americano **sotterrando le enciclopedie in giardino per salvarle**: chi si sarebbe ricordato come costruire una diga dopo la Terza guerra mondiale? «Ripensandoci, non è chiarissimo perché fossi convinto che i russi volessero le enciclopedie di un ragazzino della periferia dell'Ohio.» **Da piccoli impariamo che le informazioni hanno un valore — e che acquisirle richiede tempo e fatica.**

«La rapidità e la conoscenza sono nemici mortali»: le aziende troppo lente vengono superate dai concorrenti più veloci, quelle poco informate da quelle più sveglie. Raggiungiamo una distensione quando mappiamo rapidamente i confini della nostra comprensione.

Mappa della conoscenza: tecnica «ingannevolmente semplice» con cui si arriva a obiettivi complessi **dividendoli in piccole parti. Non descrive il contenuto: descrive la conoscenza**, e ne svela le correlazioni non evidenti.

Il procedimento (esempio: «assistere i visitatori della biblioteca»)

- **Passo 1 — Chiarire i sostantivi.** «Visitatore» si scompone in: *membro* (attivo, ex-membro, temporaneo), *non-membro* (futuro membro, ospite), *membro dello staff* (bibliotecario, servizio clienti, pubbliche relazioni, contabilità, amministrazione di rete, sicurezza).
- **Passo 2 — Cercare i verbi e chiedersi cosa significhino.** «Assistere», nel contesto di una biblioteca, può significare: individuare un libro; individuare un DVD; trovare un posto per mangiare nelle vicinanze; convalidare il parcheggio.
- **Passo 3 — Dividere in sottoargomenti.** Individuare un libro → cercare per titolo, per autore, per ISBN. Individuare un DVD → per titolo, per data di rilascio, per genere. Trovare da mangiare → lista di ristoranti, orari della mensa, posizione delle macchinette. Convalidare il parcheggio → timbrare il biglietto.

- **Passo 4 — Affinare ancora.** Cercare per ISBN → «riferirsi al servizio clienti». Lista di ristoranti → mostrare la posizione su una mappa; mostrare i numeri di telefono dei taxi locali. Orari della mensa e posizione delle macchinette → mostrare le indicazioni a piedi → **richiedere assistenza per una sedia a rotelle.**

Il risultato: storie e mansioni precise. L'obiettivo generico «assistere i visitatori» diventa: (1) trovare un libro per titolo, autore e ISBN; (2) trovare un DVD per titolo, data di rilascio e genere; (3) mostrare una lista di ristoranti e la loro posizione; (4) mostrare la posizione delle macchinette; (5) mostrare i numeri di telefono dei servizi di taxi locali; (6) richiedere assistenza per una sedia a rotelle per andare in mensa o alle macchinette; (7) mostrare gli orari delle mense; (8) timbrare il biglietto del parcheggio.

Perché conta: le mappe della conoscenza preservano l'equilibrio fra velocità e conoscenza, e i piccoli obiettivi «formano la base delle metodologie di sviluppo moderne, come Agile e Lean»: diventano più specifici, praticabili e ottenibili. **Nota: il punto 6 (assistenza per sedia a rotelle) è emerso solo grazie alla scomposizione** — è esattamente il tipo di correlazione che la mappa fa affiorare.

PUNTI CHIAVE

- Le mappe della conoscenza dividono grandi argomenti in piccoli obiettivi fattibili.
 - Le mappe della conoscenza **non** descrivono il contenuto.
 - Le mappe della conoscenza svelano le correlazioni tra obiettivi.
-

CAPITOLO 40

Il modello di Kano

STORIA-ANCORA • CAST AWAY

Chuck Noland sopravvive allo schianto del suo MD-11 FedEx e raccoglie sulla spiaggia i pacchi portati dalla corrente. Contengono: un paio di **pattini da ghiaccio Riedell**, una palla da pallavolo Wilson, una scatola di videocassette, un decreto di divorzio, un volgare vestito da sera. Un coltellino sarebbe stato utile, o un filtro per l'acqua, o un telefono satellitare — **ma non ci sono**. Gli utenti software affrontano lo stesso dilemma: **devono arrangiarsi con quello che diamo loro.**

Modello di Kano — **Noriaki Kano**, professore emerito all'Università di Tokyo, **primi anni Ottanta**. Sviluppato per comprendere e comunicare la soddisfazione dei consumatori (usato inizialmente per orologi da tavolo e televisori). Illustra graficamente «una cosa che tutti capiamo intuitivamente ma non riusciamo mai a comunicare: **il valore di una funzione non è soggettivo**».

Assi: soddisfazione sull'asse y, sforzo (qualità dell'implementazione) sull'asse x.

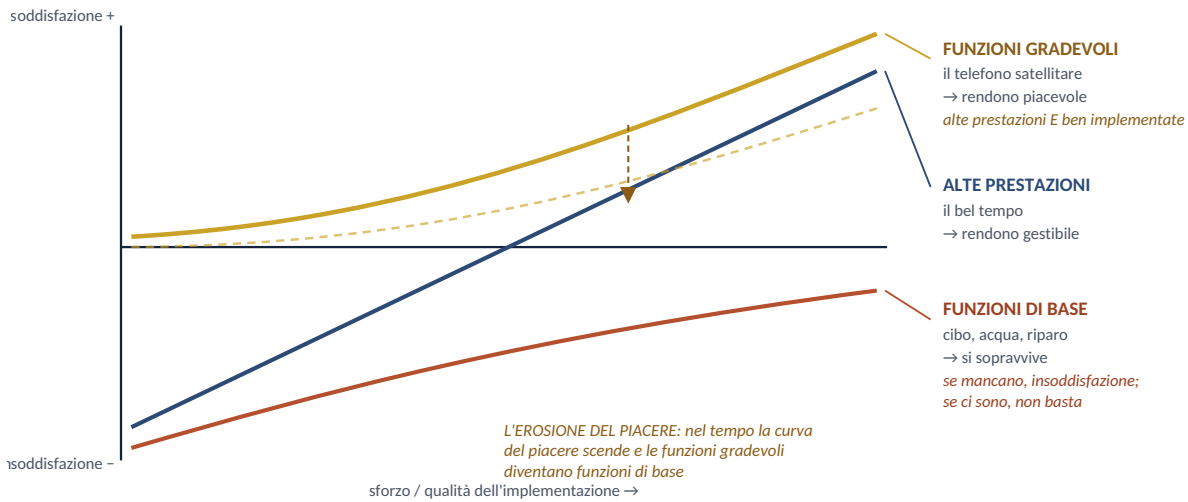


Fig. 17 — Il modello di Kano e l'erosione del piacere.

«Le funzioni che fornite determinano se l'esperienza sarà **un sacrificio o un piacere**.» Applicato all'isola: **funzioni di base** (cibo, acqua, riparo) → fanno sì che si possa *sopravvivere*; **funzionalità ad alte prestazioni** (il bel tempo) → rendono l'esperienza *gestibile*; **funzionalità gradevoli** (il telefono satellitare) → la rendono *piacevole*.

Differenza cruciale con i naufraghi: se non riescono a soddisfare i propri bisogni, **gli utenti possono nuotare verso l'isola di qualcun altro**.

L'esempio dei pattini da ghiaccio: il contesto cambia tutto

USO	SFORZO	SODDISFAZIONE
Pattinare	Enorme (bisognerebbe costruire una pista di ghiaccio su un'isola tropicale)	Scarsa: il pattinaggio non offre molto a un naufrago assetato e affamato
Aprire le noci di cocco (tenendo il pattino al contrario e usandolo come ascia)	Poco	Molta: acqua potabile e polpa sono necessarie per sopravvivere

Le due lezioni negative del modello: (1) **Le funzioni base raramente danno piacere** — la vostra grotta comoda potete addobbarla con foglie di palma e chiamarla «casa», ma «una grotta comoda è pur sempre solo una grotta». (2) **Non bastano nemmeno le funzioni ad alte prestazioni** — «il miglior clima del mondo non può soddisfarvi più di tanto se siete dei naufraghi».

La lezione positiva: per ottenere il piacere bisogna costruire funzioni **ad alte prestazioni e ben implementate**. «Un'alta scala per raccogliere noci di cocco, un materasso di piume per la caverna, un pranzo al sacco per dare il benvenuto.»

Erosione del piacere: Kano dimostrò che **le funzioni gradevoli diventano basiche nel tempo**. La «curva del piacere» si sposta verso il basso e continua a scendere giorno dopo giorno. **Mantenere il piacere è uno sforzo continuo.**

«Se diventare naufraghi fosse un evento quotidiano, vorremmo di più delle semplici funzioni base dell'isola: insisteremmo per avere un clima bello e caldo, e potremmo persino aspettarci un pranzo al sacco di benvenuto sulla spiaggia.» Avviene di frequente che app e siti appena creati ristagnino nel giro di qualche mese: **dobbiamo innovare continuamente perché la percezione del piacere è fluida come l'oceano**. La citazione di chiusura, dal film: «Domani il sole sorgerà e chissà la marea cosa può portare».

PUNTI CHIAVE

- Il modello di Kano mostra la relazione fra la soddisfazione di un utente e lo sforzo necessario per ottenerla.
- Il valore di una funzione non è soggettivo.
- Le funzioni gradevoli sono ben implementate e ad alte prestazioni.
- Le funzioni gradevoli diventano basiche col tempo.

CAPITOLO 41

Recensione euristica

STORIA-ANCORA · LE CENE DELL'AUTORE

«Le mie cene sono più una serie di sorprese sgradevoli che dei pasti sensati»: la portata principale dopo 20 minuti, l'insalata dopo altri 30, il pane quando tutti hanno finito, i contorni abbandonati nel forno per ore. Un cuoco esperto potrebbe però evidenziare, in ogni momento, tutte le cose che non vanno: un pizzico di sale qua, alza il fuoco là, spegni l'incendio nel forno. **Questo tipo di recensione è euristica: un'analisi e valutazione di singole parti.**

Punteggi euristici: usano valori **numerici o booleani** per valutare l'adeguatezza di un'esperienza. Si possono usare voti promosso/bocciato, intervalli da 0 a 5, percentuali da 0 a 100 o qualunque combinazione.

Il principio: analizzare un'applicazione intera richiede molto sforzo — **ma le applicazioni sono fatte di parti, e possiamo valutare tutte le parti** «come un critico gastronomico valuta ogni portata di un pasto». Anziché dire «questa cena è terribile», un recensore appassionato dice «Cena: bocciata».

I tre livelli di granularità

LIVELLO	ESEMPIO
1. Pagina intera	Homepage (<i>Promossa</i>)
2. Parti individuali (dà più chiarezza)	Campo di ricerca (<i>Promosso</i>) · Hero image (<i>Bocciata</i>) · Testo (<i>Promosso</i>)
3. Scala numerica (più impegnativo, ma permette di calcolare una media)	Campo di ricerca (5) · Hero image (2) · Testo (4) → Homepage = 3,6 La media è la somma dei punteggi divisa per il numero di punteggi: $(5 + 2 + 4) / 3 = 3,6$.

Livello ancora più fine: si può valutare ogni parte secondo *più criteri*. Esempio: Campo di ricerca — estetica (4), prevenzione degli errori (5), copywriting (4), performance (5), tipo di input HTML (5) → **Campo di ricerca = 4,6**.

I metodi euristici standard

- **Nielsen e Molich (1990)** — **Jakob Nielsen** e **Rolf Molich** crearono «una ricca serie di metodi euristici per l'usabilità che vengono impiegati tuttora». Il metodo copre di tutto, dall'estetica alla prevenzione dell'errore. (*Il riferimento del libro sono le celebri 10 euristiche per il design dell'interfaccia utente.*)
- **Gerhardt-Powals**
- **Weinschenk e Barker**

«Possiamo usare questi approcci — **o qualunque altro vi inventiate** — per valutare ogni parte di un'applicazione.» Una volta applicato l'approccio a tutta l'applicazione, si indica cosa funziona e cosa no: «forse sceglierete di concentrarvi sulle parti valutate tra tre e cinque, o di sistemare tutto ciò che avete bocciato». **«Valutate ogni parte, miglioratela, e i vostri ospiti torneranno per il bis.»**

PUNTI CHIAVE

- I punteggi euristici usano valori numerici o booleani per valutare l'adeguatezza di un'esperienza.
- Esistono molte valutazioni euristiche, come la Nielsen, la Gerhardt-Powals e la Weinschenk e Barker.

DOMANDE DA PORSI: *dovrei creare il mio metodo o utilizzare un sistema già esistente? Qual è il metodo più appropriato: bocciato/promosso, numerico o percentuale? Come posso accoppiare la valutazione euristica con i test utente?*

CAPITOLO 42

Test utente

STORIA-ANCORA · IL KOBAYASHI MARU

Nella simulazione di *Star Trek* ricevete una richiesta di soccorso da una navicella bloccata su un confine conteso. Per salvarla dovete attraversare il confine, ma così potreste causare una guerra e la vostra stessa distruzione. Che vi intrufolate, combattiate o scappiate, **fallirete: il test è progettato così**. Il capitano James T. Kirk lo superò al terzo tentativo — **barando**: riprogrammò la simulazione, trasformando una situazione senza vittoria in una senza sconfitta. «Scoprì i momenti di fallimento nella simulazione e li trasformò in momenti di successo»: **a volte dovete perdere per imparare a vincere**.

Il fatto fondamentale: i tester incolpano se stessi per i fallimenti più spesso di quanto incolpino il software. Si sentono incapaci, a volte persino stupidi, e dirigono la frustrazione verso se stessi, non verso di voi. «Come creatori di software, non dovrete avere paura dei tester, ma **empatizzare** con loro: vivono momenti di fallimento che ci permettono di progettare momenti di successo.»

I test utente hanno come obiettivo la scoperta, non la distruzione.

Come va davvero un test: salutate la partecipante, la ringraziate, le chiedete di completare un compito (comprare un biglietto aereo online), registrate le osservazioni. Dopo qualche minuto il sorriso si trasforma in labbra serrate, lascia passare un piccolo «mmh», il cursore fluttua nella schermata, e il «mmh» diventa un «uff!». Aspettate qualche secondo e chiedete: «Come pensa di poter tornare alla schermata precedente?». **«Questo è il massimo della drammaticità. Niente allarmi, niente fiamme.»**

Test qualitativi e quantitativi

Differenza fondamentale: nei **sondaggi** facciamo *domande* alle persone; nei **test** chiediamo di *svolgere compiti*. I test qualitativi offrono informazioni basate su ciò che osservate mentre i partecipanti svolgono quei compiti.

Esempio: trovare informazioni sulla missione Curiosity della NASA

- La partecipante cerca su Google «NASA Marte» → alla domanda sul perché risponde: «Ricordo di aver sentito di un sito sulla NASA e Marte» → **potenziale segnale dell'esposizione del pubblico alla copertura mediatica.**

- Fa clic sul primo link, *mars.nasa.gov* → **possibile indicazione di quale sito sceglierebbe un utente futuro.**
- Scorre verso il basso, si ferma a leggere, trova «Cerchi Curiosity?» e spiega che sta cercando la parola «Curiosity» → **possibile evidenza dell'importanza della parola.**

Ma con le pinze: «i test qualitativi ci aiutano a capire come *alcuni* utenti *potrebbero* percepire un'esperienza, ma **non provano nulla**. Pongono una domanda per ogni osservazione: altre persone avranno la stessa esperienza?». Citazione di consolazione, dal ricercatore medico **Jonas Salk**: «Quello che le persone pensano sia il momento della scoperta è in realtà la scoperta della domanda».

I metodi quantitativi e il problema dei numeri

Si entra nel quantitativo quando si dà una **valutazione** a un'osservazione: per esempio, «il 50% dei partecipanti non riesce a trovare un pulsante». Ma per provarlo servono molti partecipanti.

IL DATO DA RICORDARE

Per raggiungere una **confidenza del 95%** bisognerebbe testare circa **377 persone** selezionate casualmente (usando una popolazione di 20.000). «Non è poco, e spesso è troppo per un test utente tipico.» **Per questo la maggior parte dei test tende a essere puramente qualitativa, o un misto di qualitativo e quantitativo a bassa confidenza.**

Esempio di misurazione semplice: il tempo per completare una mansione — Partecipante A: 2 minuti; B: 3; C: 4 → media $(2+3+4)/3 = 3$ **minuti**. Più partecipanti si aggiungono, maggiore è la confidenza. Ma «siate sempre cauti nel prendere decisioni basate solo su campioni piccoli: **estendete i test con domande qualitative** per rafforzare o confutare le vostre teorie».

Test da remoto

Stull racconta di essersi convertito ai test da remoto — **«non mi ha convinto finché non ho sentito un bambino piangere»**. Durante un test per un sito finanziario sentì un bambino piangere: il partecipante mise in pausa, tornò, e si sentiva il bambino agitarsi e sussurrare.

Cosa si vede e cosa si sente

- La registrazione dello schermo del partecipante: come è organizzato il computer, lo sfondo del desktop, le toolbar dei browser, le applicazioni in esecuzione, persino ogni tanto indicazioni di infezioni virus.
- **Le informazioni più importanti vengono dall'audio:** non solo cosa dicono i partecipanti, ma tutto quello che succede intorno a loro.
- Molti servizi permettono al facilitatore di registrare **note con riferimenti temporali** mentre si riguarda una registrazione — utili per valutare *perché* e *quando* accade un evento.

Le due lezioni

1. **Il divario tecnologico.** «Qualunque ambiente di test creato in laboratorio è anni luce avanti rispetto a quello che molti partecipanti hanno a casa»: i creatori di software hanno processori veloci, schermi ad alta risoluzione e ultimi aggiornamenti; una porzione rilevante di utenti no. **Se il software è per uso domestico, non c'è posto migliore per testarlo che nel computer di casa di un partecipante.**
2. **Il contesto reale.** «I partecipanti spesso si sentono più a loro agio a casa che in laboratorio: si prendono delle pause, si occupano dei figli, rispondono al telefono. **Usano il soft-**

ware nel contesto delle loro vite sconclusionate, non in quello del vostro laboratorio organizzato.»

Quando serve comunque il faccia a faccia: con la crescente necessità di testare i gesti sui dispositivi mobili è utile vedere sia il partecipante sia ciò che sta testando (potrebbe tenere il telefono con una mano e scorrere con l'altra, o girare il tablet in landscape appoggiandolo sulle ginocchia); e i problemi di vista o udito «è meglio testarli in un ambiente controllato».

L'ultima frontiera

Si può testare quasi ogni cosa: prototipi, visual design, wireframe, schizzi su un tovagliolo da cocktail, comportamenti, nomenclature, sentimenti. «Il confine fra ignoranza ed evidenza è di vasta portata ma facile da attraversare: **solo un ostacolo ci blocca la strada.**»

Il vero impedimento non è il costo, è la paura — paura che il test sostituisca le nostre prerogative, smascheri la nostra incapacità o minacci la nostra creatività. «Nulla di ciò è vero: le prerogative, l'incapacità e la creatività rimangono, che le testiate o meno. **I test vi permettono di scoprire i punti di forza e di debolezza del software, non delle persone che l'hanno creato.**»

PUNTI CHIAVE

- I tester spesso incolpano se stessi per i fallimenti.
- I test utente hanno come obiettivo la scoperta, non la distruzione.
- I test utente potrebbero non essere rappresentativi di popolazioni intere; i test qualitativi non provano niente.
- I test tendono a essere solo qualitativi, o un misto di qualitativo e quantitativo a bassa confidenza.
- Se il software è per uso domestico, il posto migliore per testarlo è il computer di casa dei partecipanti.
- Possiamo testare quasi ogni cosa.
- I test scoprono i punti di forza e di debolezza del software, non delle persone che l'hanno creato.

DOMANDE DA PORSI: *quali mansioni sono state completate con successo o abbandonate? Quali indizi non verbali hanno dato i partecipanti (agitarsi sulla sedia, guardarsi intorno, sussultare)? Quali interruzioni hanno avuto? Come posso alleviare le paure del team sui test?*

CAPITOLO 43

Valutazione

STORIA-ANCORA • LA REGINA ROSSA

In *Attraverso lo specchio* (Lewis Carroll, **1871**), Alice e la Regina Rossa corrono sempre più velocemente su una collina — eppure rimangono ferme. Alice chiede perché, e la Regina risponde: **«Vedi, qua devi correre più veloce che puoi per rimanere nello stesso posto»**. Cento anni dopo il biologo americano **Leigh Van Valen** usò lo scambio per spiegare l'estinzione delle specie: **l'ipotesi della Regina Rossa** descrive la **coevoluzione**. Quando due o più entità competono per delle risorse, devono evolversi continuamente per tenere il passo: un vantaggio a una causa uno svantaggio all'altro, e quello svantaggio **o favorisce l'adattamento o porta all'estinzione**.

Che cos'è una «buona» UX?

Il capitolo procede per **tesi e confutazione**: Stull propone tre definizioni intuitive e le smonta una a una.

TESI

CONFUTAZIONE

«Una buona UX è **efficiente**» — tempo ed energia dell'utente sono trattati come risorse preziose e usati solo quando necessario.

L'efficienza è importante, «ma **l'inefficienza è la caratteristica di molte buone esperienze**»: un buon pasto, una vacanza romantica, un videogioco divertente, un film piacevole.

«Una buona UX è **facile da usare**» — rendete l'esperienza il più facile possibile.

Molte esperienze non sono facili ma sono gratificanti: imparare una nuova ricetta, fare rafting, sconfiggere il mostro finale di un videogioco. «Non le cambiereste, anche se ne aveste la possibilità.»

«Una buona UX **dà gioia**» — rendetela piacevole e piacerà.

Pensate a un'esperienza sgradevole a cui partecipate di buon grado: un film horror, una salsa piccante, un allenamento intenso. «L'esperienza può essere estenuante ma vi parteciperete volontariamente più e più volte.»

La prova per assurdo. Se bastasse progettare «con un cronometro in una mano e un punteggio nell'altra», ormai avremmo perfezionato il software design: eBay avrebbe perfezionato le aste, Amazon l'e-commerce, Facebook i social media, e ogni archetipo digitale esisterebbe «in uno stato ideale di perfezione senza tempo». **Ma non è così:** anche le applicazioni di successo cambiano costantemente, perché entrano nuove aziende, si producono nuovi dispositivi, emergono nuovi comportamenti, si dispiegano nuovi pattern.

La conclusione del libro sulla qualità. «Il potenziale per una UX buona o cattiva è dentro **ogni** prodotto, servizio, funzione, interazione e contenuto. **Non è una cosa sola che rende una UX di successo o la fa fallire: è tutto l'insieme.** Una buona esperienza cerca di risolvere questo indovignello irrisolvibile. Ci prova: corre sulla collina, cercando di avanzare, se non altro per impedire che gli utenti rimangano indietro.»

PUNTI CHIAVE

- La UX è in un costante stato di cambiamento.
- Il potenziale per una UX buona o cattiva è dentro ogni prodotto, servizio, funzione, interazione e contenuto.
- Non è un solo elemento che rende una UX di successo o la fa fallire.
- Una buona UX **serve gli utenti**.

DOMANDE DA PORSI: *quanto meno, un'esperienza preserva la sicurezza, la tranquillità e la dignità dell'utente? Qualche parte ostacola i tentativi degli utenti di completare i propri obiettivi? Sto facendo lo sforzo di fornire agli utenti una buona esperienza?*

CHIUSURA

Conclusioni

Le Conclusioni del libro sono **un ripasso per immagini**: Stull ripercorre le storie una dopo l'altra — «un tenente francese, una manicure e un cane messicano»; la riva di un fiume in Sri Lanka, il picchio americano, gli acchiappamosche tedeschi, il folklore russo; i carri armati della Seconda guerra mondiale, i treni Hiawatha, gli UFO, il letto dello psicopatico greco; i maratoneti radioattivi del Missouri, l'ethos e il pathos; l'autorità che lascia il posto alla rilevanza sulle colline di Munnar; Dorothy Parker e la stampante laser distrutta; i panda e i buoi muschiati; Federico il Grande e le patate; Tolstoj e Myspace; i ferrovieri cinesi e i filosofi; la Corea del Nord; Waterfall, Agile e Lean; The Dating Game, i tatuaggi, la polvere da sparo e il rum; il Kobayashi Maru sopra la caverna di Platone; la Regina Rossa che corre sulla collina.

La parentesi finale — da citare all'esame. «Tutti i progetti, clienti e gruppi sono diversi. Ciò che funziona in una situazione potrebbe fallire in un'altra. Questo libro contiene molte opinioni, consigli e osservazioni, ma **tutto ciò impallidisce in confronto alla vostra esperienza unica**. Anche se la conoscenza di questo libro è limitata, le sue lezioni sono universali. **A volte siete il creatore, a volte l'utente. A volte siete l'autore, a volte il lettore. Ma ciò che rimane è sempre un'esperienza.**»

Chiude il volume un'**Appendice** con la bibliografia ragionata («Altre letture»), organizzata per Introduzione e per le quattro Parti, che raccoglie le fonti citate lungo tutto il testo — da **Gibson** e **Norman** per le affordance a **Kahneman** e **Cialdini** per la decisione e la persuasione, da **Csikszentmihalyi** per il flusso a **Nielsen** per le euristiche, da **Krug** e **Rubin-Chisnell** per i test utente a **Gothelf-Seiden** e **Hartson-Pyla** per il processo.

APPARATO DI STUDIO

Strumenti per il ripasso

Quattro strumenti pensati per l'esame: un **glossario ragionato** con tutte le definizioni operative del libro; una **tabella di leggi, modelli ed esperimenti** con autori e anni (il tipo di dettaglio che viene chiesto più spesso); un **indice delle storie-ancora** per ricostruire il concetto partendo dall'aneddoto (e viceversa); una serie di **domande di auto-verifica** parte per parte.

A. Glossario ragionato

Accessibilità. Progettare prodotti e servizi utilizzabili pienamente da tutte le persone. Non è altruismo: è il riconoscimento che persone diverse hanno bisogni diversi. Riguarda il 12,8% della popolazione americana (un americano su sei ha una disabilità).

Affaticamento decisionale. La qualità delle decisioni diminuisce col passare del tempo nell'ambito di una singola sessione.

Affidabilità (nel software). «La probabilità di un'operazione senza errori, in uno specifico momento, in un dato ambiente, per un determinato scopo» (Somerville). È una nozione relativa.

Affidabilità (nella ricerca). Con quale frequenza un test produce gli stessi risultati in condizioni simili.

Affordance. L'indicazione d'uso che un oggetto offre a chi lo osserva (Gibson). *Affordance percepita*: come il design condiziona percezioni e interazioni (Norman).

Ancoraggio. Un'informazione iniziale che orienta tutte le valutazioni successive. *Ancoraggio etico*: usarlo per persuadere l'utente a compiere attività vantaggiose (barra di avanzamento che parte dal 20%, messaggi precompilati).

Ascolto attivo. Ascoltare senza giudicare: il compito è capire, non approvare.

Assimilazione / Accomodamento. (Piaget) Assimiliamo le informazioni che rientrano nelle nostre aspettative; le accomodiamo quando ci obbligano ad aggiornarle o crearne di nuove. Gli utenti abbandonano più facilmente quando devono accomodare.

Attenzione mantenuta / focalizzata. La prima dura circa 10 minuti; la seconda è labile, da pochi minuti a pochi secondi.

Bias di selezione. Distorsione introdotta nella scelta di chi o cosa selezioniamo come fonte dei dati.

Campione. Sottinsieme di dati prelevati da una popolazione.

Cecità attentionale. Non notare dettagli facilmente visibili perché concentrati su un compito (esperimento del gorilla).

Chunk. Unità di informazione (una lettera, una cifra, una parola). La memoria a breve termine ne regge da tre a cinque; il limite generalmente accettato è quattro.

Conciliazione. Il lavoro di chiarire le percezioni e risolvere le contraddizioni fra bisogni dell'utente e obiettivi dell'azienda. La sua mancanza è la causa principale di ogni problema di UX.

Contesto. Il culmine di tutte le esperienze passate di un utente. Ogni esperienza consiste di un evento, un tempo e un luogo.

Conversione. Convincere chiunque a fare qualunque cosa: riguarda lo scambio di valore, non solo di valuta.

Criptomnesia. Credere che qualcosa sia nuovo quando è un ricordo inconscio; frequente sotto stress.

Effetto alone. Attribuire a una caratteristica ignota il valore di una caratteristica nota.

Effetto esca (decoy). Indirizzare verso una fra due opzioni presentandone una terza meno preferibile.

Effetto Kuleshov. Il significato attribuito a un'immagine dipende da ciò che la precede: la posizione determina il contesto.

Effetto Stroop. Interferenza cognitiva causata da stimoli contrastanti; rallenta il tempo di reazione.

Efficienza / Miglioramento di Pareto. Allocazione in cui nessuna parte è avvantaggiata a spese dell'altra; il miglioramento compensa una parte senza togliere all'altra.

ELM. Elaboration Likelihood Model: due percorsi di persuasione, centrale (motivati, si elabora) e periferico (non motivati, si valutano segni superficiali).

Empatia. Inquadrare l'esperienza di un'altra persona come se fosse la nostra. Si costruisce con rispecchiamento e ascolto attivo.

Erosione del piacere. Nel tempo le funzioni gradevoli diventano funzioni di base (Kano).

Errore di campionamento. Scegliere un campione non casuale, compromettendo la generalizzabilità.

Ethos / Pathos / Logos / Kairos. Credibilità · connessione emotiva · appello logico · momento giusto. Le esperienze migliori li bilanciano.

Fallacia post hoc. Scambiare la correlazione per causalità.

Fallacia del tiratore scelto texano. Disegnare il bersaglio attorno ai fori già sparati: cercare raggruppamenti in linea con i propri preconcetti.

Fedeltà. Il livello di identità fra due cose. Alta fedeltà = riflette il prodotto futuro; bassa fedeltà = lo cita soltanto.

Flusso (flow). Immersione totale nell'attenzione focalizzata, in bilico fra eccitazione e controllo. Altera la percezione del tempo.

Gestalt. L'interesse di qualcosa in opposizione alle sue parti. Leggi di raggruppamento: somiglianza, vicinanza, continuità, chiusura.

GOOB. «Get out of the building»: uscire dall'ufficio per raccogliere feedback dagli utenti. Rischio: bias di selezione.

Indagine contestuale. Metodo etnografico: osservare e intervistare le persone nel loro ambiente.

Interferenza. Nuove informazioni che mettono in secondo piano quelle precedenti, riducendo la memoria a breve termine.

JND (Just Noticeable Difference). La minima differenza percepibile fra due livelli di stimolo.

Maledizione della conoscenza. Pregiudizio per cui pensiamo che tutti abbiano le nostre stesse conoscenze.

Mappa della conoscenza. Dividere grandi obiettivi in mansioni piccole e fattibili; descrive la conoscenza, non il contenuto.

Mappa del percorso. Mappatura del prima/durante/dopo lungo le fasi consapevolezza → acquisizione → conversione → fidelizzazione.

Memoria esplicita / implicita. Rievocata volontariamente (ippocampo) / ricordata inconsciamente (amigdala). Col tempo l'esplicita può diventare implicita.

Mittelstand. Le PMI tedesche altamente specializzate: fanno una cosa sola, estremamente bene. Modello di differenziazione.

Mock-up. Riferimento visivo degli elementi di un'esperienza. Bassa fedeltà = wireframe; alta fedeltà = design mock-up.

Modello mentale. Include lo schema, ma vi aggiunge comportamenti ed esiti.

Monete d'oro. Elementi di interesse disseminati in un'esperienza per mantenere l'attenzione e alimentare il flusso.

MVP. Minimum Viable Product: la strada più breve per una prima verifica di funzionamento. Cuore di Lean UX.

Persona. Contenitore di dati di forma umana, basato solo su dati confermati dalla ricerca. Può essere *storica* (utenti passati) o *ideale* (potenziali nuovi clienti).

Piccoli multipli (small multiples). Grafici simili affiancati che rendono immediate le differenze (Tufte).

Popolazione. La totalità di un insieme di dati.

Pregiudizio del falso consenso. Sovrastimare quanto gli altri condividano le nostre opinioni.

Prestazione totale. La qualità intrinseca della reciprocità nello scambio di doni (Mauss).

Primacy / Recency. Si ricordano meglio i primi e gli ultimi elementi di una lista.

Principio del minimo sforzo. Si cercano informazioni col metodo più semplice e veloce, fermandosi al primo risultato minimamente accettabile.

Prodotto essenziale / effettivo / ampliato. Il vantaggio · il prodotto in sé · le caratteristiche intangibili (Kotler).

Prototipo. Emulazione di una futura esperienza digitale, cartacea o digitale.

Razionalizzazione post hoc. Giustificare retroattivamente i risultati.

Recensione euristica. Analisi e valutazione delle singole parti di un'esperienza con valori booleani o numerici.

Reciprocità generalizzata / bilanciata / negativa. Dono senza ritorno immediato · scambio diretto · pretendere senza ricambiare (Sahlins).

Rilevanza. Tutto ciò che favorisce il raggiungimento di un obiettivo. Rilevanza = Tempo + Contesto.

Rispecchiamento (mirroring). Ricostruire linguaggio e temperamento dell'altro per comprenderne i bisogni. Non va applicato a interlocutori ostili.

Scarsità. Contrasto percettivo fra offerta e domanda. Tre forme: numerica, temporale, per esclusività.

Scelta di Hobson. Prendere o lasciare: accettare una cattiva soluzione piuttosto che non averne nessuna.

Schema. Scorciatoia mentale per interpretare informazioni incomplete.

Significanti. Le indicazioni che segnalano un'affordance in un'interfaccia.

Sistema 1 / Sistema 2. Pensiero rapido e automatico / pensiero lento e analitico (Kahneman).

Sprint. Intervallo di tempo predeterminato, solitamente di poche settimane, in Agile.

Statistica. Numero che riassume i dati di un campione.

Test A/B. Confronto fra due varianti su campioni paralleli.

Validità. L'accuratezza della ricerca.

Wicked problem. Problema non risolvibile con il solo ragionamento, privo di risposte giuste o sbagliate, che evolve coi tentativi di soluzione (Rittel e Webber).

Wireframe. Mock-up a bassa fedeltà: posizione approssimativa di contenuti e funzionalità, senza colori, tipografia, foto o testi definitivi.

B. Leggi, modelli ed esperimenti citati

NOME	AUTORE / ANNO	CONTENUTO IN UNA RIGA
Legge di Hick-Hyman	William Hick, 1952	Più scelte → tempo di decisione più lungo (ma modulato da pratica, conoscenze pregresse, ordinamento e contenuto).
Legge di Fitts	—	Tempo e difficoltà per raggiungere un obiettivo dipendono da dimensione e distanza.
Legge di Weber / JND	Ernst H. Weber, XIX sec.	Reagiamo alle differenze relative, non assolute, degli stimoli.
Legge dell'effetto	Edward Thorndike, primo '900	I comportamenti sono consolidati dai risultati positivi e minati dai tentativi infruttuosi (→ condizionamento operante).
Principio di Pareto (80/20)	Vilfredo Pareto; formulato da Joseph Juran, 1941	Circa il 20% delle cause genera l'80% degli effetti («pochi cruciali e molti irrilevanti»).
Efficienza paretiana	Vilfredo Pareto	Allocazione in cui nessuno è avvantaggiato a spese dell'altro.
Modello di Kano	Noriaki Kano, primi anni '80	Relazione fra soddisfazione e sforzo; funzioni base, ad alte prestazioni e gradevoli; erosione del piacere.
Curva di adozione	Everett Rogers, 1962	Innovatori 2,5% → anticipatori → maggioranza anticipatrice 34% → maggioranza ritardataria → ritardatari.
Il divario (chasm)	Geoffrey A. Moore, 1998	La maggioranza anticipatrice è pragmatica e resiste: superare il divario richiede anni.
Maledizione della conoscenza	Camerer, Loewenstein, Weber, 1989	Presumiamo che gli altri sappiano ciò che sappiamo noi.
Affordance	James Gibson	L'ambiente offre indicazioni d'uso agli organismi (la ninfea è «posabile» per la rana).
Affordance percepita	Don Norman, 1998	Il design condiziona percezione e interazione (la sedia è «sedibile»).
Esperimento del gorilla	Chabris e Simons (da Neisser, anni '70)	Cecità attenzionale: metà dei partecipanti non vede il gorilla.
Test di Stroop	J. Ridley Stroop, 1935	Interferenza cognitiva da stimoli contrastanti.
Esperimento Peterson & Peterson	Lloyd e Margaret Peterson, 1959	Dopo 6 secondi si ricorda il 50%, dopo 12 il 15%: l'interferenza cancella la memoria a breve termine.
Capacità di memoria di lavoro	Nelson Cowan, 2010	Da tre a cinque chunk; limite generalmente accettato: quattro.
Flusso	Mihaly Csikszentmihalyi	Esperienza ottimale; larghezza di banda dell'attenzione ≈ 110 bit/s.
Sistema 1 / Sistema 2	Daniel Kahneman	Pensiero veloce e automatico vs lento e analitico.
Esperimento di Milgram	Stanley Milgram, Yale, 1963	Il 65% dei partecipanti arriva a 450 volt per obbedienza all'autorità.
Esaurimento dell'ego	Roy Baumeister, fine anni '90	Forza di volontà e decisione attingono a risorse comuni. Teoria oggi controversa.
ELM	Petty e Cacioppo, fine anni '70	Percorso centrale e percorso periferico della persuasione.
Wicked problems	Rittel e Webber, 1973	Problemi senza risposte giuste o sbagliate, che evolvono coi tentativi di soluzione.
Velo di ignoranza	John Rawls	Progettare una società senza sapere chi si sarà: conviene renderla giusta ed equa.
Falso consenso	—	Sovrastimare la condivisione delle proprie opinioni.
Il dono		

	Marcel Mauss (trad. ingl. 1954)	Il dono crea un obbligo implicito di ricambiare; «prestazione totale»; <i>hau</i> .
Tre reciprocità	Marshall Sahlins	Generalizzata, bilanciata, negativa.
Prodotto in tre livelli	Kotler e Armstrong	Essenziale, effettivo, ampliato.
Foro da 6 mm	Theodore Levitt	Le persone comprano benefici, non caratteristiche.
Assimilazione / accomodamento	Jean Piaget	Integrare o ristrutturare le aspettative di fronte a nuove informazioni.
Effetto Kuleshov	Lev Kuleshov, 1918	La posizione determina il contesto e quindi il significato.
Small multiples	Edward Tufte	JND applicate all'information design.
Manifesto Agile	2001	Software funzionante, organizzazione flessibile, collaborazione col cliente.
Lean UX / MVP	Gothelf e Seiden	Il prodotto minimo funzionante come prima verifica.
Euristiche di usabilità	Jakob Nielsen e Rolf Molich, 1990	Serie di criteri per valutare l'usabilità. Altri: Gerhardt-Powals, Weinschenk e Barker.
I cinque perché	Toyota	Ripetere «perché?» cinque volte per arrivare alle motivazioni latenti.
Ipotesi della Regina Rossa	Leigh Van Valen	Coevoluzione: bisogna correre per restare nello stesso posto.
Documentazione retrospettiva	Parnas e Clements, 1986	Il valore della documentazione è far capire <i>perché</i> , non <i>come</i> , sono state prese le decisioni.
Attrattività e credibilità	Robert Cialdini, 1984	Più qualcosa è attraente, più ci sembra di successo, intelligente e affidabile.

C. Indice delle storie-ancora

COME USARLO: dalla storia risalire al concetto. Se ricordate l'aneddoto, ricordate il capitolo.

CAP.	STORIA	CONCETTO
Intro	Lascaux, i Toraja, i registri di nozze	Progettare esperienze è antico e universale
P. I	Ercole e l'Idra di Lerna	Definire i principi UX: ne spuntano sempre di nuovi
1	Madge la manicure Palmolive	La UX è inevitabile, «ci siete dentro fino al collo»
2	Il pesce palla torafugu	Il preconconcetto avvelena il progetto; voi non siete l'utente
3	Le discipline olimpiche escluse	Competizione con tutto; appassionarsi vs adeguarsi
4	La Marathon du Médoc	Il percorso dell'utente, gli incroci, il troppo aiuto
5	Il carro Maus contro lo Sherman	Semplicità: mancanza, riduzione, aggiunta
6	Katamari Damacy	Gli utenti collezionano esperienze; il contesto
7	La Stele di Rosetta	Parlare il linguaggio dell'utente; UX come traduzione
8	Michigan J. Frog	Familiarità, maledizione della conoscenza, curva di adozione
9	USS Yorktown / TAT-8 e gli squali	Stabilità, affidabilità, sicurezza
10	Mad Libs verso il Missouri	Velocità percepita; legge di Hick-Hyman
11	La Pet Rock; il modulo assicurativo	Utilità; «la UX riguarda ciò che avviene di fronte allo schermo»
12	Milton cieco; il Volto su Marte; la rana bollita; il treno Hiawatha	Percezione, schemi, modelli mentali, JND, Gestalt, percezione selettiva
13	Il pawpaw dell'Ohio; il gorilla	Attenzione, cecità attenzionale, processi automatici/controllati
14	Pac-Man e le monete d'oro	Flusso
15	La capra di montagna	Pigrizia come efficienza; minimo sforzo
16	Il trigramma KHZ; il gatto di Thorndike	Memoria, interferenza, primacy/recency, criptomnesia
17	Mitterrand e gli ortolani; il pulsante del semaforo	Razionalizzazione e fallacia post hoc
18	Le interstatali americane	Accessibilità; «siamo tutti temporaneamente abili»
19	Aristotele; l'«Allarme Tutto OK» di Homer Simpson	Ethos, pathos, logos, kairos; induttivo e deduttivo
P. III	L'olio di serpente	Perché ci lasciamo persuadere
20	Hiroshima → The Day After → Reagan; le stelle marine; Copernico	Empatia; wicked problems; falso consenso; Ralws
21	Milgram; il pianista	Autorità; affaticamento decisionale
22	La giuria e il politico corrotto	ELM: percorso centrale e periferico
23	Il Neelakurinji; il Wenger Giant; iTunes	Rilevanza; mania delle funzionalità; umorismo; adattamento
24	Panda contro buoi muschiati	Reciprocità generalizzata, bilanciata, negativa
25	Il picchio dal becco d'avorio; Aeroxon	Prodotto come contenitore di idee; Kotler; differenziazione
26	Ivan lo scemo; il ponte sul fiume Kwai; Myspace	Prezzo, Pareto, ancoraggi, abbandono, sfiducia
27	Mencio e il riso; Federico il Grande e le patate	Promozione; scarsità
28	L'effetto Kuleshov	

		Posizione, contesto, legge di Fitts, zone di decompressione
P. IV	Le elezioni nordcoreane	Il processo: efficienza senza valore
29	Il tunnel di Lærdal; la montagna e il vulcano	Waterfall, Agile, Lean
30	L'affetta-banane Hutzler 571	Definizione del problema: cosa, perché, come
31	Gli occhiali da sole da 300 dollari	Notizie · tecnologia · confronto
32	Il «proof» del rum; Violet Jessop; il tiratore texano; Procuste; Hobson	Ricerca quantitativa e i suoi tranelli
33	McDonald's e le mance agli au-pair	Ricerca con la calcolatrice
34	I leggings Nike; i CSR che scivolano dalla scrivania; la Pantera Rosa	Ricerca qualitativa, indagine contestuale, interviste
35	Lo Xoloitzcuintle; gli M&M's marroni dei Van Halen	Conciliazione; «come si chiama il cane?»
36	Le biblioteche bruciate; i fiammiferi di Walker; la caverna di Platone	Documentazione, denominazione, fedeltà
37	The Dating Game; il taglialegna poeta	Personas storiche e ideali; esagerazione
38	Le Isole Spratly	Mappare il percorso
39	L'Enciclopedia Britannica sepolta in giardino	Mappare la conoscenza
40	Cast Away e i pattini da ghiaccio	Modello di Kano; erosione del piacere
41	Le cene disastrose dell'autore	Recensione euristica
42	Il Kobayashi Maru; il bambino che piange	Test utente; test da remoto
43	La Regina Rossa	Che cos'è una «buona» UX

D. Domande di autoverifica

Parte I — Principi

1. Qual è l'etimologia di «user experience» e quali due grandi ambiti la compongono?
2. Perché anche un professionista che appartiene al target non è «l'utente»?
3. Che differenza c'è fra appassionarsi e adeguarsi a una soluzione?
4. Quali sono i tre momenti del percorso dell'utente e perché il contesto è il più importante?
5. Spiegate mancanza, riduzione e aggiunta con i rispettivi esempi (Eden, linea di controllo, fucile di Čechov).
6. Di quali tre elementi è composta ogni esperienza?
7. In che senso lo UX design funziona come la Stele di Rosetta?
8. Che cos'è la maledizione della conoscenza e come si collega alla curva di Rogers e al chasm di Moore?
9. Perché l'affidabilità è una nozione relativa? Calcolate le ore di disservizio in un anno con un uptime del 99%.
10. Enunciate la formula della velocità percepita e i limiti della legge di Hick-Hyman.
11. Perché la Pet Rock ha avuto successo, e perché «non possiamo creare delle Pet Rock»?

Parte II — Siamo tutti esseri umani

1. Distinguate processo top-down e bottom-up con un esempio ciascuno.
2. Qual è la differenza fra schema e modello mentale?
3. Che cos'è una JND e come viene usata in marketing e nell'information design?
4. Illustrate vicinanza e somiglianza gestaltiche e l'insidia dei due pulsanti simili.
5. Che cosa sono percezione selettiva ed effetto alone?
6. Descrivete l'esperimento del gorilla e il concetto di frequenza come filtro.
7. Quando un processo automatico e uno controllato entrano in collisione?
8. Che cosa sono le «monete d'oro» e come si legano al flusso?
9. Perché la pigrizia è un pregio progettuale? Collegatela a Sistema 1 e Sistema 2.
10. Ippocampo o amigdala: quale struttura per quale tipo di memoria? Descrivete l'esperimento della luce blu.
11. Perché, secondo Stull, alcune razionalizzazioni post hoc sono vantaggiose?
12. Commentate la definizione di Viscardi e fate tre esempi di beneficio universale dell'accessibilità.
13. Definite ethos, pathos, logos e kairos, e spiegate l'«Allarme Tutto OK».

Parte III — Persuasione

1. Che cosa sono rispecchiamento e ascolto attivo, e qual è il limite del primo?
2. Definite i wicked problems e spiegate la strategia dell'incrementalismo.
3. In che modo l'esperimento mentale di Rawls si traduce in principio progettuale?
4. Chi sono gli utenti secondari? Fate due esempi.
5. Che rapporto c'è fra affaticamento decisionale, forza di volontà e legge di Hick?
6. Descrivete i due percorsi dell'ELM con l'esempio della giuria.

7. Enunciate la formula della rilevanza e spiegate il caso Wenger Giant / iTunes.
8. Come funziona l'umorismo secondo Freud e Hutcheson, e a cosa serve nella UX?
9. Elencate le tre reciprocità di Sahlins con la loro traduzione in UX e il ruolo dell'incentivo.
10. Applicate lo schema essenziale/effettivo/ampliato a un modulo di contatto.
11. Che cosa insegna il modello mittelstand sulla differenziazione?
12. Spiegate efficienza e miglioramento di Pareto con l'esempio dei biscotti, poi applicateli a uno scambio iniquo.
13. Che differenza c'è fra persuasione e manipolazione? Per quali due motivi gli utenti abbandonano?
14. Descrivete le tre forme di scarsità e i rischi di ciascuna.
15. Che cosa dimostra l'effetto Kuleshov e come si applica a una schermata di accesso?

Parte IV — Processo

1. Confrontate Waterfall, Agile e Lean con la metafora della montagna.
2. Perché «l'approvazione è in conflitto con la collaborazione» e perché Agile è più adatto alla manutenzione che alla creazione?
3. Che cos'è un MVP e qual è il suo limite principale?
4. Costruite una definizione del problema completa di cosa, perché e come.
5. Quali sono le tre parole chiave da aggiungere a una ricerca su Google e cosa restituisce ciascuna?
6. Definite popolazione, campione, statistica, generalizzabilità, affidabilità e validità.
7. Spiegate la fallacia del tiratore scelto texano applicata alle analitiche di un sito.
8. Che cosa sono il letto di Procuste e la scelta di Hobson nella ricerca?
9. Perché serve l'indagine contestuale? Raccontate il caso dei CSR.
10. Riscrivete due domande tendenziose in forma neutra e spiegate il ruolo del silenzio.
11. Applicate i cinque perché a un caso a vostra scelta.
12. Perché la mancata conciliazione è la causa principale di ogni problema di UX?
13. Che cosa significa «conoscere il nome del cane» e cosa c'entrano gli M&M's marroni?
14. Quale convenzione di denominazione propone il libro e perché «finale» è un nome sbagliato?
15. Che cos'è la fedeltà? Distinguate mappe, mock-up e prototipi.
16. Distinguate persona storica e ideale; qual è l'esagerazione più comune e perché è dannosa?
17. Descrivete la procedura di mappatura del percorso e il significato delle connessioni deboli.
18. Come si costruisce una mappa della conoscenza? Che cosa *non* descrive?
19. Illustrate il modello di Kano con l'esempio dei pattini e spiegate l'erosione del piacere.
20. Come si costruisce un punteggio euristico a più livelli? Quali metodi standard esistono?
21. Quanti partecipanti servono per una confidenza del 95%, e che conseguenza ha questo dato?
22. Quali tre definizioni di «buona UX» vengono proposte e confutate nel capitolo 43?